

摘 要

随着 6G 空天地海一体化通信网络的发展，海洋及近海区域无线通信已成为重要研究方向。受海面温湿度梯度影响，近海面区域易形成大气波导，从而改变电磁波传播路径，使其能够以较低损耗实现超视距传输。然而在时分双工系统（Time Division Duplexing, TDD）中，该现象也可能引发远端同频干扰，影响网络稳定运行。现有系统在应对此类干扰时，主要依赖远端干扰管理框架（Remote Interference Management, RIM）等被动手段，缺乏对潜在干扰的主动规避能力。同时，实现干扰规避的关键在于对大气波导环境下的信道特征进行准确建模。现有研究大多基于水平均匀分布假设开展大气波导信道建模研究，但实际海洋环境中的大气折射率通常呈现出显著的水平非均匀特征，导致其难以准确表征真实电磁传播过程。针对上述问题，本文围绕水平非均匀大气条件下的大气波导信道建模与同频干扰抑制技术展开研究。

针对水平非均匀大气波导信道建模问题，本文提出了一种物理机理驱动的 Transformer-CNN 信道建模方法。首先，采用一阶马尔可夫链生成沿传播路径连续变化的气象参数序列，并结合蒸发波导模型（Naval Postgraduate School, NPS）构建二维修正折射率分布。在此基础上，分别利用抛物方程法与射线追踪法计算二维路径损耗与最大传播时延，并据此构建信道数据集。进一步地，利用 Transformer 刻画水平非均匀传播环境对电磁传播的长程依赖关系，并引入 CNN 提取局部干涉特征与空间细节，从而实现复杂波导环境下信道特征的联合预测。实验结果表明，所提模型对路径损耗和最大传播时延预测的平均绝对误差分别为 1.029 dB 和 1.99 μ s，整体性能优于前馈神经网络（Feedforward Neural Network, FNN）、深度神经网络（Deep Neural Network, DNN）及长短期记忆网络（Long Short-Term Memory, LSTM）等基准模型。消融实验进一步验证了该混合架构在水平非均匀蒸发波导信道建模中的有效性。

针对蒸发波导条件下的跨基站远距离同频干扰问题，本文提出了一种基于信道特征预测的主动规避框架。首先，基于欧洲中期天气预报中心第五代大气再分析数据集（ECMWF Reanalysis v5, ERA5）构建了多观测点气象时空特征张量，并设计融合折射率一致性和时序梯度约束的物理约束长短期记忆网络（Physics-informed Long

Short-Term Memory, PL-LSTM)模型,实现未来气象参数的多步预测。随后,结合建立的 Transformer-CNN 信道模型,对未来时段干扰链路的路径损耗与最大传播时延进行预测,并完成干扰风险判定。最后,依据最小保护间隔准则对 TDD 帧结构进行自适应配置,从而在干扰形成前完成资源预调整。实验结果表明,PL-LSTM 在未来 3 h 气象序列预测任务中的平均绝对误差为 0.1227,相较于长短期记忆网络(Long Short-Term Memory, LSTM)模型预测误差降低了 68.3%。基于该预测结果,所提主动规避框架能够有效缓解蒸发波导高发时段的远端同频干扰,提升网络容量并保障业务连续性。

关键词: 蒸发波导; 信道建模; 同频干扰; 水平非均匀

ABSTRACT

With the development of 6G integrated space-air-ground-sea communication networks, wireless communications in maritime and offshore areas have become an important research focus. Influenced by temperature and humidity gradients above the sea surface, atmospheric ducts are prone to form in near-surface regions, thereby altering electromagnetic propagation paths and enabling over-the-horizon transmission with relatively low loss. However, in time division duplexing (TDD) systems, this phenomenon may also induce remote co-channel interference, thus degrading network stability. Existing systems mainly rely on passive mitigation approaches, such as the Remote Interference Management (RIM) framework, and lack the capability to proactively avoid potential interference. Effective interference avoidance, meanwhile, fundamentally depends on accurate modeling of channel characteristics in atmospheric duct environments. Most existing studies on atmospheric duct channel modeling are based on the assumption of horizontal homogeneity, whereas the atmospheric refractive index in real maritime environments usually exhibits significant horizontal inhomogeneity, making it difficult to accurately characterize actual electromagnetic propagation. To address these issues, this thesis investigates atmospheric duct channel modeling and co-channel interference mitigation under horizontally inhomogeneous atmospheric conditions.

For atmospheric duct channel modeling under horizontally inhomogeneous conditions, this thesis proposes a physics-driven Transformer-CNN channel modeling method. First, a first-order Markov chain is employed to generate meteorological parameter sequences that vary continuously along the propagation path, and a two-dimensional modified refractivity distribution is constructed using the Naval Postgraduate School (NPS) evaporation duct model. On this basis, the parabolic equation method and the ray-tracing method are adopted to calculate the two-dimensional path loss and the maximum propagation delay, respectively, thereby constructing a channel dataset. Furthermore,

the Transformer is utilized to capture the long-range dependency of electromagnetic propagation in horizontally inhomogeneous environments, while the CNN is introduced to extract local interference patterns and spatial details, enabling joint prediction of channel characteristics in complex duct environments. Experimental results show that the proposed model achieves mean absolute errors of 1.029 dB and 1.99 μ s in predicting path loss and maximum propagation delay, respectively, outperforming benchmark models including the Feedforward Neural Network (FNN), Deep Neural Network (DNN), and Long Short-Term Memory (LSTM). Ablation studies further verify the effectiveness of the hybrid architecture for channel modeling in horizontally inhomogeneous evaporation duct environments.

For long-range cross-base-station co-channel interference under evaporation duct conditions, this thesis proposes a proactive avoidance framework based on channel feature prediction. First, a multi-observation-point meteorological spatiotemporal feature tensor is constructed based on ECMWF Reanalysis v5 (ERA5), and a Physics-informed Long Short-Term Memory (PL-LSTM) model incorporating refractivity consistency and temporal gradient constraints is designed to achieve multi-step prediction of future meteorological parameters. Subsequently, based on the established Transformer-CNN channel model, the path loss and maximum propagation delay of the interference link over future periods are predicted, and the interference risk is then determined. Finally, adaptive configuration of the TDD frame structure is performed according to the minimum guard interval criterion, so that resource pre-adjustment can be completed before interference occurs. Experimental results show that the PL-LSTM achieves a mean absolute error of 0.1227 in the 3-hour-ahead meteorological sequence prediction task, reducing the prediction error by 68.3% compared with the conventional LSTM model. Based on these prediction results, the proposed proactive avoidance framework can effectively mitigate remote co-channel interference during periods of frequent evaporation duct occurrence, improve network capacity, and ensure service continuity.

KEY WORDS: Evaporation duct; Channel modeling; co-channel interference; Horizontally inhomogeneous

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	III
第一章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状及发展	2
1.2.1 大气波导信道建模研究现状	2
1.2.2 蒸发波导信道预测研究现状	3
1.2.3 同频干扰抑制技术研究现状	4
1.3 本文主要内容	5
1.4 论文结构	6
第二章 大气波导信道建模和干扰抑制理论概述	9
2.1 大气波导基础理论	9
2.1.1 大气波导的形成机理	9
2.1.2 大气波导分类	10
2.1.3 折射率剖面建模理论基础	11
2.2 传统大气波导信道建模方法	13
2.2.1 射线追踪法	13
2.2.2 抛物方程法	14
2.3 同频干扰抑制基础理论	18
2.3.1 大气波导同频干扰的形成机理	18
2.3.2 现网干扰抑制技术	19
2.4 深度学习相关理论	21
2.4.1 卷积神经网络	21
2.4.2 自注意力机制与 Transformer	22
2.4.3 长短期记忆网络	24
2.5 本章小结	25
第三章 基于深度学习的非均匀大气条件蒸发波导信道建模	26
3.1 水平非均匀蒸发波导环境建模	26
3.1.1 基于马尔可夫生成非均匀气象数据	26
3.1.2 蒸发波导折射率剖面建模	27
3.2 基于物理模型的蒸发波导信道数据集构建	30
3.2.1 射线追踪法求解多径时延特征	30

3.2.2 基于抛物方程的路径损耗反演	32
3.2.3 数据集生成与标签构建	34
3.3 物理机理驱动的蒸发波导信道建模网络模型	36
3.3.1 网络模型设计与分析	36
3.3.2 性能指标	39
3.3.3 实验设置	40
3.3.4 预测结果与分析	41
3.3.5 消融实验结果与分析	45
3.4 本章小结	48
第四章 基于信道特征预测的同频干扰主动规避框架	50
4.1 基于物理约束的气象参数时序预测网络	50
4.1.1 基于 ERA5 气象数据的时序参数构建	50
4.1.2 基于物理约束的 LSTM 气象时序预测网络设计	51
4.1.3 预测结果与分析	54
4.2 基于信道预测的同频干扰主动规避框架	55
4.2.1 总体框架设计	55
4.2.2 主动规避策略	56
4.2.3 仿真场景与参数配置	58
4.2.4 仿真结果分析	59
4.3 本章小结	61
第五章 结论	62
5.1 工作总结	62
5.2 未来展望	64
参考文献	65
附 录	71
致 谢	72
攻读学位期间取得的创新成果目录	73
作者学习经历	74

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

随着 5G 网络的规模化部署以及 6G 技术的持续推进，无线通信系统正逐步向空天地海一体化网络架构演进^[1]。在这一背景下，海洋及沿海区域的无线通信覆盖已成为未来无线网络建设中的重要研究方向^[2]。然而，海洋大气环境具有明显的复杂性，电磁波在对流层低层传播时容易受到大气层结构变化的影响。其中，大气波导是一种典型的大气折射异常现象。当大气折射率随高度快速下降时，电磁波会在近地表大气层中发生陷获传播，形成低损耗的超视距传播通道。

大气波导虽然能够显著提高通信覆盖能力并实现超视距数据传输^[3]，但在广泛采用时分双工系统的蜂窝网络中，波导环境下的低路径损耗使得远端基站的下行信号能够跨越数百公里传输。当信号的传播时延超出系统设定的上下行保护间隔（Guard Period, GP）时，远端下行信号将落入本地基站的上行接收时隙，从而对上行链路造成严重干扰^[4]。此类干扰传播距离远且影响范围广，传统基于功率控制与资源调度的干扰抑制机制往往难以有效应对，严重降低了网络的频谱效率与服务质量。

抑制此类远距离同频干扰，准确建模大气波导环境下的电磁传播特性是重要前提。现有大气波导信道建模方法通常可分为物理解析法、统计分析法和深度学习方法三大类。物理解析法^[5]对高分辨率大气剖面数据依赖性强且计算复杂度较高，难以满足海上无线通信系统对实时信道状态信息的获取需求。统计分析法主要通过拟合大量时空数据样本进行建模，虽然具有一定的参考意义，但在动态气象条件下的适用性受限。近年来，随着深度学习（Deep Learning, DL）技术的发展，相关方法逐渐应用于大气波导信道建模研究^[6]。通过对大规模气象与电磁传播数据进行学习，深度神经网络能够有效表征气象环境与电波传播特性之间的非线性关系，在一定程度上兼顾了预测精度与计算效率。然而，现有研究多基于气象分布水平均匀的理想假设，针对水平非均匀蒸发波导条件下的信道建模仍不充分，需进一步研究实际气象因素与电磁波传播之间的复杂关系。

近年来，为实现对大气波导引发同频干扰的系统化管控，3GPP 在 R16 标准中提出了远端干扰管理框架（Remote Interference Management, RIM）^[7]。该框架通过基站间的参考信号交互实现干扰检测，并在确认干扰后触发相应的回退或规避机制。尽管远端干扰管理框架提供了一套标准化的干扰处理流程，但其本质上仍属于被动规避策略，高度依赖于干扰发生后的事后检测。在检测与信令交互期间，系统的通信质量往往已经下降，且复杂的信令流程也会带来额外的网络开销。

与处理时延。

综上所述,针对空天地海一体化网络在复杂海洋环境中的部署需求,开展水平非均匀大气波导信道建模与同频干扰抑制研究,具有较强的理论意义和应用价值。在信道建模方面,有必要突破水平均匀的理想假设,分析动态气象条件对电磁传播特性的影响,并结合数据驱动方法,对蒸发波导信道进行建模。这样不仅能够提高模型对实际海洋环境的适应能力,也可为网络优化提供更为可靠的信道状态信息。在干扰抑制方面,可在信道状态预测的基础上引入主动调控机制,通过动态调整上下行保护间隔等参数,降低潜在同频干扰发生的概率,从而为复杂海洋大气环境下微波雷达、无线电通信等电子设备的稳定运行提供技术支持。

1.2 国内外研究现状及发展

1.2.1 大气波导信道建模研究现状

大气波导信道建模是研究电磁波在复杂对流层环境中异常传播机理的重要理论基础,同时也是评估超视距信号传输能力与同频干扰效应的重要手段。随着5G网络以及面向6G的天地一体化无线通信体系逐步进入规模化部署阶段^[1],由大气波导引发的远端同频干扰问题日益突出,对通信系统的高可用性产生了显著影响。

为了准确表征大气波导的复杂电磁传播环境,近年来国内外学者积累了大量区域性观测与统计分析工作。Wang等人^[8]与Huang等人^[9]分别基于北极地区的长期观测资料以及北美大陆高分辨率探空数据,对波导环境的演变特征进行了系统统计分析,为全球尺度波导时空分布特征研究提供了重要数据基础。针对更为复杂多变的典型海域,2024年Yang等人^[10]基于ECMWF(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)再分析资料研究了中国黄海与渤海海域的电磁传播特征。针对南海这一典型的复杂海洋环境,Yang等人不仅对西北南海区域的波导结构及其传播特性开展了系统性的测量与分析^[11],还进一步结合ECMWF再分析数据,分析了南海低层大气波导与季风及海气相互作用的耦合关系^[12]。Zaidi等人^[13]探讨了超视距条件下的海上物联网(Internet of Things, IoT)回传连接特性。Zhang等人^[14]进一步针对海上宽带通信场景,基于历史数据建立了蒸发波导信道的统计模型,为海洋复杂电磁环境下的信道建模提供了理论支撑。Zhao等人^[15]基于西沙永兴岛的地表气象测量数据,对比分析了该海域蒸发波导高度的统计特征。特定气象事件对电磁传播的影响也得到了重点关注,Yang F等人^[16]深入量化了降雨对南海蒸发波导超视距传播特性的影响。上述数值预报方法虽然在复杂气象条件约束下具备较好的大尺度和长时效预测能力,但是经验模型通常仅针对特定统计分析区域建立,其适用性局限于统计区域,难以直接推广至其他海域或其他环境条件,并且依赖于大量分析数据,难以保证高准确性。

针对上述经验模型在泛化能力和预测精度方面的不足,如何构建数学物理模型表征电磁传播规律,已成为大气波导信道建模研究的关键问题。在此背景下,传播机理的数值计算方法不断发展,逐步形成了以几何光学射线理论、波导模理论和抛物方程(PE)方法为代表的物理建模体系。Yee 等人^[17]通过构建基于斯涅尔定律的路径损耗模型,对 5GHz 频段近海面无线电波的传播特性进行了分析。近年来,针对海上复杂应用场景,Zhou 等人^[18]与 Shu 等人^[19]将射线理论拓展至蒸发波导环境下的超视距通信信道建模;Gao 等人^[20]与 Sun 等人^[21]进一步构建了三维大气波导射线追踪模型,并将其应用于 TDOA 系统的定位误差校正;此外,Forsbergd 等人^[22]探索了基于射线的动态蒸发波导电磁传播建模。然而,射线追踪方法的建模精度受到高频近似假设的限制,在面临复杂边界条件或低频传播场景时,难以精确刻画电磁波的波动特性。随着数值电磁计算技术的发展,抛物方程(Parabolic Equation, PE)模型逐渐成为研究波导环境中电磁波传播的重要方法。早在 1973 年,Hardin 等人^[23]提出了基于分步傅里叶变换的 PE 求解算法。此后,Dinc 等人^[24]对表面波导条件下的路径损耗及延迟扩展进行了系统建模,验证了 PE 模型在复杂传播环境中的适用性;为进一步提高计算效率。2020 年 Ozgun 等人^[25]开发的 PETOOL 数值工具进一步降低了复杂海空环境中的计算复杂度,为大气波导环境下电磁传播的数值评估提供了有效的计算工具。面向更为复杂的三维空间传播需求,Shuai 等人^[26]在 2024 年提出了一种基于快速重排交替方向分解的三维抛物方程模型,在保证精度的同时有效提升了三维波导环境下的计算效率,为大气波导信道的大规模数值评估提供了有力的算法支撑。

在海上无线信道建模的相关研究中,波导模理论计算复杂度较高,在处理不规则边界或非均匀介质时实现难度较大。相比之下,抛物方程方法在精度与计算效率之间具有较好的平衡,已广泛用于海洋环境中的电波传播建模,然而该方法无法像射线追踪技术提取多径时延参数。因此,本文结合抛物方程法和射线追踪法构建大气波导信道模型,以提升信道模型的精度和完整性。

1.2.2 蒸发波导信道预测研究现状

蒸发波导信道预测是保障海上通信与雷达探测系统稳定运行的重要技术,其预测精度直接影响海上无线信道设计、网络规划以及同频干扰程度的评估^[2]。

由于常规探测手段难以为物理模型提供高精度折射率剖面的数据支撑,研究者早期的解决思路是通过深度学习反演技术来间接获取波导参数。张金鹏等人^[27]利用雷达海杂波信息重构了区域非均匀蒸发波导结构,有效缓解了传统探测手段对高成本探空设备的物理依赖;Jin 等人^[28]将深度学习方法引入杂波功率谱分析,进一步分析了复杂海况下蕴含的精细化环境特征,显著提升了杂波到波导参数的非线性映射能力;Cui 等人^[29]提出了一种基于全球导航卫星系统信号的深度学习

反演方法,为实现广域、全天候的被动式环境感知提供了低成本的替代方案;Huang 等人^[30]对比分析了多种智能优化算法在利用自动识别系统信号进行大气波导反演中的性能,为不同算力约束下的算法选型提供了理论依据;Han 等人^[31]则基于人工智能技术提出了一种利用自动识别系统数据的分类反演方法,有效提高了海量海上目标数据的处理与反演效率。Yang 等人^[33]基于多源观测数据构建了多维深度学习模型,克服了传统单维度参数拟合的局限性,实现了蒸发波导高度的有效预测;Ji 等人^[34]进一步融合多源环境信息,提出了一种基于 Swin-UNET 架构的时空预测模型,通过引入全局注意力机制有效捕捉了波导高度在二维空间分布上的演变规律。

然而,即使通过反演获得了大气波导的相关参数,后续基于传统物理模型的计算仍面临较大的计算开销,难以满足通信网络在同频干扰动态规避中的低时延要求。因此,蒸发波导信道预测方法的研究重点逐步转向数据驱动的预测方法。Shu 等人^[35]基于深度神经网络(DNN)构建了蒸发波导环境下的路径损耗预测模型,验证了端到端数据驱动模型在规避复杂波动方程求解方面的可行性。Zhang 等人^[36]采用前馈神经网络(FNN)实现了大气波导无线信道的快速预测,大幅缩减了信道状态估计的计算延迟。针对海上传播环境高度依赖历史气象演变的时序动态特征,Wei 等人^[37]引入时间卷积网络(TCN)提取气象序列特征,改善了模型对局部短期气象扰动的响应能力;Ye 等人^[38]基于长短期记忆网络(LSTM)实现了海洋蒸发波导中超视距传播损耗的估计,有效解决了长序列气象数据处理中的梯度消失问题,增强了长期预测的稳定性;Wang 等人^[39]采用门控循环单元(GRU)网络模型构建了传播预测框架,在维持高水平时序特征提取能力的同时,显著降低了循环神经网络的训练开销;Dang 等人^[40]结合多尺度分解方法,对海洋对流层波导环境中不同频段的气象扰动分量进行分解,提高了复杂海气交互条件下的损耗预测精度。

1.2.3 同频干扰抑制技术研究现状

在大规模部署的时分双工(TDD)蜂窝网络中,大气波导现象诱发的低损耗异常传播打破了系统原有的空间隔离度^[41]。当远端基站的下行信号跨越数百公里抵达本地小区,且传播时延突破上下行保护间隔时,将对本地小区上行信号产生较强的远端同频干扰,进而消耗网络频谱资源。此类干扰在沿海及复杂地形区域影响尤为显著。在中国移动部署的大规模 TDD 网络中,2018 年江苏徐州地区曾因黄海与东海海域上空形成的大气波导,导致 27.6%的基站小区遭受高于 -90 dBm 的强上行干扰,部分小区的通信业务一度中断^[42]。该案例表明,超视距同频干扰对 TDD 网络的可用性造成显著影响。

现有干扰抑制技术呈现出由时域静态规避、物理空间隔离到智能化协同处理

的演进趋势^{[43][44]}。在早期的时域与资源调度层面，Shen 等人^[48]提出了基于信道监测的大气波导干扰规避策略。但现有系统通常采用半静态加大保护间隔长度或闭塞部分上行符号的方式来规避干扰，这往往以牺牲系统整体吞吐量为代价。为减少系统资源损失，Ku 等人^[49]进一步研究了远端基站间的物理域空间隔离与缓解技术，例如通过大规模阵列天线下调波束俯仰角，有效阻断信号注入波导层的传播路径。然而，此类物理层算法高度依赖精准的实时信道状态信息，在动态多变的波导环境中工程实现难度较大。

为提升大规模网络的干扰协同能力，3GPP 标准协议提出了远程干扰管理框架^[7]。Wei 等人^[50]对该框架的工程应用和参考信号设计进行了理论分析，该框架通过基站间的参考信号交互实现干扰检测，并在确认干扰后触发相应的回退或规避机制。汪汀岚等人^[51]研究了远端干扰管理在 5G 智能网络优化中的具体工程实践案例。王晓云等人^[52]则进一步提出了一种基于特征建模的大气波导干扰控制体系，通过对同频干扰进行建模分析，提高了规避策略的有效性。随着网络向智能化方向发展，基于数据驱动的主动干扰规避逐渐成为研究重点。Sun 等人^[53]采用随机森林算法构建了蜂窝网络的干扰预测模型，为干扰的前瞻性调度提供了基础。针对复杂环境下的时序特征提取，Perera 等人^[54]结合卷积神经网络与门控循环单元，提出了针对大气波导干扰的特征提取模型。随后，Perera 等人^[55]对该模型结构进行了优化，实现了雷达与通信系统中干扰特征的稳定预测，提高了模型在实际场景中的适用性。此外，Guo 等人^[56]探讨了新空口网络中大气波导干扰的智能识别与规避方法。Muralitharan 等人评估了基础机器学习算法在干扰检测中的性能^[57]，并在其后续研究中进一步引入混合深度学习模型用于干扰缓解，验证了智能算法与基站协同进行实时功率控制的工程可行性^[58]。

综上所述，现有抑制框架本质上属于事后被动响应，参考信号交互造成的滞后性容易在抑制策略生效前引发业务中断。针对这一问题，本文首先构建了基于物理约束的气象时序预测模型，用于学习气象环境与信道传播特征之间的映射关系。在此基础上，进一步提出一种基于信道特征预测的主动规避框架，实现对远端同频干扰的提前感知与主动抑制。

1.3 本文主要内容

本文围绕水平非均匀大气条件下的大气波导信道建模与同频干扰抑制问题开展研究，旨在突破传统水平均匀假设下信道建模精度不足以及现有干扰抑制方法被动响应、规避滞后的局限，为复杂海洋环境下无线通信系统的稳定运行提供理论依据与方法支撑。本文的主要研究内容分为以下两部分，其中第 1 部分的研究为第 2 部分的研究奠定了信道建模基础。

(1) 基于深度学习的非均匀大气条件蒸发波导信道建模

针对实际海洋环境中大气折射率沿传播路径呈现水平非均匀特征、传统建模方法难以准确表征实际电磁传播机制的问题,本文提出一种物理机理驱动的 Transformer-CNN 大气波导信道建模方法,以提高复杂波导环境下信道特征的预测精度。考虑到海洋气象参数沿传播路径的连续变化特性,该方法采用一阶马尔可夫链生成水平非均匀气象参数序列,并结合 NPS 蒸发波导模型构建二维修正折射率分布。在此基础上,分别利用抛物方程法和射线追踪法计算二维路径损耗与最大传播时延,进而构建具有物理约束的完备信道数据集。进一步地,利用 Transformer 刻画水平非均匀传播环境对电磁传播的长程依赖关系,并引入 CNN 提取局部干涉特征与空间细节,从而实现复杂波导环境下信道特征的联合预测,为后续同频干扰的风险评估与主动规避提供了可靠的信道状态信息基础。

(2) 基于信道特征预测的同频干扰主动规避框架

针对蒸发波导条件下跨基站同频干扰传播距离远、形成快、现有远端干扰管理框架难以及时响应等问题,本文提出一种基于信道特征预测的同频干扰主动规避框架,旨在实现对潜在干扰的提前感知与主动抑制。该框架基于 ERA5 再分析数据构建多观测点气象时空特征张量,并提出融合折射率一致性与时序梯度约束的物理约束长短期记忆网络(PL-LSTM),以实现未来气象参数的多步预测。在此基础上,结合前文建立的 Transformer-CNN 信道模型,进一步对未来时段干扰链路的路径损耗与最大传播时延展开预测,据此完成干扰风险判定。一旦确认风险,系统将根据最小保护间隔准则对 TDD 帧结构进行自适应调整,在干扰实际形成前完成时域资源预配置,从而有效缓解远端干扰对本地小区上行接收的影响。上述研究实现了干扰处置由传统被动响应向事前主动规避的转变,为复杂海洋大气环境下无线通信系统的抗干扰优化提供了可靠的解决途径。

1.4 论文结构

本文主要由五个章节组成,相应的结构与主要内容如图 1-1 所示。

第一章为绪论。首先,阐述了空天地海一体化通信网络背景下海洋及近海区域无线通信的发展需求,分析了大气波导异常传播对超视距传输和远距离同频干扰的影响。随后,综述了大气波导信道建模、蒸发波导预测及同频干扰抑制等方面的国内外研究现状。最后概述了本文的主要研究内容与章节安排。

第二章主要阐述大气波导信道建模与干扰抑制的理论基础。首先,概述了大气波导的形成机理、主要类型及蒸发波导折射率剖面建模方法。接着,详细分析了射线追踪法与抛物方程法等传统大气波导信道建模方法。然后介绍了 TDD 系统中大气波导同频干扰的形成机理及现网干扰抑制方法。最后,介绍了卷积神经

网络、Transformer 和长短期记忆网络等深度学习相关技术，为后续章节中信道建模与主动规避框架的构建提供理论基础。

第三章研究了基于深度学习的非均匀大气条件蒸发波导信道建模方法。首先，构建了水平非均匀蒸发波导环境模型，包括基于马尔可夫过程的气象参数生成方法以及基于 NPS 模型的二维修正折射率剖面构建方法。接着，分别利用射线追踪法和抛物方程法构建信道数据集。然后提出了物理机理驱动的 Transformer-CNN 信道建模方法。最后通过对比实验与消融实验验证了所提方法的有效性。

第四章提出了一种基于信道特征预测的同频干扰主动规避框架。首先，介绍了基于 ERA5 再分析数据的多观测点气象时空特征构建方法，并设计了融合折射率一致性与时序梯度约束的物理约束长短期记忆网络，用于未来气象参数的多步预测。然后，结合第三章建立的 Transformer-CNN 信道模型，对未来时段干扰链路的路径损耗与最大传播时延进行预测，并完成干扰风险判定。最后设计了基于最小保护间隔准则的 TDD 帧结构自适应配置方法，并通过仿真验证了所提框架的有效性。

第五章为总结与展望。对全文的研究内容和主要工作进行了总结，并对后续研究方向进行了展望。

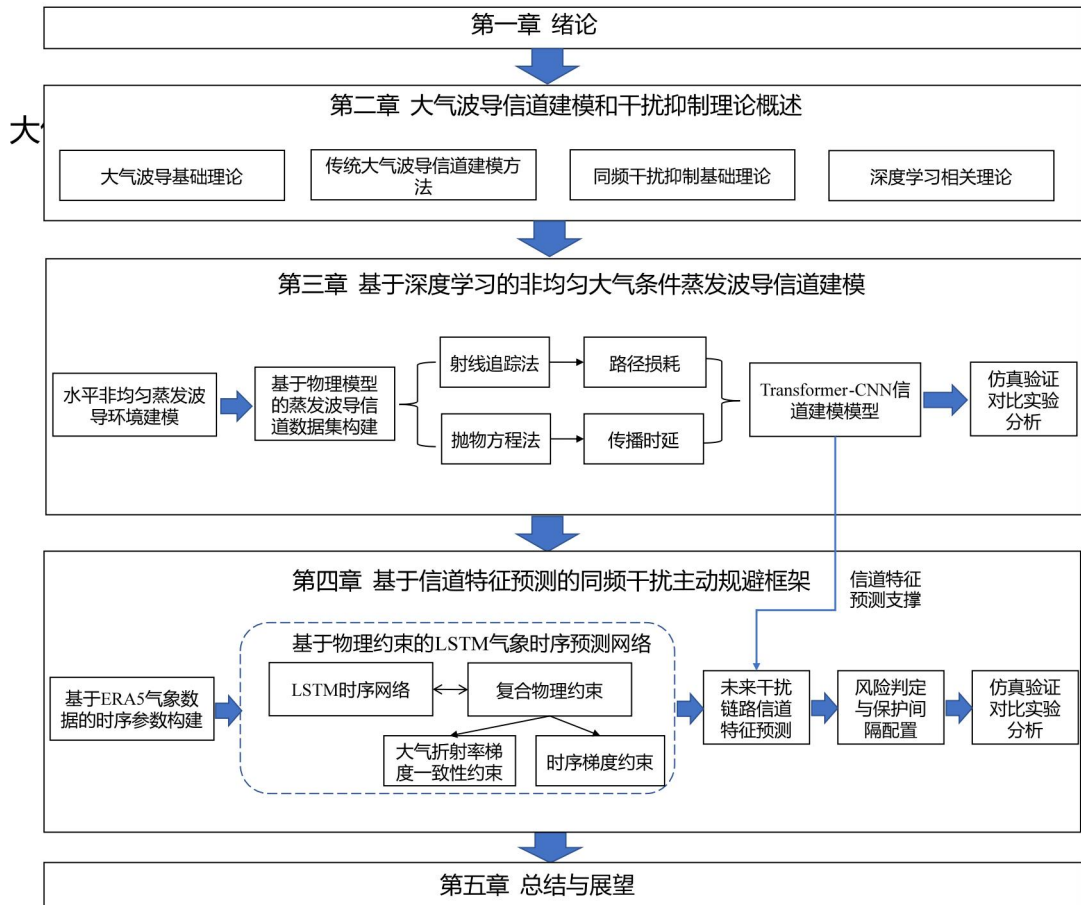


图 1-1 论文章节内容安排示意图

第二章 大气波导信道建模和干扰抑制理论概述

2.1 大气波导基础理论

2.1.1 大气波导的形成机理

对流层底部的无线电波传播机制可分为标准传播与非标准传播两类。在标准大气模型中，电磁波的折射率随海拔升高呈指数衰减，在低海拔区域通常表现为近似线性递减。受此垂直梯度的影响，电磁波在传播时会向地表发生轻微弯曲。实际自然环境往往偏离该理想模型，进而产生非标准的折射率分布。例如，逆温现象或剧烈的湿度变化，均会改变折射率随高度的分布规律。

电磁波在大气介质中的传播轨迹主要由折射率决定。由于低层大气的折射率极为接近 1（通常在 1.00025 至 1.0004 之间），为凸显其空间变化并便于工程计算，通常引入无量纲的射电折射指数 N ：

$$N = (n - 1) \times 10^6 \quad (2-1)$$

该指数可以通过气压、温度及水汽压等常规观测的大气热力学参数直接计算获得，但在研究电磁波的远距离传播时，必须将地球曲率的几何效应纳入考量。研究中普遍采用修正折射指数 M 来表征这一物理量：

$$M = N + \frac{z}{R} \times 10^6 = N + 0.157z \quad (2-2)$$

上式 R 代表地球半径（约 6370 km）， z 代表海拔高度（m）。

对流层内电磁波的传播轨迹主要取决于修正折射指数随高度的垂直梯度。如图 2-1 所示，依据该梯度的不同取值范围，电磁波的传播表现出四种典型的折射状态。当 $dM/dz > 157$ 时发生次折射，射线路径向远离地表的方向弯曲；在 $78 < dM/dz \leq 157$ 区间内为标准折射；当 $0 < dM/dz \leq 78$ 时则表现为超折射，射线向下弯曲程度加剧。当气象条件引发强烈逆温或湿度随高度急剧下降时，特定大气层结内会出现修正折射指数的负梯度分布。在此环境下，电磁波射线的向下弯曲曲率将大于地球表面曲率，该现象称为陷获折射。处于陷获状态的射线无法向自由空间辐射，而是限制在波导层顶部与地球表面（或下层空气边界）之间不断折射向前传播。电磁波在该介质内的传输过程类似于金属波导管中的传播。这种能够陷获无线电波并实现低损耗超视距传播的特定对流层结构，即为大气波导。

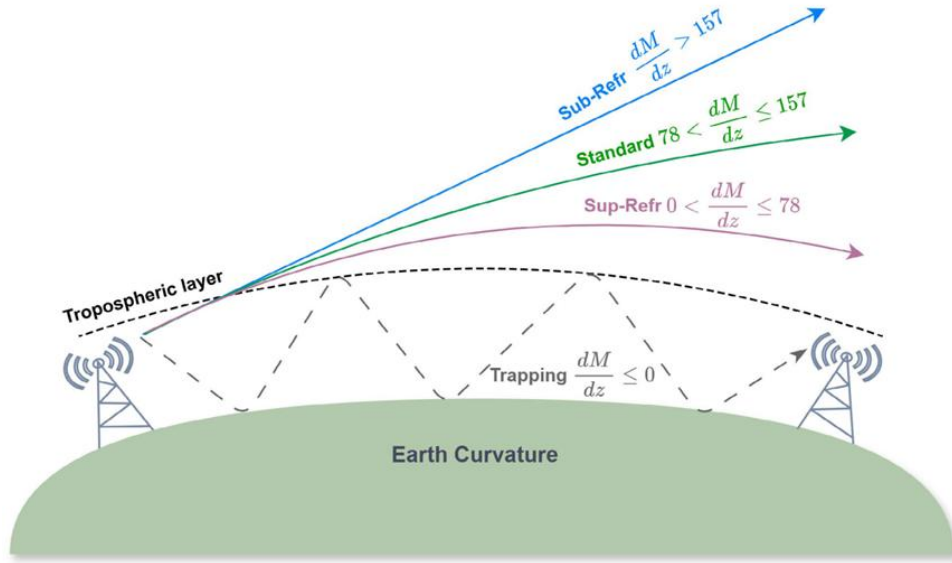


图 2-1 不同折射条件下电磁传播情况

2.1.2 大气波导分类

气象条件的差异会使得波导陷获层出现在不同的高度，并呈现不同的物理特性。大气波导主要分为蒸发波导、表面波导和悬空波导三种类型，如图 2-2 所示。

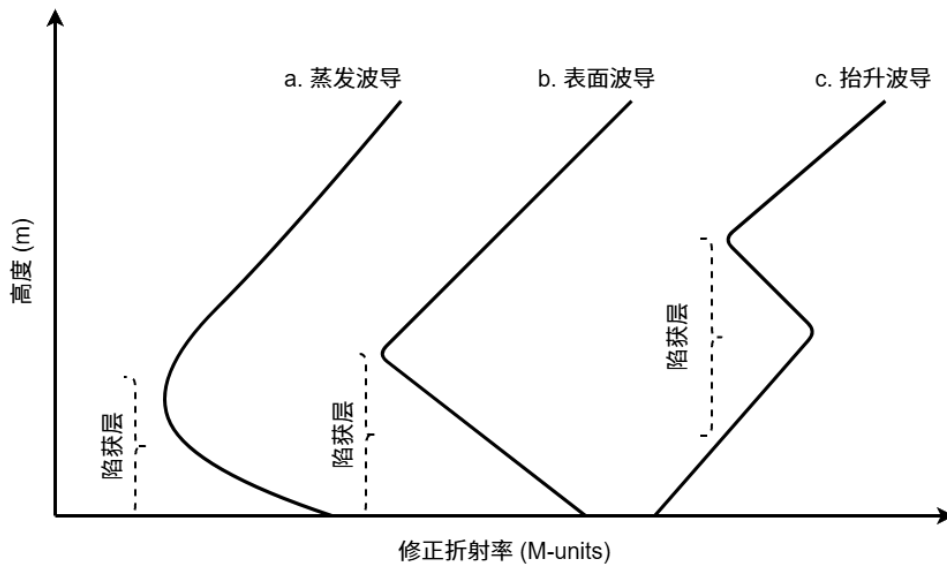


图 2-2 不同波导类型的折射率模型

(1) 蒸发波导

蒸发波导是海洋及沿海区域最常见的近地表波导，主要由海面水分蒸发引起的近地层湿度急剧变化所致。紧贴海面的空气多呈高湿或近饱和状态，随高度上升水汽压迅速下降，导致大气修正折射率在近地层出现显著负梯度，进而形成波导。蒸发波导陷获层较薄，高度通常介于 0 至 40 m 之间。该类波导在赤道及热带海域具有准永久性特征，出现概率超 90%。受限于有限的厚度，蒸发波导对低频电磁波的束缚能力较弱，但可为 3 GHz 以上的微波信号提供低损耗的超视距

传播通道。因此在海上微波通信链路中，蒸发波导不仅易引发多径传播效应，还能显著扩展高频信号的有效覆盖距离。

（2）表面波导

表面波导同属贴地型波导，陷获层底部与地表或海面相接，但垂直尺度明显大于蒸发波导。此类波导多由暖干空气平流至冷湿界面上方，或夜间地表辐射冷却导致的逆温层发育而成，结构上表现为温度逆温与湿度急剧递减的叠加。表面波导的陷获层厚度可达数十至数百米，在全球不同气候区及季节交替期的年均出现概率约 40%。由于厚度较大，其截止频率较低，最高可实现 100MHz 以上电磁波实现数百公里的超视距传播。在通信系统中，该低损耗异常传播常导致远离基站信号越区，引发严重同频干扰。此外，波导层对电磁能量的汇聚作用会导致其上方形成传播盲区，使得路径损耗呈现显著的空间非均匀性。

（3）悬空波导

悬空波导的形成机理类似于表面波导，依赖于温度逆温与湿度递减结构，但其核心特征为陷获层底界脱离地表悬浮于中层大气。此类波导通常由大尺度高压系统的下沉逆温或锋面活动引发的平流逆温造成。其底界高度跨度较大，多分布于 300 至 3000 m 之间，极端气象下可达 6 km，在中低纬度地区的出现概率约 50%。不同于贴地型波导，悬空波导主要影响高空平台及空地通信链路。电磁波在悬空波导内传播时，路径的异常延伸会导致接收信号产生显著的时延扩展与到达角偏移。此外，悬空波导的高度与强度具备高度时变特性，一旦其底界沉降于通信天线高度附近，易诱发跨区域同频干扰，进而加剧信道特性的时空动态波动。

2.1.3 折射率剖面建模理论基础

蒸发波导的折射率分布通常采用对数模型表征，基于莫宁-奥布霍夫相似理论可计算修正折射率分布及蒸发波导高度。常用的蒸发波导模型包括 PJ（Paulus Jeske）模型、BYC（Babin Young Carton）模型、NPS（Naval Postgraduate School）模型等。

（1）P-J 模型

P-J 模型由 Paulus 在 Jeske 工作基础上发展而来，是早期最具代表性的蒸发波导诊断模型^[59]。该模型以位折射率 N_p 替代常规折射率 N ，以消除气压变化对剖面形态的直接影响。位折射率定义为：

$$N_p = \frac{77.6}{T} \left(P_0 + \frac{4810e}{T} \right) \quad (2-3)$$

上式中， p 为参考气压（通常取 1000 hPa）， e 为水汽压， T 为气温。

在蒸发波导临界高度处，位折射率梯度满足：

$$\frac{\partial N_p}{\partial z} = b \quad (2-4)$$

其中 $b = -0.125 \text{ N/m}$ 。为确定大气层结稳定度，P-J 模型引入总体理查森数 R_{ib} ：

$$R_{ib} = \frac{gz_1[T(z_1) - T(z_0)]}{T(z_1)U(z_1)^2} \quad (2-5)$$

其中 z_1 为参考高度（通常取 6 m）， $z_0 = 1.5 \times 10^{-4} \text{ m}$ 为海面动力粗糙度长度， $U(z_1)$ 为参考高度风速。莫宁-奥布霍夫长度 L 则通过经验关系由 R_{ib} 确定：

$$L = \frac{10z_1T_c}{R_{ib}} \quad (2-6)$$

其中系数 T_c 根据 R_{ib} 的分段取值计算。海表与参考高度间的位折射率差为：

$$\Delta N_p = N_p(z_1) - N_p(z_0) \quad (2-7)$$

在稳定或中性层结条件下，蒸发波导高度 δ 由下式给出：

$$\delta = \frac{\Delta N_p}{bB - \Delta N_p \frac{\beta}{L}} \quad (2-8)$$

$$B = \ln\left(\frac{z_1}{z_0}\right) + \frac{\beta}{L}(z_1 - z_0) \quad (2-9)$$

其中 $\beta = 0.6$ 。

(2) BYC 模型

BYC 模型基于 TOGA COARE 通量算法，采用更为精细的湍流通量参数化方案^[60]。该模型将折射率梯度分解为温度梯度和湿度梯度的线性组合。对折射率表达式求垂直导数，并利用比湿 q 替换水汽压 e ，可得：

$$\frac{\partial N}{\partial z} = A + B \frac{\partial \theta}{\partial z} + C \frac{\partial q}{\partial z} \quad (2-10)$$

上式中系数 A, B, C 的表达式涉及气压、温度及比湿，根据莫宁-奥布霍夫相似理论，位温 θ 和比湿 q 的剖面可写为：

$$\theta(z) = \theta_0 + \frac{\theta_*}{k} \left[\ln\left(\frac{z}{z_{0\theta}}\right) - \psi_H\left(\frac{z}{L}\right) \right] \quad (2-11)$$

$$q(z) = q_0 + \frac{q_*}{k} \left[\ln \left(\frac{z}{z_{0q}} \right) - \psi_H \left(\frac{z}{L} \right) \right] \quad (2-12)$$

其中 θ_*, q_* 为特征尺度, ψ_H 稳定度积分函数。采用 COARE 算法迭代求解 及奥布霍夫长度 L , 低风速时引入阵风速度修正平均风速:

$$S = \sqrt{U^2 + w_g^2} \quad (2-13)$$

获得特征尺度后, 蒸发波导高度可通过求解折射率剖面, 并取极小值获得。

(3) NPS 模型

早期的P-J模型在大气条件不稳定时容易高估波导高度, 而BYC模型对复杂海气耦合过程的描述能力相对不足。相比之下, NPS模型引入了更为完善的海气表面层参数化方案, 该模型通过结合空气静力学关系与理想气体状态方程, 推导气压的垂直分布, 进而得到大气修正折射率剖面, 能够在不同大气稳定度条件下较为准确地计算湍流感热和潜热通量^[61]。因此本文选用NPS模型建模蒸发波导折射率剖面, 具体理论推导见 3.1.2 节。

2.2 传统大气波导信道建模方法

2.2.1 射线追踪法

射线追踪法是一种基于几何光学近似的电波传播分析方法。其核心思想是在高频条件下忽略电磁波的绕射效应, 将波能量视为沿特征射线管传输。在大气波导环境中, 折射率的非均匀分布使得电磁波轨迹显著偏离直线。该方法通过求解程函方程和斯涅尔定律分析复杂介质中的传播路径与能量分布, 其物理图像直观且计算开销较小, 尤其适用于高频段、大区域波导传播链路的初步评估。

射线轨迹的推导建立在斯涅尔折射定律与费马原理基础之上。为描述射线在球形地球背景下的传播路径, 建立球坐标模型: 将地球视为半径为 R 的理想球体, 设 x 轴沿地表切线指向传播方向, z 轴为局部垂直高度, 射线仰角 θ 定义为射线切线方向与局部水平面的夹角。在球面分层大气中, 结合斯涅尔定律的极限化处理与射线的几何关系, 当大气波导环境中射线仰角 θ 较小时, 射线轨迹的二阶微分方程为:

$$\frac{d^2 z}{dx^2} = \frac{1}{n} \frac{dn}{dz} + \frac{1}{R} \quad (2-14)$$

上式中 $\frac{1}{n} \frac{dn}{dz}$ 表示由折射率垂直梯度引起的射线弯曲, $\frac{1}{R}$ 为地球曲率修正项, 反映球形地表对射线相对弯曲的几何影响。

在典型蒸发波导或表面波导模型中, 通常假设波导层内折射率梯度近似为常

数。定义综合曲率参数

$$K = \frac{1}{n} \frac{dn}{dz} + \frac{1}{R} \quad (2-15)$$

给定发射点初始条件：水平距离 $x = 0$ ，初始高度 $z(0) = h_t$ ，初始仰角 θ_t ，对上述轨迹方程进行连续两次积分，可得到射线高度随水平传播距离的显式解析公式：

$$z(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} \frac{dn}{dz} + \frac{1}{R} \right) x^2 + \theta_t x + h_t \quad (2-16)$$

该解析表达式完整描述了常梯度假设下，射线高度随传播距离的二次抛物线函数关系。当传播距离远小于地球曲率半径时，地球曲率项可忽略，（2-16）可转化为工程中常用的近似形式：

$$z(x) \approx \frac{1}{2} \frac{dn}{dz} x^2 + \theta_t x + h_t \quad (2-17)$$

2.2.2 抛物方程法

抛物方程（PE）方法基于麦克斯韦方程组的高频近似，是分析复杂环境中电波传播的重要方法。该方法通过引入单向传播与缓变包络近似，将二维亥姆霍兹方程降阶为一阶抛物型偏微分方程。上述处理在保留波动干涉特性的同时，有效缓解了大尺度全波求解的计算复杂度。针对海上超视距传播的远场几何特征，为建立相应的数值计算模型，本文基于时谐场假设，经过二维空间降维处理，推导出主导电磁能量前向传输的核心微分算子。

在时谐场假设 $e^{j\omega t}$ 下，麦克斯韦方程可化为频域形式。在各向同性、无源介质中，电场分量满足波动方程：

$$\nabla^2 E + k_0^2 n^2(x, z) E = 0 \quad (2-18)$$

$$k_0 = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (2-19)$$

其中 k_0 为自由空间波数； $n(x, z)$ 为折射率分布。

在可忽略 y 方向变化的二维问题中，可将问题等效为标量亥姆霍兹方程：

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} + k_0^2 n^2(x, z) \Psi = 0 \quad (2-20)$$

该方程为椭圆型偏微分方程，直接求解计算量较大。考虑在远距离海上传播场景中，电磁能量主要沿 x 方向正向传播。为分离主传播相位项，引入约化波函数：

$$\Psi(x, z) = u(x, z)e^{-jk_0x} \quad (2-21)$$

对上式计算二阶导数，并代入（2-18），并约去公共因子 e^{-jk_0x} ，得到

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + 2ik_0 \frac{\partial u}{\partial x} + k_0^2(n^2 - 1)u = 0 \quad (2-22)$$

定义平方根算子：

$$Q = \sqrt{\frac{1}{k_0^2} \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + n^2} \quad (2-23)$$

将上式带入（2-22），并进行分解可得：

$$\left[\frac{\partial}{\partial x} + ik_0(1 - Q) \right] * \left[\frac{\partial}{\partial x} + ik_0(1 - Q) \right] u = 0 \quad (2-24)$$

忽略极微弱的后向反射波，前向传播方程可化简为算子形式：

$$\frac{\partial u}{\partial x} + ik_0(1 - Q)u = 0 \quad (2-25)$$

根据伪微分算子 Q 的不同逼近方式，抛物方程可分为窄角抛物方程与宽角抛物方程，分别适配不同传播角的海上电波传播场景：

（1）窄角抛物方程

窄角抛物方程适用于电波传播角较小的近视距传播场景，对算子进行泰勒级数展开并保留前两项，令

$$Z = \frac{1}{k_0^2} \frac{\partial^2}{\partial z^2} + n^2 - 1 \quad (2-26)$$

则

$$Q = \sqrt{1 + Z} \approx 1 + \frac{Z}{2} \quad (2-27)$$

利用泰勒级数展开并保留至一阶项，得到算子的线性逼近：

$$Q \approx 1 + \frac{Z}{2} = 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k_0^2} \frac{\partial^2}{\partial z^2} + n^2 - 1 \right) \quad (2-28)$$

将近似算子代入（2-25），即可得到标准的窄角抛物方程：

$$\frac{\partial u(x, z)}{\partial x} = \frac{ik_0}{2} \left(\frac{1}{k_0^2} \frac{\partial^2}{\partial z^2} + n^2 - 1 \right) u(x, z) \quad (2-29)$$

(2) 宽角抛物方程

宽角抛物方程将抛物方程的求解算子拆分为介质项 D 与衍射项 R ，其中介质项描述大气折射率非均匀分布对场量的调制作用，衍射项描述电波的自由空间衍射效应，算子形式为：

$$D = \frac{1}{k_0^2} \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (2-30)$$

$$R = n^2 - 1 \quad (2-31)$$

针对海上大气波导环境下的超视距传播，电波传播角较大，窄角抛物方程的求解精度难以满足需求。采用 Feit-Fleck 提出的算子逼近方法，将 Q 拆分为衍射项与介质折射率项分别逼近，则：

$$Q = \sqrt{1 + D + R} \approx \sqrt{1 + D} + \sqrt{1 + R} - 1 \quad (2-32)$$

将该宽角近似算子代回 (2-25)，即得到 Feit-Fleck 型宽角抛物方程：

$$\frac{\partial u(x, z)}{\partial x} = ik_0 \left(\sqrt{1 + \frac{1}{k_0^2} \frac{\partial^2}{\partial z^2}} - 1 \right) u(x, z) + ik_0 [n(x, z) - 1] u(x, z) \quad (2-33)$$

宽角抛物方程有效解耦了自由空间的衍射效应与介质非均匀性引起的折射调制，弥补了窄角抛物方程在大传播角条件下的精度不足。该方程能够准确描述海上大气波导中电磁波的大角度折射与陷获传播特性，是本文后续开展非均匀波导信道数值仿真与数据集构建的理论基础。

在实际的海上大气波导环境中，折射率在水平与垂直方向上均呈现非均匀分布，导致上述宽角抛物方程难以求得解析解。因此，通常采用分步傅里叶变换（Split Step Fourier Transform, SSFT）算法对其进行数值求解。如图 2-3 所示，SSFT 算法将电磁波的水平传播过程离散化为一系列等距的微小空间步长 Δx 。在每一个步进区间 $[x, x + \Delta x]$ 内，假定大气的折射率剖面沿水平方向保持不变，从而将抛物方程的求解算子解耦为相互独立的介质折射项与自由空间衍射项。

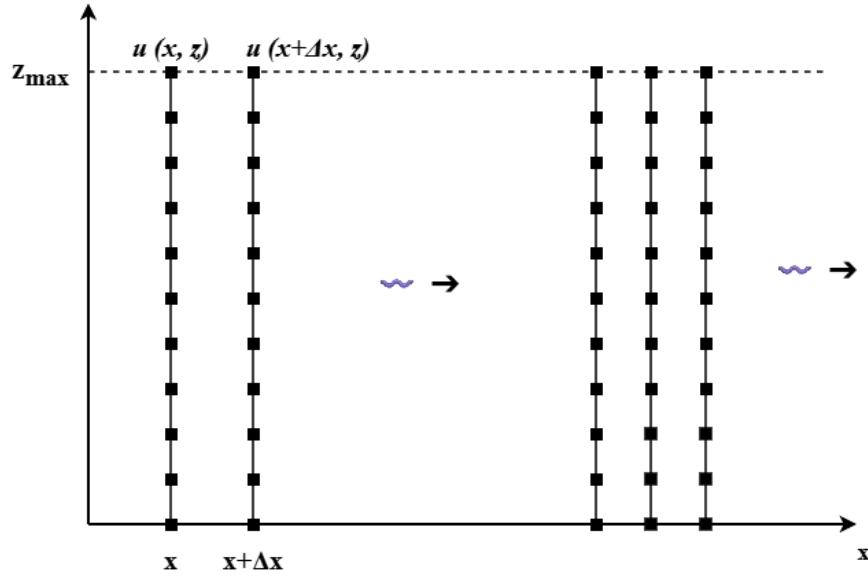


图 2-3 SSFT 求解过程

设抛物方程的算子形式为

$$\frac{\partial u}{\partial x} = (M_1 + N_1)u \quad (2-34)$$

$$M_1 = ik_0[n(x, z) - 1] \quad (2-35)$$

$$N_1 = ik_0 \left(\sqrt{1 + \frac{1}{k_0^2} \frac{\partial^2}{\partial z^2}} - 1 \right) \quad (2-36)$$

上式中 M_1 为介质折射算子，描述非均匀大气环境对场量相位的空间调制作用； N_1 为自由衍射算子，描述电波在自由空间中的衍射与扩散效应。

当步长 Δx 足够小以至于满足算子对易近似时，从 x 推进至 $x + \Delta x$ 处的前向场量迭代公式为：

$$u(x + \Delta x, z) \approx e^{M_1 \Delta x} e^{N_1 \Delta x} u(x, z) \quad (2-37)$$

由于衍射算子 N_1 包含二阶空间偏微分项，在空间域内直接求解较为困难。为便于计算，分步傅里叶变换算法借助快速傅里叶变换，将电磁场从垂直高度域转换至垂直波数域。在该域中，原本的空间微分运算可转化为简单的代数乘法，从而降低计算复杂度。完成自由空间衍射相位的计算后，通过逆快速傅里叶变换将场量恢复至空间域，并进一步叠加介质折射引起的相位变化。最后，采用工程中常用的修正折射率替代实际折射率，可得到宽角抛物方程的步进求解公式：

$$u(x + \Delta x, z) = e^{-ik_0 \Delta x M(x, z) \times 10^{-6}} \mathcal{F}^{-1} \left\{ e^{i\Delta x (\sqrt{k_0^2 - p^2} - k_0)} \mathcal{F}[u(x, z)] \right\} \quad (2-38)$$

上式中 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{F}^{-1}$ 分别代表快速傅里叶正变换与逆变换； $p = k_0 \sin \theta$ 为垂直方向上的波数变量。

通过在图 2-3 所示的二维空间网格上逐点迭代上述公式，即可获取全空间的电磁场包络 $u(x, z)$ 分布。为量化波导效应对通信系统信号接收强度的影响，需提取相应的电波路径损耗。实际路径损耗由自由空间固有扩散衰减 L_{fs} 与波导介质附加衰减 L_A 组合而成，其量化公式为：

$$L(dB) = 32.44 + 20 \log_{10} f + 20 \log_{10} r + L_A \quad (2-39)$$

式中 f 为电磁波的工作频率， r 为收发天线间的水平传播总距离。

上述推演计算得出的二维路径损耗矩阵，将作为本文后续深度学习网络模型训练的监督标签与物理基准。

2.3 同频干扰抑制基础理论

2.3.1 大气波导同频干扰的形成机理

时分双工系统的上下行链路共用同一载频资源，主要通过时间域分割实现信号隔离。以 TD-LTE 系统为例，其特殊子帧由下行导频时隙、保护间隔以及上行导频时隙构成，如图 2-4 所示。其中，保护间隔的核心作用在于避免跨小区信号在上下行切换时发生时间重叠，从而抑制同频干扰。

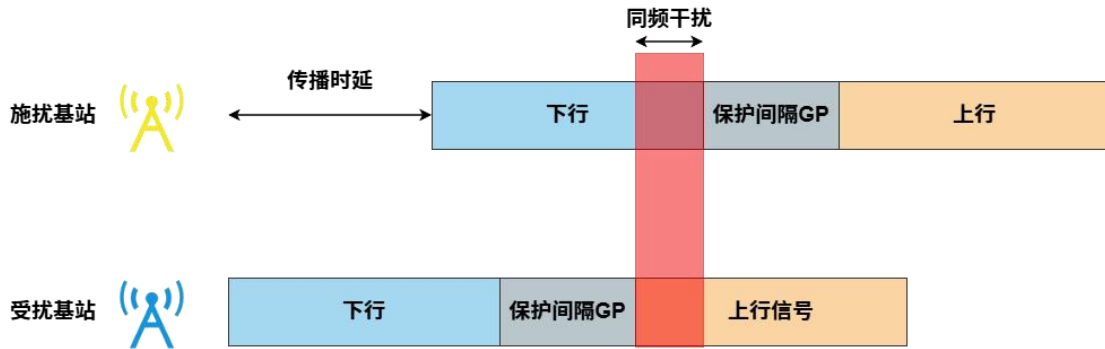


图 2-4 TDD 系统远端同频干扰形成示意图

假设远端基站与本地基站之间的距离为 d ，电磁波传播速度近似为光速 c 则信号传播时延为：

$$\tau(d) = \frac{d}{c} \quad (2-40)$$

为保证远端下行信号在本地基站完成上下行切换之前消失，系统需满足：

$$\tau(d) \leq T_{GP} \quad (2-41)$$

其中 T_{GP} 为保护间隔的绝对时长。由此定义系统的最大无干扰保护距离：

$$d_{GP} = c * T_{GP} \quad (2-42)$$

在 TD-LTE 典型配置下（如特殊子帧配比 9:3:2），GP 对应 3 个 OFDM 符号，每符号时长约 71.4 μ s，则 $T_{GP} \approx 214.2 \mu$ s，代入式得 $d_{GP} \approx 64.3$ km。这一结果表明，TDD 系统抵御同频干扰的时域隔离边界，本质上受限于常规配置的 GP 时长是否具备足够的时间冗余，以完全覆盖由大气波导等异常机制引起的超视距长时延传播。

当大气折射率垂直梯度满足波导形成条件时，电磁波被陷获于有限高度层内传播。根据抛物方程对场强演化的描述，波导层内的传播衰减显著减弱：

$$PL_{duct}(d) \ll PL_{FS}(d) \quad (2-43)$$

从而使远端基站信号在超长距离上仍保持较高接收功率：

$$P_{r,duct}(d) \gg N_0 \quad (2-44)$$

与此同时，传播距离超过常规范围，实际可达 170~280 km，导致：

$$\tau(d) = \frac{d}{c} > T_{GP} \quad (2-45)$$

这意味着远端下行信号将在本地基站完成上下行切换之后才到达。此时，受扰基站已进入上行接收状态，准备接收本地用户设备的上行信号 P_u 。而远端高功率下行信号以干扰形式叠加进入接收链路，其干扰功率可表示为：

$$I = P_{r,duct}(d) \quad (2-46)$$

若满足：

$$I \gg P_u \quad (2-47)$$

则上行信干噪比急剧恶化，直接导致上行链路吞吐量下降甚至业务中断：

$$SINR = \frac{P_u}{I + N_0} \quad (2-48)$$

2.3.2 现网干扰抑制技术

为抑制大气波导引起的超视距同频干扰，现有移动通信系统在工程实践中主要演进出以下两类干扰抑制途径：

（1）静态与半静态资源规避

在 TD-LTE 系统部署初期，网络侧主要采用静态或半静态的资源规避策略。常见方法包括在波导干扰高发时段，通过全网调整 TDD 子帧配比以增大保护间

隔；临时关闭受扰基站的部分上行符号资源；或对周边潜在干扰基站进行发射功率回退。

此类全局静态规避方式本质上属于以牺牲系统性能为代价的被动防御手段。扩大保护间隔及关闭上行符号会占用正常业务传输时隙，导致网络频谱效率下降及资源利用率降低，因而难以适应大气波导干扰的突发性和时变特性。

（2）基于参考信号的干扰管理框架

为克服静态资源预留方案带来的频谱效率损失，3GPP 在 Release 16 标准中引入了远端同频干扰管理 RIM 框架^[7]。该框架通过基站间的空口信令交互，实现了跨区域干扰的动态协同控制。RIM 的基本架构与信令交互流程如图 2-5 所示。

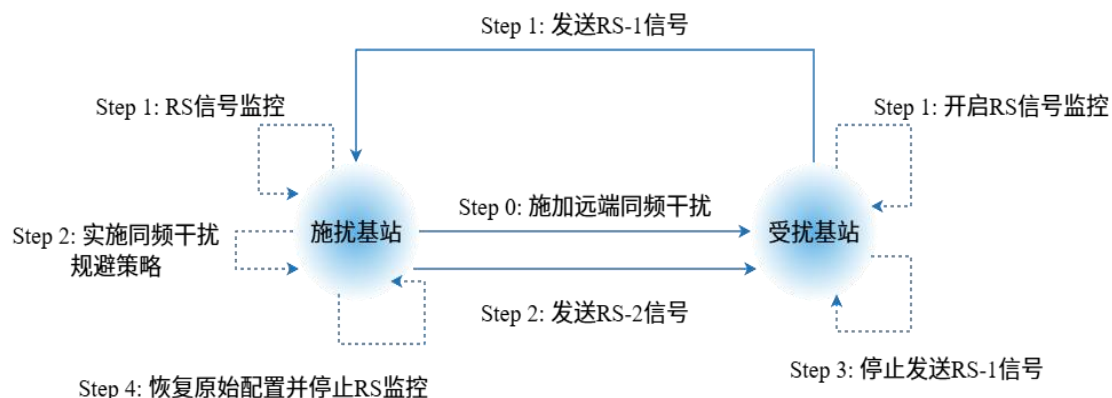


图 2-5 RIM 同频干扰管理框架图

在远程干扰管理框架中，定义了两类专用参考信号（RS）：干扰指示信号（RS-1）与响应确认信号（RS-2）。受扰基站在监测到上行底噪异常抬升时发送 RS-1，旨在向远端施扰网络指示干扰的存在，并隐式携带受扰基站的标识信息。在物理层设计上，RS-1 须保证在极低信噪比环境下的高检测概率，并能耐受数百公里超远距离传播引发的路径衰减。施扰基站在接收 RS-1 并确认为自身引发干扰后，回传响应信号 RS-2，以向受扰基站确认指令接收状态并反馈缓解措施。此外，施扰基站可在干扰缓解期间持续发送 RS-2，用于告知受扰网络大气波导信道依然存在，从而实现对电磁环境状态的持续监控。

RIM 机制通过在施扰基站与受扰基站之间建立闭环信令交互，实现远距离干扰的协同识别与抑制。其工作流程通常包括干扰检测触发、指示信号发送、干扰识别响应以及闭环确认与状态恢复四个阶段。

在干扰检测与触发阶段，流程的启动依赖受扰基站对上行信道状态的持续监测。受大气波导传播特性的影响，电磁波传播时延随传播距离近似线性增加，因此远端干扰信号在接收端的时域分布呈现出明显规律。具体表现为：越接近保护间隔 GP 后沿的上行 OFDM 符号，其受到的干扰程度越强，在时域上形成由 GP 位置向后延伸的斜坡状干扰能量分布。受扰基站可依据这一跨时隙的时延扩展特

征识别异常干扰模式。当判定干扰来源可能为远端大气波导传播时，即触发 RIM 处理流程。

在指示信号发送阶段，受扰基站从系统预先配置的 RIM-RS 时频资源池中选择可用资源发送 RS-1 信号。该信号通常采用具有良好自相关特性的伪随机序列构成，并通过序列与小区标识之间的映射关系，隐式携带受扰基站的物理小区标识（PCI）或小区全球标识（Cell ID）。在发送过程中需要对发射功率进行合理控制，以保证信号能够在远距离传播条件下被潜在施扰基站检测，同时避免对同频邻区产生额外干扰。

在干扰识别与响应阶段，远端施扰基站周期性监听 RIM-RS 资源池。当检测到 RS-1 信号并成功解析出其中的受扰基站标识后，即可确认自身对该小区产生干扰，并启动相应的干扰抑制措施。常见的缓解方式包括空间域规避、功率与频域调整以及时域配置优化。例如，通过增大天线垂直面下倾角减少向波导层注入的辐射能量；对特定下行符号实施静默或功率回退以降低干扰强度；或者调整本小区 TDD 时隙配置，使自身下行发送时段在绝对时间上避开受扰网络的上行接收时段。完成相关调整后，施扰基站在对应资源上发送 RS-2 确认信号。

在闭环确认与状态恢复阶段，受扰基站在接收到 RS-2 信号后，可以确认远端网络已作出响应，并据此停止发送 RS-1 信号。若此时上行噪声底仍高于预设门限，则表明干扰抑制尚未完全生效，或存在多个干扰源，受扰基站可继续发送 RS-1 以维持协调过程。当大气波导条件减弱或消失、干扰不再出现时，相关基站自动退出 RIM 处理流程，系统恢复至常规网络运行状态。

尽管 3GPP RIM 框架实现了干扰的动态闭环管理，但其本质上仍属于事后被动响应机制。空口信令交互导致的响应滞后，极易在抑制生效前的空窗期引发业务中断。针对上述局限性，本文提出一种事前主动规避的干扰抑制框架，利用神经网络预测大气波导信道的演变特征，在同频干扰形成前实现主动规避。

2.4 深度学习相关理论

传统的电磁传播与气象演化问题高度依赖偏微分方程的数值求解，其计算复杂度极高。近年来，深度学习通过构建高维数据间的非线性映射，为突破上述瓶颈提供了新范式。本节对本文涉及的三类典型深度学习模型进行简要介绍，包括卷积神经网络（Convolutional Neural Network, CNN）、长短期记忆网络（LSTM）以及 Transformer 模型。

2.4.1 卷积神经网络

卷积神经网络（CNN）是一类面向网格结构数据的深度神经网络，已广泛应用于图像处理、空间场建模和信号处理等领域。与传统全连接神经网络相比，CNN 通过局部连接与权值共享机制，在降低参数规模的同时，能够有效提取输

入数据的空间局部特征。

在大气波导信道中，由于大气波导陷获效应与海面反射的共同影响，电磁能量在波导层内形成多径相干叠加，从而使路径损耗在高度与距离两个维度上呈现出波纹状干涉结构。该类空间分布具有显著的二维相关性，传统序列模型难以对其进行有效表征。相比之下，CNN 凭借二维卷积核的局部感受视野，能够学习到相邻空间网格点之间的相关性以及能量分布的变化特征。因此，本文引入 CNN 架构，以提升模型对电磁传播细节的表征能力。下面是 CNN 二维卷积运算的基本原理。在二维空间特征提取中，设输入特征图为 X ，卷积核为 K ，则二维离散卷积运算可表示为：

$$Y(i, j) = (X * K)(i, j) = \sum_m \sum_n X(i+m, j+n) K(m, n) \quad (2-49)$$

其中 $Y(i, j)$ 表示输出特征图在 (i, j) 位置处的响应值， m 和 n 表示卷积核的空间尺寸。二维离散卷积特征提取机理如图 2-6 所示。

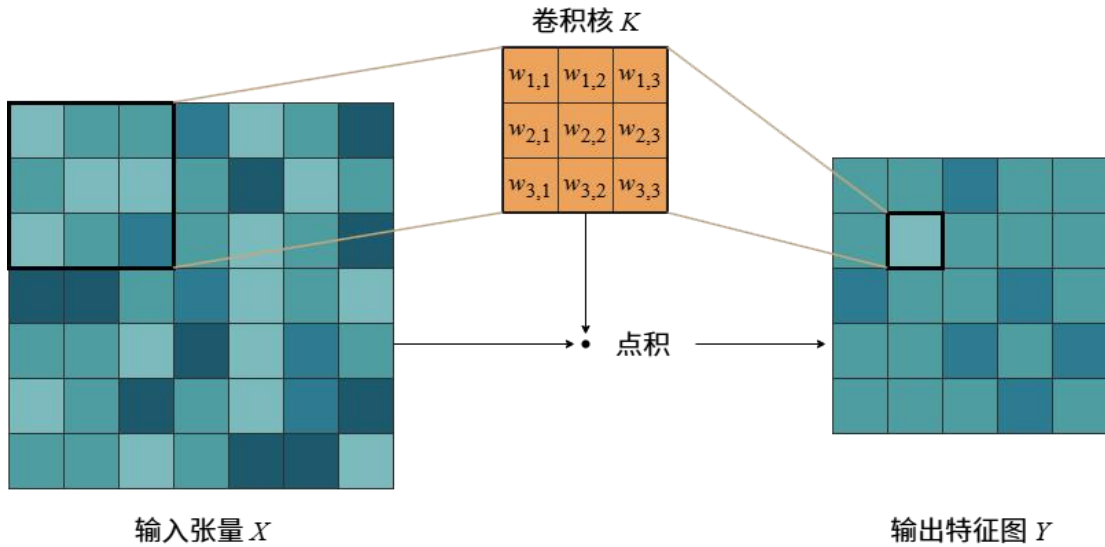


图 2-6 二维卷积特征提取图

通过卷积运算，CNN 能够逐层提取输入数据中的空间结构特征。为了进一步引入非线性表达能力并降低特征维度，CNN 通常在卷积层后级联激活函数与池化层，并且 CNN 在处理二维空间场数据时具有显著优势，能够有效捕捉局部区域之间的相关结构特征，因此在图像识别、遥感数据分析以及空间物理场建模等任务中得到了广泛应用。

2.4.2 自注意力机制与 Transformer

大气波导中的电磁波传播具有明显的空间累积特性。在水平非均匀大气条件下，传播路径上局部气象条件的变化会引起折射率剖面的改变，并对后续传播过程中电磁波的相位和幅度分布产生影响。针对上述物理过程，传统循环神经网络在建模中存在一定局限。以 GRU (Gate Recurrent Unit) 为例，其在序列建模过

程中依赖逐步递归计算。然而在大气波导传播问题中，传播距离通常被离散为空间序列，远距离路径损耗预测需要覆盖上百公里范围内的高分辨率气象剖面数据。对于此类超长空间序列，信息在多次传递过程中容易出现梯度衰减，导致模型丢失传播路径中的关键物理特征，从而影响模型对整体传播过程的表征能力。另一方面，Informer 模型通过引入稀疏注意力机制，将计算复杂度由 $O(L^2)$ 降低至 $O(L \log L)$ ，在常规时间序列预测中具有较好的计算效率。然而，该方法通常基于少量关键位置决定序列变化趋势的假设。在水平非均匀大气波导环境下，电磁波沿传播路径连续变化，空间序列中每个特征均对整体信道建模产生影响。若采用稀疏注意力机制，可能在特征筛选过程中忽略局部但关键的空间变化，从而降低信道预测的准确性。

相比之下，Transformer 基于自注意力机制构建全局依赖关系，其信息传递路径长度为 $O(1)$ ，避免了长序列中因为递归计算导致的信息衰减问题，能够直接刻画传播路径上任意位置之间的相互影响，更加符合非均匀大气条件下电磁波传播的物理特性。并且本文中沿传播路径的离散化采样点数为 101（0-100km，步长 1km），属于中等长度序列。在此尺度下，Transformer 的 $O(N^2)$ 计算复杂度完全可控，并且稠密注意力机制能够完整保留各气象采样点之间的交互信息。Informer 的稀疏化策略可能会丢失非均匀环境中局部的气象扰动特征，不利于高精度的物理场重构。因此本文引入 Transformer 架构构建大气波导信道建模网络模型，下面对自注意力机制的基本原理进行介绍。

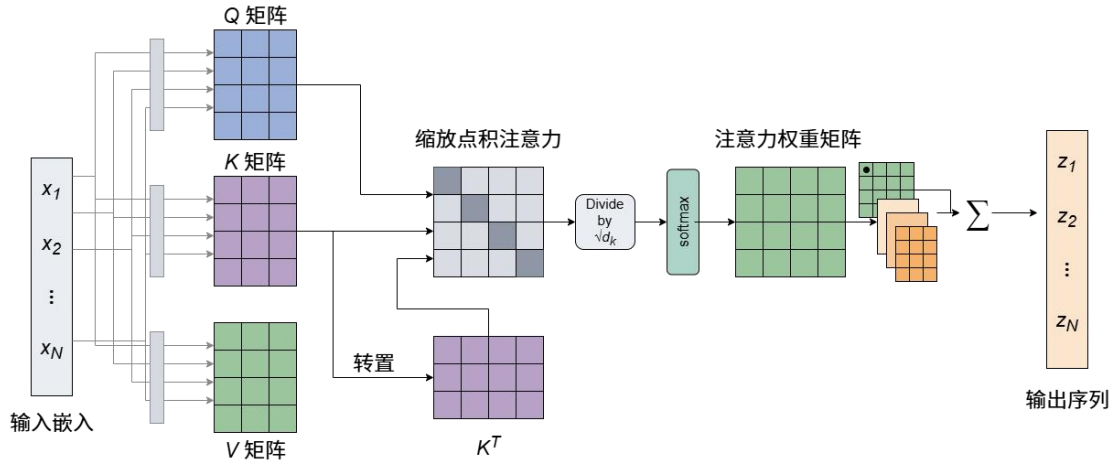


图 2-7 注意力机制计算过程图

如图 2-7 所示，在自注意力机制中，输入特征 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ 首先通过线性映射生成查询矩阵（Query, Q ）、键矩阵（Key, K ）和值矩阵（Value, V ）。其中注意力权重通过缩放点积运算计算得到：

$$Attention(Q, K, V) = \text{softmax} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} \right) V \quad (2-50)$$

其中 d_k 表示键向量的维度，引入缩放因子 $\sqrt{d_k}$ 的目的是防止点积结果过大而导致 softmax 函数进入梯度饱和区域。最后，将该权重与对应的值向量加权求和，生成输出序列 $Z = \{z_1, z_2, \dots, z_N\}$ 。

2.4.3 长短期记忆网络

在大气波导环境中，温度、湿度和气压等气象参数的分布随时间演化，通常具有较强的连续性和时间相关性。例如，某一时刻逆温层或湿度突变层的结构特征，不仅受当前气象条件影响，还与此前数小时内的大气状态演变密切相关。相较于传统循环神经网络（RNN），长短期记忆网络（Long Short-Term Memory, LSTM）通过门控结构能够削弱气象序列中的短时波动影响，并提取时间尺度较长的演变规律。此外，在气象时序预测任务中，各时刻特征之间存在稳定的时间依赖关系，采用基于时间步递归的 LSTM 网络更符合该类过程的时间演化特性。因此，本文选用 LSTM 架构作为气象时序预测模型的基础，下面进一步对其网络架构及实现原理具体说明。

LSTM 的核心思想在于构建一条贯穿时间维度的信息主干道，称为细胞状态 c_t ，并利用门控单元对信息流进行精细化动态调节。一个典型的 LSTM 网络主要由三个非线性门控结构组成：遗忘门、输入门和输出门，其架构图如图 2-8 所示。

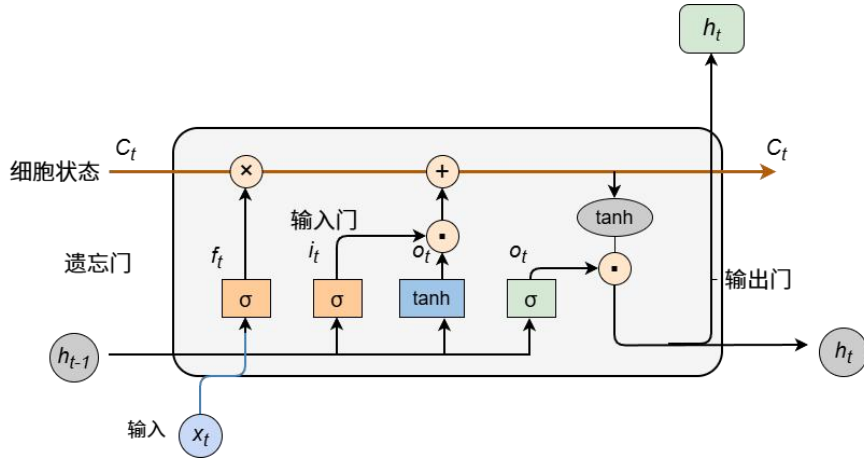


图 2-8 LSTM 网络结构图

设 x_t 为当前 t 时刻的输入特征向量， h_{t-1} 为上一时刻的隐藏状态，其内部的前向传播计算过程如下：

在信息传递过程中，遗忘门负责控制上一时刻细胞状态 c_{t-1} 中历史信息的保留程度。该门控的输出 f_t 由 x_t 和 h_{t-1} 经非线性激活函数（Sigmoid）映射至 (0,1) 区间得到：

$$f_t = \sigma(W_f[h_{t-1}, x_t] + b_f) \quad (2-51)$$

输入门决定当前时刻输入信息对细胞状态的更新程度。网络首先通过输入门

i_t 控制更新信息的流入比例，同时利用 $\tanh$ 函数生成当前时刻的候选状态向量 $\tilde{c}_t$ ：

$$i_t = \sigma(W_i[h_{t-1}, x_t] + b_i) \quad (2-52)$$

$$\tilde{c}_t = \tanh(W_c[h_{t-1}, x_t] + b_c) \quad (2-53)$$

结合遗忘门与输入门的输出，LSTM 成从旧状态 c_{t-1} 到新状态 c_t 的线性平滑过渡。这一步有效避免了传统 RNN 中的连乘梯度消失问题：

$$c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tilde{c}_t \quad (2-54)$$

最后，输出门 o_t 决定更新后的细胞状态 c_t 中有多少信息被暴露为当前时刻的隐藏状态 h_t ，传递给下一时间步或网络更深层：

$$o_t = \sigma(W_o[h_{t-1}, x_t] + b_o) \quad (2-55)$$

$$h_t = o_t \odot \tanh(c_t) \quad (2-56)$$

上式中， W_f, W_i, W_c, W_o 分别表示对应逻辑门的权重矩阵； b_f, b_i, b_c, b_o 为相应的偏置向量； $\sigma(\cdot)$ 代表 Sigmoid 激活函数； $\odot$ 表示矩阵或向量元素的哈达玛乘积。通过上述由激活函数与逐点乘法构成的软门控机制，LSTM 网络能够在序列数据中选择性地保留关键历史信息并滤除无关噪声。

2.5 本章小结

本章系统梳理了大气波导信道建模与同频干扰抑制的相关理论。首先，分析了大气波导的形成机理、类型特征及蒸发波导折射率剖面建模方法，说明了波导环境引发电磁波陷获传播的物理原因。随后，对射线追踪法和抛物方程法进行了理论分析，为后续信道数据集构建提供了物理建模基础。在此基础上，进一步分析了 TDD 系统中大气波导同频干扰的形成机制以及 RIM 远端干扰管理框架等方法。最后，梳理了 CNN、Transformer 和 LSTM 等深度学习模型的基本原理及适用场景，为后续信道建模网络设计、气象时序预测与主动规避框架构建提供了理论支撑。

第三章 基于深度学习的非均匀大气条件蒸发波导信道建模

3.1 水平非均匀蒸发波导环境建模

3.1.1 基于马尔可夫生成非均匀气象数据

在蒸发波导环境中，电磁波传播过程在很大程度上取决于折射率的空间分布结构。当折射率在水平方向上出现非均匀扰动，基于均匀场假设的传统解析或半解析模型往往无法准确描述实际信道特征。针对这一问题，本章构建了具备水平非均匀特性的蒸发波导环境模型，并通过传统物理建模生成仿真数据。在此基础上，引入深度学习技术，实现对信道特征的高效且精确建模，仿真数据集的具体构建流程图如图 3-1 所示。

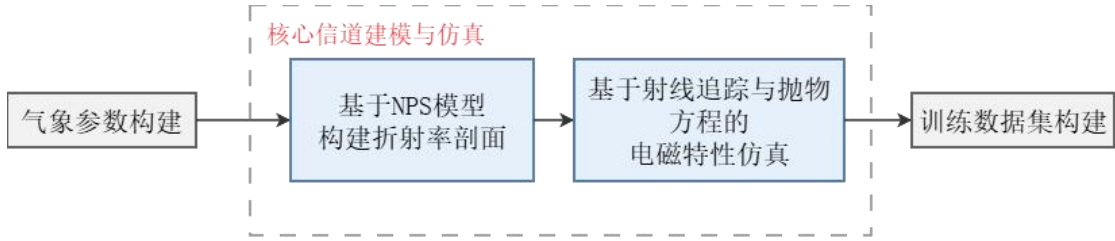


图 3-1 仿真数据集构建流程图

传统的蒸发波导信道建模多基于水平传播方向完全均匀的理想假设。然而，在实际海洋大气环境中，受海陆风、洋流交替及局部热力学差异的综合影响，海表温度、大气温度、相对湿度以及风速等核心气象参数沿电磁波传播路径通常呈现出显著的非均匀渐变特性。该空间演化过程呈现出显著的空间相关性和马尔可夫特性^[62]。具体而言，在一定空间范围内，某一位置的气象状态主要取决于其相邻前一位置的状态，而与较远位置状态近似独立。基于上述演化规律，本文采用一阶马尔可夫模型，沿电磁波的水平传播路径独立生成各项气象参数序列。相关生成流程如图 3-2 所示。

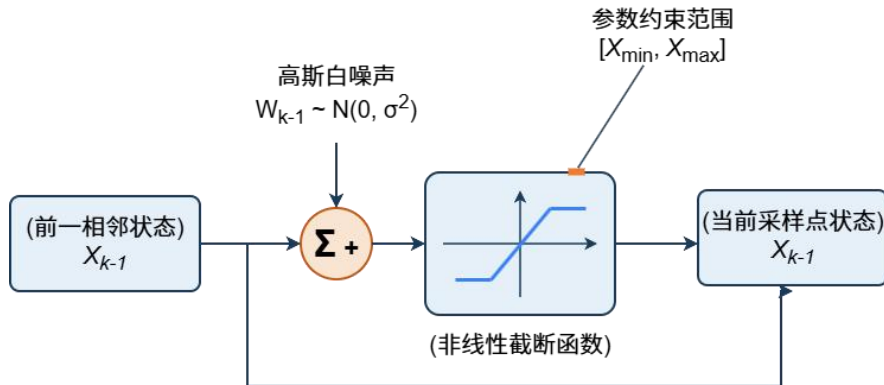


图 3-2 气象参数序列的马尔可夫生成流程

如图 3-2 所示，气象参数的空间序列生成过程主要包含状态递推与物理边界

约束两个核心环节。首先，假设将电磁波水平传播方向离散化为 N 个空间采样点，则其状态递推方程可表述为：

$$x_k = f_{trunc}(x_{k-1} + w_k), k = 2, 3, \dots, N \quad (3-1)$$

其中 x_k 代表第 k 个空间采样点的某一特定气象参数取值； x_{k-1} 为前一相邻位置的气象状态； w_k 为高斯白噪声，服从均值为 0、方差为 σ^2 的正态分布。方差 σ^2 是控制参数空间演化剧烈程度的核心变量，其取值与特定海域的气象扰动统计强度呈正相关。

然而受实际物理环境边界条件的约束，气象参数的演化需遵循热力学规律，不应出现剧烈突变或超出物理极限的异常取值。因此，本文在递推方程后引入了非线性截断函数 $f_{trunc}(x)$ ，以限定参数随机波动的有效物理边界：

$$f_{trunc}(x) = \begin{cases} x_{\max}, & x > x_{\max} \\ x, & x_{\min} \leq x \leq x_{\max} \\ x_{\min}, & x < x_{\min} \end{cases} \quad (3-2)$$

通过针对不同气象参数（如温度、湿度）设定合理的物理极值区间 $[x_{\min}, x_{\max}]$ ，该函数确保了天气序列既具备随机波动特征，又严格符合实际气象参数的物理边界条件。基于上述流程生成多种一维气象参数序列，并作为 3.1.2 节所述的蒸发波导折射率剖面模型的输入，即可转化为修正折射率剖面。

3.1.2 蒸发波导折射率剖面建模

根据莫宁-奥布霍夫相似理论，在近地层内，任意保守标量 S （如风速 u 、位温 θ 、比湿 q ）的垂直梯度可表示为：

$$\frac{\partial S}{\partial z} = \frac{S_*}{kz} \phi_s \left(\frac{z}{L} \right) \quad (3-3)$$

上式中， S_* 为对应标量的特征尺度（如摩擦速度、温度尺度、湿度尺度）。 k 为冯-卡门常数， L 为莫宁-奥布霍夫长度，用于表征大气层结稳定度。 ϕ_s 为通过实验确定的普适稳定度函数。

从海面粗糙度高度 z_0 至任意高度 z 积分，可得风速、位温和比湿的廓线表达式：

$$u(z) = \frac{u_*}{k} \left[\ln \left(\frac{z}{z_0} \right) - \psi_M \left(\frac{z}{L} \right) \right] \quad (3-4)$$

$$\theta(z) = \theta_0 + \frac{\theta_*}{k} \left[\ln \left(\frac{z}{z_{0\theta}} \right) - \psi_H \left(\frac{z}{L} \right) \right] \quad (3-5)$$

$$q(z) = q_0 + \frac{q_*}{k} \left[\ln \left(\frac{z}{z_{0q}} \right) - \psi_H \left(\frac{z}{L} \right) \right] \quad (3-6)$$

其中 ψ_M 与 ψ_H 分别为动量和水汽的稳定度积分函数, 其形式取决于大气层结状态; z_0 、 $z_{0\theta}$ 、 z_{0q} 分别为动量、温度和湿度的粗糙度长度, 需根据海面状态参数化确定。 θ_0 与 q_0 分别为海面位温与比湿, 后者需考虑海水盐度对饱和水汽压的抑制作用, 通常取为完整构建折射率剖面, 还需获取气压随高度的分布。

NPS 模型通过联立静力学方程与理想气体状态方程, 并假设虚温在两层间呈线性变化, 得到气压递推公式:

$$P(z_2) = P(z_1) \exp \left(-\frac{z_2 - z_1}{R_d T_v} \right) \quad (3-7)$$

上式中 R_d 为干空气比气体常数, T_v 为 z_1 与 z_2 高度间的平均虚温。该式可由参考高度实测气压逐层外推至任意高度。

上述廓线方程中包含未知的特征尺度 u^* , θ^* , q^* 以及莫宁-奥布霍夫长度 L 为闭合方程组, NPS 模型采用改进的海气通量整体算法进行迭代求解。稳定度参数 ζ 定义为:

$$\zeta = \frac{z}{L} = \frac{kzg(\theta_{v*} + 0.61Tq_*)}{\theta_v u_*^2} \quad (3-8)$$

其中 θ_v 为虚位温, θ_{v*} 为虚位温尺度, g 为重力加速度。

通过给定参考高度 (通常为海面以上 6 m 或 10 m) 的气象要素观测值 (风速、气温、相对湿度、气压) 及海表温度, 结合海气通量整体输运公式:

$$\tau = \rho u_*^2 = \rho C_D U_r^2 \quad (3-9)$$

$$H = -\rho c_p u_* \theta_* = \rho c_p C_H U_r (\theta_0 - \theta_r) \quad (3-10)$$

$$E = -\rho u_* q_* = \rho C_E U_r (q_0 - q_r) \quad (3-11)$$

上式中 C_D , C_H , C_r 分别为动量、热量和水汽的总体输运系数, 它们本身是稳定度和粗糙度的函数。

通过迭代求解 (3-7) ~ (3-11) 方程组, 可同时获得特征尺度与稳定度参数, 进而确定完整的气象要素廓线。再进一步利用比湿 $q(z)$, 结合下式可以计算得到实际水汽压 $e(z)$:

$$e(z) = \frac{q(z)^* \cdot P(z)}{0.622 + 0.378q(z)} \quad (3-12)$$

将 (3-12) 代入修正折射率定义式 (2-2), 得到完整的修正折射率剖面表

达式:

$$M(z) = \frac{77.6}{T(z)} \left(P(z) + \frac{4810e(z)}{T(z)} \right) + 0.157z \quad (3-13)$$

蒸发波导高度 δ 对应于该廓线首次出现极小值的高度, 即满足:

$$\left. \frac{dM}{dz} \right|_{z=\delta} = 0 \quad (3-14)$$

设置 NPS 蒸发波导模型中的海洋表面温度为 23℃, 相对湿度 69%, 海面风速 8m/s, 海面两米高度处空气温度 26℃, 大气压强 1005mbar, 根据上述参数带入得到基于 NPS 蒸发波导模型的折射率剖面如图 3-3 所示。该图直观反映了修正折射率随高度先减小后增大的典型演化规律, 曲线极小值点对应的 16.0 m 即为该气象条件下的蒸发波导高度。

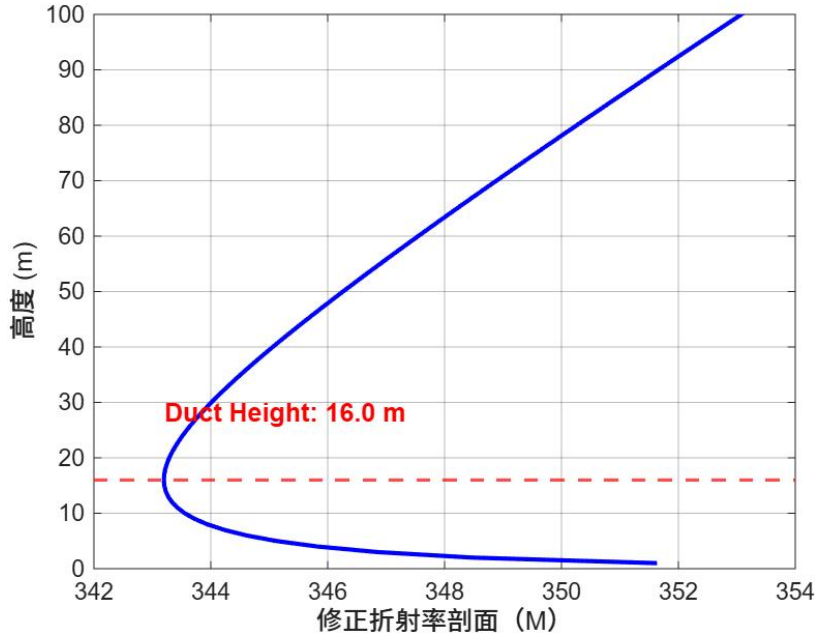


图 3-3 基于 NPS 的蒸发波导折射率剖面图

为构建真实水平非均匀蒸发波导环境, 将 3.1.1 节中生成的沿水平距离变化的气象参数序列输入 NPS 蒸发波导模型中进行反演计算。图 3-4 展示了距离发射端 15 km、50 km 及 75 km 处的修正折射率垂直剖面, 图中蓝色、橙色与绿色曲线分别对应不同距离处的垂直剖面, 红色散点为当前垂直剖面的蒸发波导高度。随着水平传播距离的延伸, 受气象要素空间变化的影响, 蒸发波导高度由 15 km 处的 16.0 m 逐渐减小至 75 km 处的 14.0 m, 同时剖面的曲率也发生相应变化。该结果表明, 折射率剖面沿电磁波传播路径呈现出一定的水平非均匀特性, 可避免传统信道模型中折射率剖面均匀分布的局限。基于上述过程构建的水平非均匀蒸发波导折射率场, 能够客观反映实际海洋大气环境的变化特征, 为后续电磁传

播特性分析及信道数据集的构建提供了可靠基础。

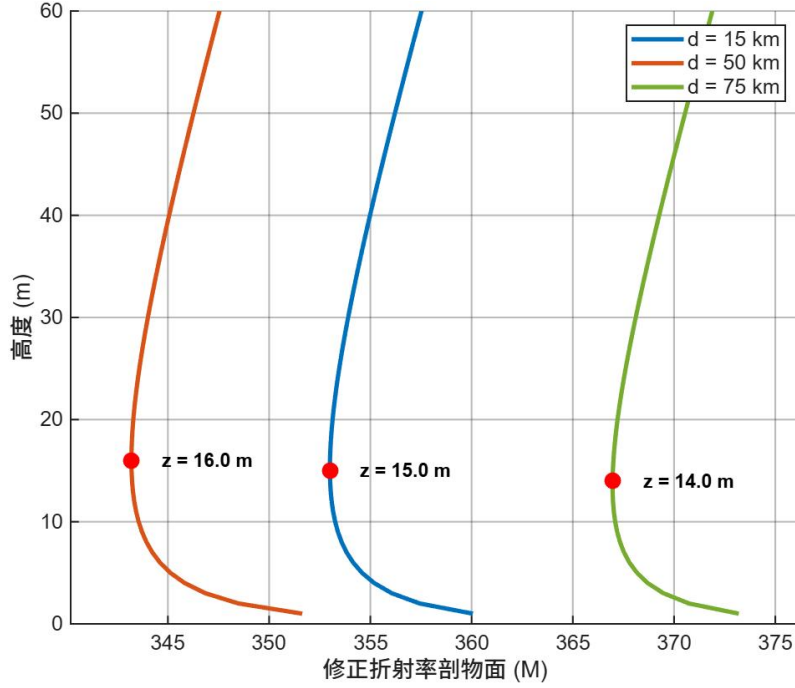


图 3-4 不同距离处蒸发波导修正折射率剖面

3.2 基于物理模型的蒸发波导信道数据集构建

3.2.1 射线追踪法求解多径时延特征

在 2.1.1 节中，本文已对基于几何光学近似的射线追踪基础理论与斯涅尔定律进行了详细推导。然而，在本文构建的水平非均匀气象环境中，大气折射率是同时随高度 z 和传播距离 x 变化的二维标量场。相比于传统算法通过近似折射率梯度为

$$\frac{dn}{dz} = -10^{-6} \left(\frac{\Delta M}{he} - 0.157 \right) \quad (3-15)$$

本节利用 3.1 节生成的二维空间折射率矩阵，通过有限差分法进行离散化数值求解。设垂直方向的空间步长为 Δz ，网格总行数为 N ，非均匀折射率梯度的计算公式如下：

$$\left. \frac{\partial n}{\partial z} \right|_{i,j} = \begin{cases} \frac{n_{i+1,j} - n_{i,j}}{\Delta z}, & i=1 \\ \frac{n_{i+1,j} - n_{i-1,j}}{2\Delta z}, & 1 < i < N \\ \frac{n_{i,j} - n_{i-1,j}}{\Delta z}, & i=N \end{cases} \quad (3-16)$$

通过上述差分运算获取局部梯度后，即可对电磁波在非均匀介质中的传播轨迹进行分段迭代求解。根据射线理论^[24]，电磁波是否会被陷获在波导层内，取决于其初始发射仰角 θ_0 与波导环境临界角 θ_c 的关系。发生全反射的临界角可由波导

层内的修正折射率极值差决定：

$$\theta_c \approx \sqrt{2 \times 10^{-6} (M(h_0) - M_{min})} \quad (3-17)$$

式中 $M(h_0)$ 为发射天线高度处的修正折射率, M_{min} 为波导层内的最小修正折射率。

只有当初始仰角满足 $|\theta_0| \leq \theta_c$ 时, 射线才会被有效捕获在波导层内。将修正折射率剖面代入射线追踪模型后, 所得传播轨迹如图 3-5 所示。由图可知, 满足临界角条件的大量射线无法穿透波导顶界, 而是在海面与波导层之间发生连续陷获传播。

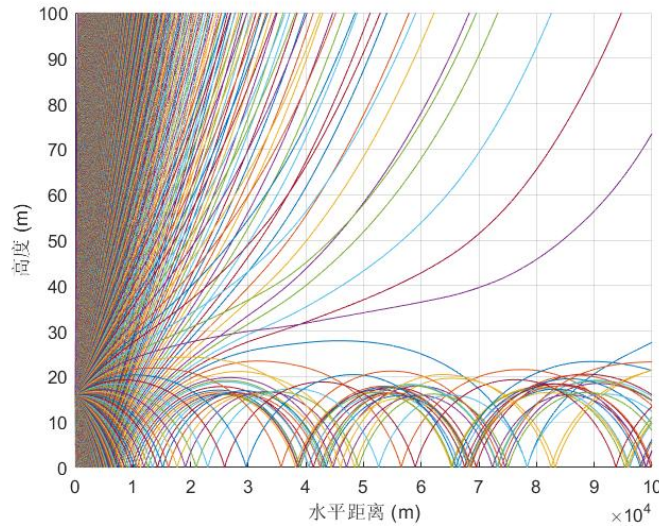


图 3-5 射线轨迹图

由于数值射线追踪采用离散步进求解, 射线轨迹在目标距离处难以绝对精确地命中接收机坐标 (x_R, z_R) 。因此, 在提取有效多径射线时, 本文引入了空间捕获窗口机制。在目标传播距离 x_R 处, 当射线轨迹的高度 z 满足下面容差条件时, 即判定该射线能够到达接收机:

$$|z(x_R) - z_R| \leq \varepsilon_z \quad (3-18)$$

在利用空间捕获窗口筛选出能够到达接收机的有效多径射线后, 需要进一步计算各射线的传播时延。该时延由射线在空间中的实际传播路径长度决定。对于单条有效射线, 其时延 τ 可通过对其在 $x-z$ 平面内的轨迹进行弧长积分, 获得对应的几何路径长度, 并除以光速 c 计算得到, 对应表达式为:

$$\tau = \frac{1}{c} \int_{x_T}^{x_R} \sqrt{1 + \left(\frac{dz(x)}{dx} \right)^2} dx \quad (3-19)$$

由图 3-5 可知, 大气波导陷获传播会改变射线的轨迹, 导致实际传播时间显

著大于自由空间情况。在此场景下，到达接收窗内的多条有效射线会产生多径效应，进而引起信号的时域展宽，但大气波导环境下各有效射线之间的传播时延差异相对较小。因此，本文为了将射线追踪得到的多径集合转化为可供后续神经网络训练的确定性标签，将最大传播时延作为训练标签。设落入捕获窗口内的有效射线共有 N 条，其对应的时延集合为 $\{\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_N\}$ ，则该空间网格点处的最大传播时延 τ_{label} 定义为：

$$\tau_{lable} = \max_{1 \leq i \leq N} \tau_i \quad (3-20)$$

为探讨大气波导环境下传播距离对射线传播时延的影响，本文运用上述射线追踪法对蒸发波导电磁波传播特性展开研究。场景参数设置如下：发射天线高度 h_t 设定为 10 m，接收机高度 z_r 为 10 m，空间捕获窗口容差 Δz 设定为 $\pm 2m$ 。沿传播路径逐点计算至 100 km 范围内的射线传播情况，对进入接收窗口的有效射线进行筛选，并据（3-19）式计算对应到达时延。根据（3-20）式得到该点的最大传播时延，最终得到最大传播时延随传播距离变化的连续分布曲线，如图 3-6 所示。

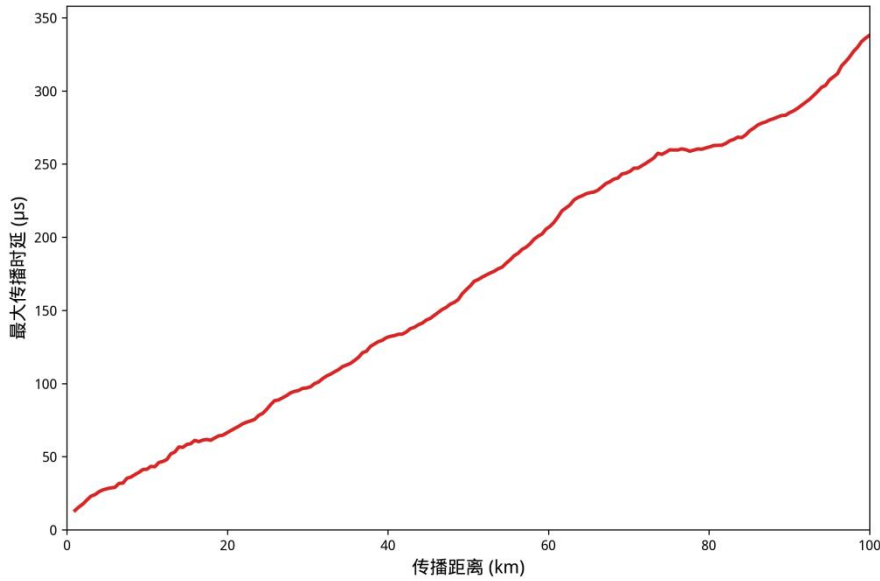


图 3-6 最大传播时延随距离变化特征图

由图 3-6 可知，蒸发波导环境下最大传播时延随传播距离增加而逐渐增大。从传播机理上看，大气波导会使电磁波经过多次反射到达远距离处接收端，因此在相同传播距离下，相交于自由空间直射路径产生更大的传播时延。该结果表明，大气波导环境下的异常传播不仅影响路径损耗，还会显著增大远距离干扰链路的传播时延，从而提高 TDD 系统中远端同频干扰发生的风险。

3.2.2 基于抛物方程的路径损耗反演

相较于基于几何光学的射线追踪方法，抛物方程法能够更准确地表征电磁波

的波动特性，包括衍射、干涉以及波导层内的能量陷获效应。因此在获得水平非均匀的大气修正折射率分布后，本文采用第 2.2.2 节推导的分步傅里叶抛物方程算法，对电磁波在复杂波导介质中的能量分布进行计算。

为直观展示抛物方程法对大气波导传播特性的刻画能力，并在后续构建大规模深度学习数据集之前验证物理模型的计算准确性，本文首先选取一组典型的非均匀蒸发波导场景进行单次前向仿真分析。用于批量数据生成的完整参数配置将在 3.2.3 节中详细说明。在该场景测试中，将发射天线设置在蒸发波导层内部，以观察电磁波在波导结构中的传播过程及其与波导环境的相互作用，具体的仿真参数如表 3-1 所示。

表 3-1 单次前向仿真场景与计算参数配置表

名称	取值范围
发射机频率	13GHz
发射机高度	10m
接收机高度	5m
天线波束宽度	1°
极化方式	垂直极化
天线仰角	0.5°
距离仿真步长	200m
高度仿真步长	0.5m
最大前向传播距离	100km
最大计算高度	100m

由图 3-7 所示的电波传播路径损耗伪彩图可以看出，路径损耗整体低于自由空间传播的衰减水平，且在波导高度内呈现出连续分布的低损耗区域。这表明受折射率梯度影响，特定角度内的电磁波发生陷获效应并被限制在波导层内。这种传播机制形成了相对稳定的低损耗通道，从而有利于实现信号的超视距传输。进一步观察表明，波导区域内沿传播方向存在显著的周期性波纹结构。这种规则的空间起伏分布，主要源于多径传播中不同路径间的相位差异所导致的相干叠加与相消效应。并且在当前水平非均匀蒸发波导环境中，波导高度随水平距离发生变化，使得波导层的有效约束区域在空间上并非保持恒定位置。受此影响，原本应沿固定高度分布的低损耗波纹结构呈现出随距离变化的起伏特征，即能量主要集中在传播过程中发生一定程度的上下偏移。这一现象反映了非均匀折射率场对电磁波传播路径的影响。

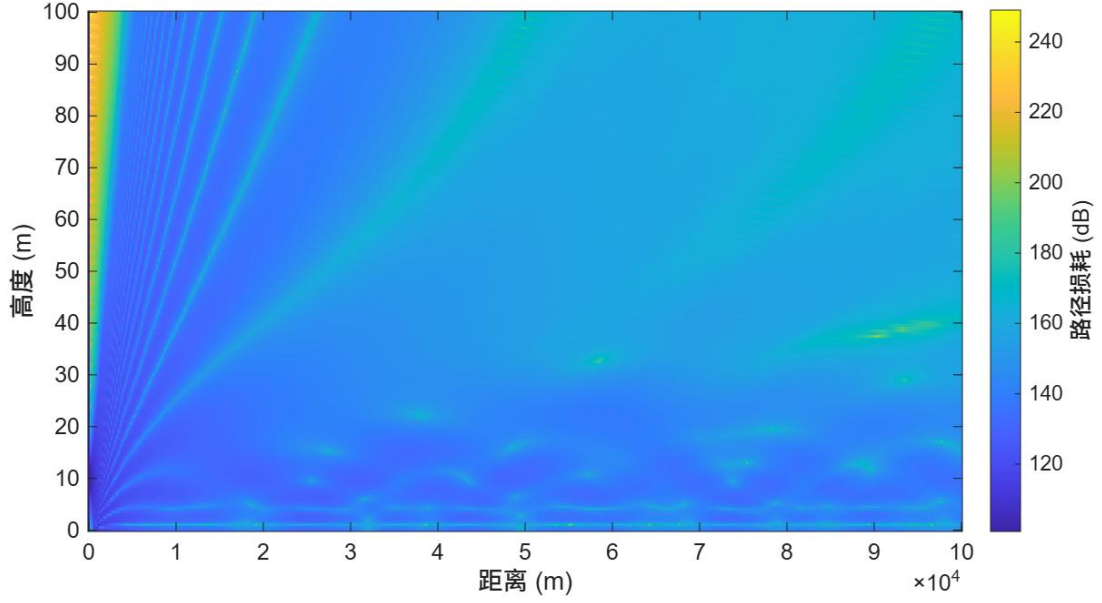


图 3-7 典型蒸发波导电波传播路径损耗伪彩图

图 3-8 为接收机高度为 5 m 时路径损耗与自由空间模型的对比图。由图可见，在发射端参数相同情形下，蒸发波导层内的近距离区域路径损耗相较于自由空间传播略有增大。这一现象主要源于电磁波在传播初始阶段尚未形成稳定的波导传播模式，部分能量仍向垂直方向扩散并向波导层外泄漏。随着传播距离的增加，在负折射率梯度作用下电磁波逐渐形成稳定的电磁陷获效应，从而抑制了电磁能量的扩散，使得中远距离处的路径损耗低于自由空间传播损耗。因此可借助蒸发波导进行电波远距离传输，拓宽雷达探测范围，提升海上通信系统性能。

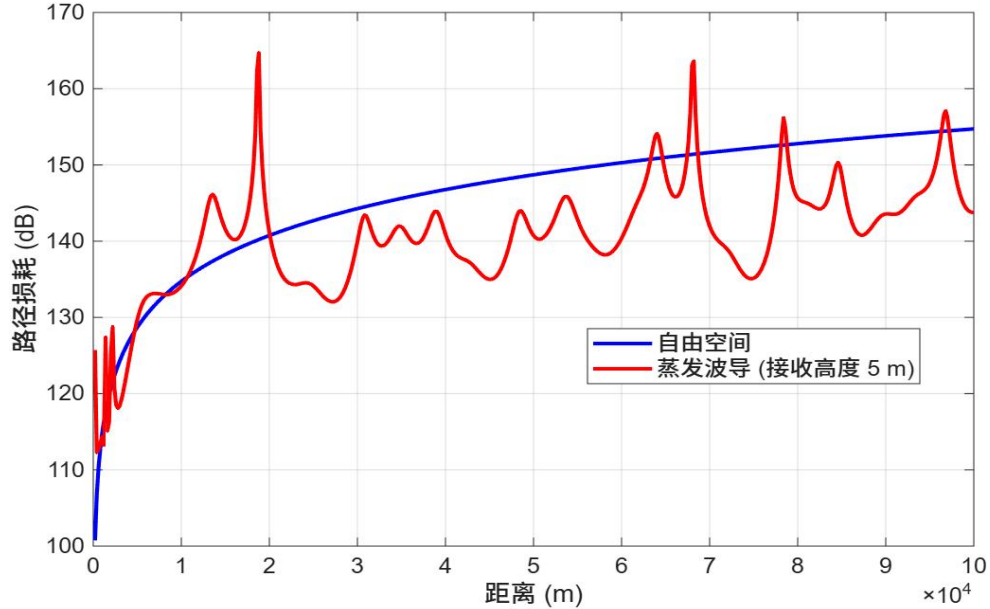


图 3-8 高度为 5 m 的路径损耗与自由空间对比图

3.2.3 数据集生成与标签构建

为确保生成的数据集能够真实反映大气波导环境的水平非均匀特征，本文参考 ERA5 再分析数据的统计分布规律，界定了环境与设备参数的物理边界，如表

3-2 所示。仿真设定的前向传播距离为 100km，水平步长设为 1km，从而在整条传播路径上提取出 101 个距离节点。每个节点包含大气温度、海面温度、大气压强、相对湿度、风速 5 种气象状态，由此构成了维度为 $\mathbf{X}_{env} \in \mathbb{R}^{101 \times 5}$ 的环境特征序列。发射机频率、发射机与接收机高度记为 $T_{sys} \in \mathbb{R}^3$ 。

表 3-2 仿真参数与环境配置

名称	取值范围
大气温度	10-25°C
海面温度	10-20°C
大气压强	1000-1026mbar
相对湿度	20%-70%
风速	3-10m/s
发射机频率	3-10GHz
天线波束宽度	1°
极化方式	垂直极化
天线仰角	0.5°
发射机高度	10-40m
接收机高度	10-40m
距离计算步长	1km
高度计算步长	1m
最大前向传播距离	100km
最大计算高度	100m

在表 3-2 所列仿真参数与环境配置的基础上，本节将前述理论模型转化为具体的数据生成流程。通过在参数空间内进行随机采样，并结合物理建模与数值计算，实现气象特征到信道特征的映射，为深度学习模型训练提供数据基础。信道数据集仿真算法步骤如表 3-3 所示。

表 3-3 信道数据集仿真算法步骤

算法 3-1 基于射线追踪法与抛物方程法的信道数据集仿真

输入： 环境气象参数 $\mathbf{X}_{env} \in \mathbb{R}^{101 \times 5}$ ，收发机设备参数 $T_{sys} \in \mathbb{R}^3$

输出： $\mathbf{Y}_{PL} \in \mathbb{R}^{101 \times 101}$ ， $\boldsymbol{\tau} \in \mathbb{R}^{1 \times 101}$

1. 基于马尔可夫递推方程（3-1），生成沿传播距离连续变化的气象参数序列。
2. 将气象序列输入 NPS 蒸发波导模型，结合公式（3-3）至公式（3-13）得到水平非均匀的修正折射率二维分布。
3. 基于分步傅里叶抛物方程模型（2-33），在采样网格上根据公式（2-38）

进行电磁场前向传播计算，得到二维路径损耗 $Y_{PL} \in \mathbb{R}^{101 \times 101}$ 。

4. 根据有限差分公式（3-16）求解折射率梯度，将其代入公式（2-17）迭代求解射线的传播轨迹，最后结合公式（3-19）得到最大传播时延 $\tau \in \mathbb{R}^{1 \times 101}$ 。
5. 将标准化后的气象与收发机参数整合为网络输入特征，并以对应的路径损耗与最大传播时延作为训练标签，输入网络模型进行训练。

考虑到不同物理量的量纲与数值量级差异较大，直接将原始数据输入神经网络容易导致梯度弥散或模型难以收敛。因此，在模型训练前，本文采用 Min-Max 标准化方法，将 $X_{env}, X_{tx}, Y_{PL}, \tau$ 统一缩放至 $[0,1]$ 区间，如下式所示：

$$x_{norm} = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \quad (3-21)$$

最终，将仿真生成的 30000 组样本对按 8:1:1 的比例随机划分为训练集、验证集与测试集，用于后续信道建模网络模型的训练与泛化性能评估。

3.3 物理机理驱动的蒸发波导信道建模网络模型

3.3.1 网络模型设计与分析

从电磁传播机理来看，蒸发波导环境中的信道特征并非仅由局部气象条件决定，而是传播路径上气象参数分布与电磁波传播过程共同作用的结果。沿传播路径分布的温度、湿度和气压等气象参数会改变大气折射率结构，进而影响电磁波的传播条件和能量分布。因此，接收机处的信道特征不仅受发射机局部环境影响，还与整条传播路径上的气象剖面变化密切相关，呈现出明显的长距离依赖特征。与此同时，在海面反射和波导陷获效应的共同影响下，电磁波在波导层内形成局部波动明显的干涉条纹，使路径损耗特征呈现出较强的非平稳特性。相比之下，特定接收高度处的最大传播时延特征主要沿传播距离方向变化，表现为一维序列上的非线性演化过程。基于上述分析，本文将蒸发波导环境下的信道建模划分为两个相互关联但输出形式不同的子任务，即二维路径损耗重构和特定接收高度处的一维最大传播时延序列估计。

基于上述分析，蒸发波导信道同时表现出长距离累积特性和复杂的局部细节特征，单一网络结构难以同时对这两类特征进行有效建模。根据现有研究，卷积神经网络在提取局部细节特征方面具有天然优势，但其感受野受限于局部相邻区域，在刻画沿传播路径分布的长距离气象依赖方面存在不足。相比之下，Transformer 能够借助多头自注意力机制捕捉全局序列的长距离依赖关系，更适合表征气象剖面对电磁传播过程的累积影响，但在二维局部结构细节的刻画上不及卷积神经网络。因此，本文构建了一种融合 Transformer 与 CNN 的信道建模网

络。其中，Transformer 用于提取沿传播路径的全局气象依赖特征，CNN 用于恢复路径损耗场中的局部干涉结构。整体网络结构如图 3-9 所示。

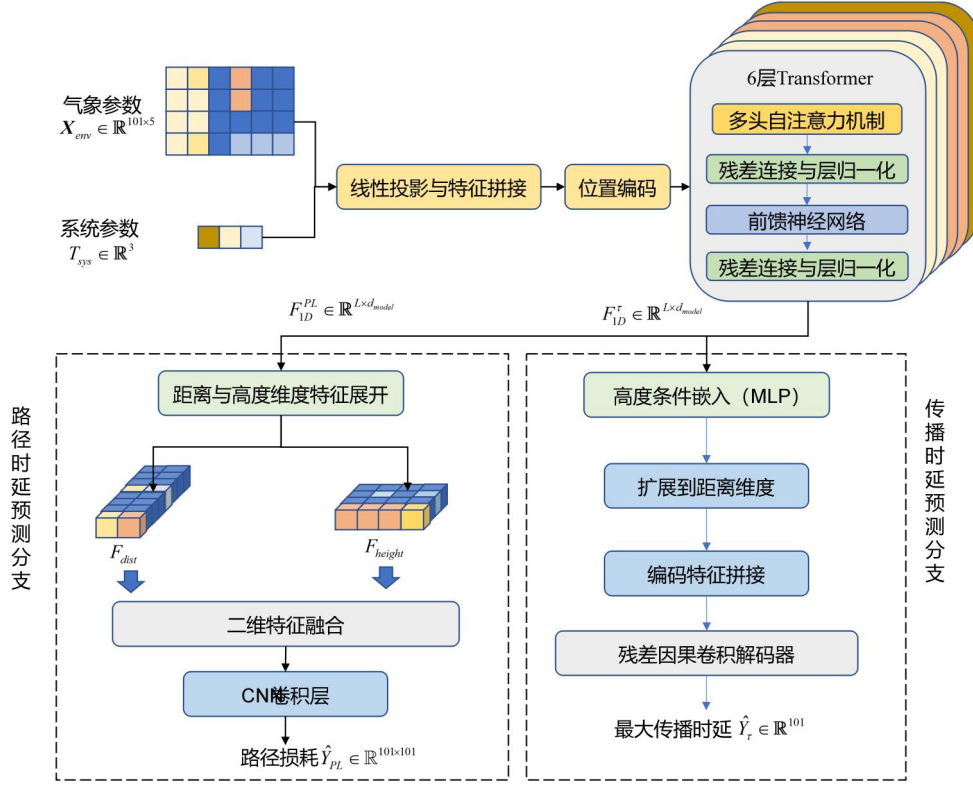


图 3-9 Transformer-CNN 模型架构图

设沿传播路径采样获取的气象序列为 $X_{env} \in \mathbb{R}^{L \times d_w}$ ，发射机与接收机系统参数为 $T \in \mathbb{R}^{d_t}$ 。首先将 W 与 T 投影到统一的 d_{model} 维特征空间，得到输入嵌入序列。随后，引入沿传播距离的空间位置特征，在特征序列上叠加正弦位置编码，具体表达式如下：

$$PE_{(pos, 2i)} = \sin\left(\frac{pos}{10000^{2i/d_{model}}}\right) \quad (3-22)$$

$$PE_{(pos, 2i+1)} = \cos\left(\frac{pos}{10000^{2i/d_{model}}}\right) \quad (3-23)$$

考虑到路径损耗与时延的输出形式及主要影响因素并不相同，本文对两个任务分别采用结构相同且参数共享的 6 层 Transformer 编码器，并分别构建独立的解码器以满足目标任务输出的要求。Transformer 借助多头自注意力机制，模型能够在整条传播路径范围内建立不同距离位置的远距离依赖关系，从而获得同时包含气象变化特征与传播累积效应的一维序列表示。对于路径损耗任务，编码器输出记为 $F_{1D}^{PL} \in \mathbb{R}^{L \times d_{model}}$ 。对于时延任务，编码器输出记为 $F_{1D}^r \in \mathbb{R}^{L \times d_{model}}$ 。

对于二维路径损耗预测任务，仅依赖一维序列特征难以直接恢复距离与高度

二维平面上的空间分布结构。考虑到蒸发波导环境下的二维路径损耗分布在整体上可近似看作距离方向传播演化趋势与高度方向垂向分布特征的组合, 本文在路径损耗分支中设计了双分支展开模块, 将编码特征分别映射为面向距离维度的特征 F_{dist} 和面向高度维度的特征 F_{height} , 并在二维平面上进行组合, 构造初始的二维特征图像表示为:

$$F_{2D}(i, j, :) = \text{Concat} [F_{dist}(i, :), F_{height}(j, :)] \quad (3-24)$$

经过该步骤后, 得到的特征图像 $F \in \mathbb{R}^{C \times H \times W}$ 被送入卷积解码模块, 进一步恢复局部干涉结构和空间细节特征。

考虑到路径损耗中不同区域对预测结果的贡献并不一致, 本文在卷积解码过程中引入通道注意力与空间注意力机制, 对潜在特征进行自适应重加权。具体而言, 通道注意力模块通过全局平均池化与全局最大池化提取二维特征图像的全局统计特征, 并利用共享权重的多层感知机刻画通道间的依赖关系, 其表达式为:

$$M_c(F) = \sigma (MLP(AvgPool(F)) + MLP(MaxPool(F))) \quad (3-25)$$

随后, 将得到的通道权重与输入特征按通道逐元素相乘, 得到加权后的特征图, 如下式:

$$F' = M_c(F) \odot F \quad (3-26)$$

在此基础上, 空间注意力模块进一步对二维平面内不同位置的重要性进行自适应加权。模型沿通道维度分别计算平均池化特征和最大池化特征, 将二者拼接后通过 7×7 卷积操作提取局部空间特征, 得到空间注意力映射:

$$M_s(F') = \sigma (f(\text{Concat} [AvgPool_{channel}(F'), MaxPool_{channel}(F')])) \quad (3-27)$$

进一步地, 将空间权重映射与特征图逐元素相乘, 得到:

$$F'' = M_s(F') \odot F' \quad (3-28)$$

借助这一机制, 网络能够更有效地表征路径损耗场中的局部细节特征。随后, 结合多尺度卷积模块扩展感受野, 模型可以在不同空间尺度上同时捕获分布趋势与干涉细节。经过多层特征更新与融合后, 最终输出二维路径损耗预测结果 $\hat{Y}_{PL} \in \mathbb{R}^{101 \times 101}$ 。

与路径损耗预测任务不同, 传播时延表现为沿传播距离变化的一维序列特征。在蒸发波导传播环境中, 时延特征不仅受到气象参数的影响, 还与接收机高度密切相关, 这是由于接收机高度决定了多径分量的到达特性。基于上述物理机理,

时延分支在经过 Transformer 编码后，不再进行二维空间特征重构，而是直接针对一维序列展开建模。

Transformer 编码器首先生成传播路径的一维时延特征表示 F_{1D}^r ，其中融合了距离维度上的气象变化特征与传播累积效应。随后，将归一化后的接收高度 h_r 送入多层感知机，映射得到高度条件向量，并按距离维度复制扩展，再与序列特征进行拼接，得到融合后的时延建模特征：

$$F_r = \text{Concat} \left[F_{1D}^r, \text{Expand} \left(\text{MLP}(h_r) \right) \right] \quad (3-29)$$

在此基础上，模型采用由多层一维卷积构成的残差解码器对时延序列进行预测。编码器已通过自注意力机制对整条传播路径的相关特征进行了充分建模，使 F_r 能够反映全局气象依赖特征与沿传播距离的关联信息，解码器则进一步在距离维度提取局部特征，并结合因果卷积刻画相邻距离位置之间的依赖关系，从而提高对时延序列变化规律的建模能力。时延分支的网络输出可表示为：

$$\hat{Y}_r = \text{Conv1D}_{out} \left(\text{GELU} \left(\text{Conv1D}_{causal}(F_r) \right) \right) \quad (3-30)$$

其中，残差连接用于缓解深层一维卷积在训练过程中可能出现的特征退化问题，并提升特征传播的稳定性。

最终，模型输出的预测结果 $\hat{Y}_r \in \mathbb{R}^{101}$ 即代表到达特定接收高度 h_r 的最大传播时延。

3.3.2 性能指标

为量化评估所提出的蒸发波导信道建模网络的预测性能，本小节选取平均绝对误差（Mean Absolute Error, MAE）、均方误差（Mean Squared Error, MSE）、平均绝对百分比误差（Mean Absolute Percentage Error, MAPE）以及误差极值满足概率（ $P_{err < 5\%}$ ）四项指标，对模型预测结果进行分析。设测试集样本总数为 N ， y_i 表示第 i 个数据点的真实物理场观测值， $\hat{y}_i$ 表示对应的网络模型预测结果。

MAE 与 MSE 是回归问题中常用的误差评价指标。其中，MAE 计算了所有测试样本预测值与真实值之间绝对误差的平均水平，其定义如下：

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i| \quad (3-31)$$

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (3-32)$$

MAE 越小，表明模型的平均预测误差越低。由于 MSE 对预测误差进行了平

方处理，其对数值偏离较大的异常样本极其敏感。MSE 的数值越低，不仅代表整体拟合程度较好，更说明模型极少出现显著的预测偏差，反映了模型在复杂气象条件下信道预测的稳定性。

在水平非均匀蒸发波导环境下，电磁波在不同传播距离对应的路径损耗取值范围差异较大。仅采用绝对误差指标难以整体评估模型在各数值区间内的预测性能。因此，本文引入 MAPE 作为相对误差指标，其定义为：

$$\text{MAPE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \times 100\% \quad (3-33)$$

MAPE 以百分比的形式描述预测误差与真实值之间的相对偏差，可用于衡量模型在不同尺度数值范围内的预测一致性。

为了进一步评估模型预测结果的可靠性，本文引入误差门限满足概率 $P_{err < 5\%}$ ，用于统计相对误差小于 5% 的样本占总样本的比例。定义指示函数 $I(\cdot)$ ，当条件成立时取值为 1，否则为 0，则该指标可表示为

$$P_{err < 5\%} = \frac{100\%}{N} \sum_{i=1}^N I\left(\left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| < 5\%\right) \quad (3-34)$$

3.3.3 实验设置

为系统评估本文提出的 Transformer-CNN 模型在水平非均匀蒸发波导环境下的信道建模性能，本文选取了前馈神经网络（FNN）、深度神经网络（DNN）、长短期记忆网络（LSTM）作为基准模型进行仿真对比。各基准模型的具体参数配置如下：

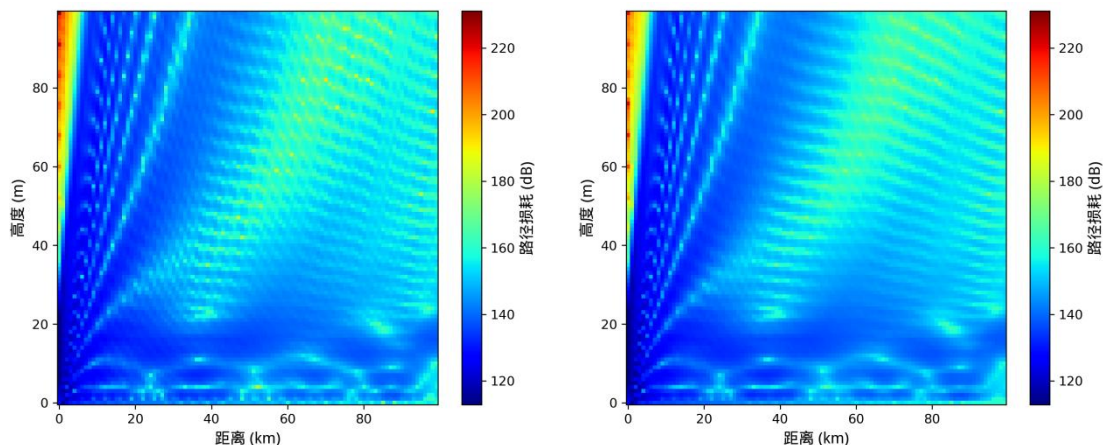
FNN 遵循文献[36]的结构设计，采用 4 层全连接网络结构，每层包含 100 个神经元，激活函数为 ReLU（Rectified Linear Unit）。DNN 参考了文献[35]的网络架构，采用 7 层全连接网络结构，各层维度依次为 100-100-100-1000-1000-1000-100，激活函数选用 ReLU。LSTM 参考了文献[38]的网络结构，通过堆叠两个 LSTM 层增加网络深度，并在输出层引入自注意力机制，对不同位置的特征进行加权融合，从而提升模型对复杂非线性映射关系的拟合能力。

为保证对比实验的严谨性，所有模型均采用统一的软硬件环境与实验参数。数据集预处理过程与 3.2 节所述一致。各模型均采用均方误差作为损失函数，优化器均选用 Adam，初始学习率设为 0.001，并结合余弦退火策略进行学习率调整。所有实验均在 NVIDIA GPU 平台上完成，同时采用混合精度训练以提高计算效率。训练批次大小设置为 32，最大训练轮数为 500，并引入 20 轮早停机制

以抑制过拟合。

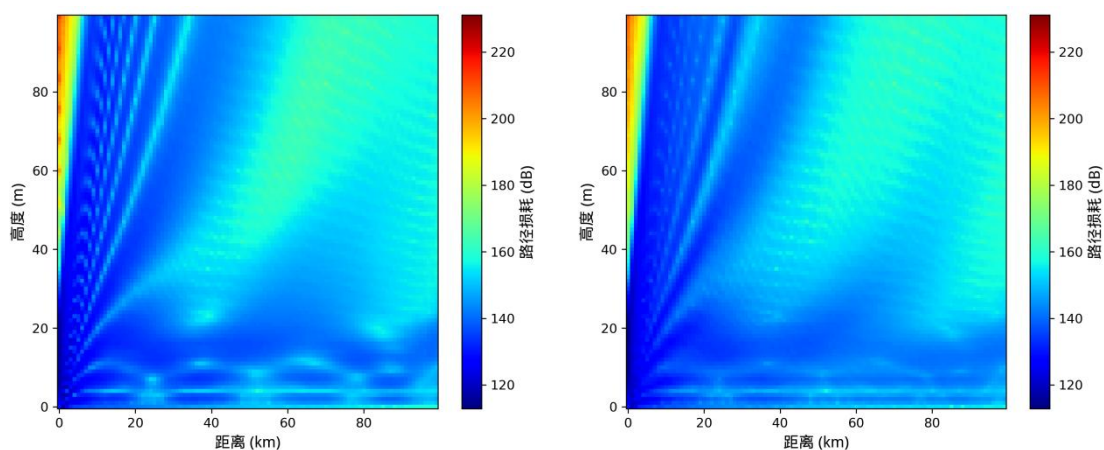
3.3.4 预测结果与分析

基于 3.3.3 节的实验配置，本文选取了大气波导效应显著的样本作为典型场景进行分析。该样本中，发射机高度为 12 m，接收机高度为 15 m，工作频率为 10 GHz。图 3-10 给出了不同模型在该样本条件下的路径损耗预测伪彩图。



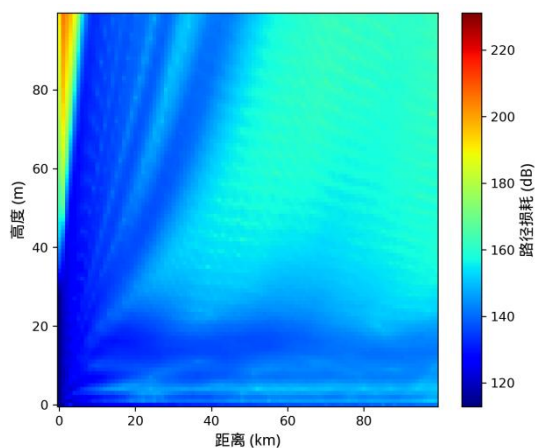
(a) PE 法

(b) Transformer-CNN



(c) LSTM

(d) DNN



(e) FNN

图 3-10 不同模型的路径损耗预测伪彩图

如图 3-10 (a) 所示, 抛物方程法 (PE) 计算得到的结果呈现出明显的空间分布特征。在波导层内, 由于电磁波能量被捕获且存在多径传播效应, 路径损耗出现明显的干涉条纹结构。而在波导层外, 电磁波陷获效应减弱, 逐渐趋近于自由空间传播。上述特征表明 PE 结果与蒸发波导环境下的电磁传播规律相一致。

与 PE 结果相比, 本文提出的 Transformer-CNN 模型在各对比模型中展现出最优的预测精度。如图 3-10 (b) 所示, Transformer-CNN 不仅能够反映路径损耗随传播距离增加的整体变化趋势, 也较好地刻画了高度方向上的分层结构及局部波动特征。尤其在 0-20 m 的波导层内, Transformer-CNN 能够准确表征由大气波导效应引起的多径干涉特征, 与 PE 基准结果保持较高的一致性。相比之下, DNN 和 FNN 模型的预测结果存在一定不足。如图 3-10 (d) 和图 3-10 (e) 所示, 这类全连接网络输出结果过于平滑, 虽然能够拟合整体的变化趋势, 但缺乏对局部细节的表征能力。如图 3-10 (c) 所示, 虽然 LSTM 的预测效果优于 DNN 和 FNN, 但其优势主要体现在距离维度的序列特征建模上, 对高度方向变化的表征能力仍存在一定不足。此外, 随着传播距离增加, LSTM 在远距离区域的误差也逐渐累积, 预测结果与 PE 基准结果之间的偏差有所增大。

为进一步定量评估各模型的预测精度, 图 3-11 和图 3-12 分别给出了高度 10 m 处路径损耗随传播距离变化的曲线, 以及距离 10 km 处路径损耗随高度变化的曲线。通过对比上述两个维度的变化曲线, 可以进一步评估各模型在不同传播路径上的拟合能力。

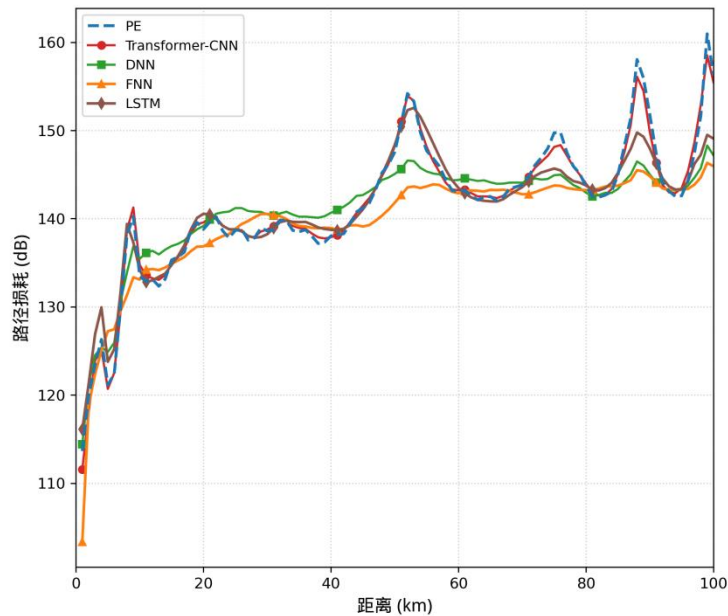


图 3-11 高度 10 m 处路径损耗随距离变化曲线

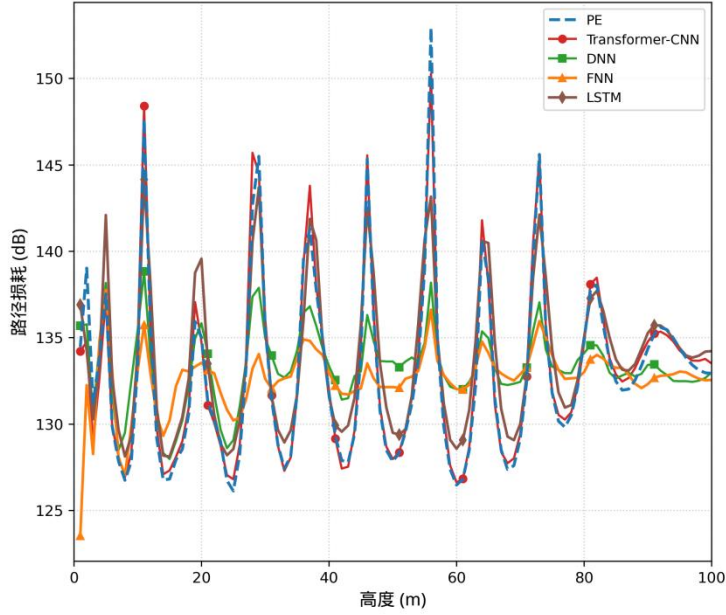


图 3-12 距离 10 km 处路径损耗随高度变化曲线

如图 3-11 所示，在高度为 10 m 时，路径损耗随传播距离的增加总体呈现上升趋势。PE 计算结果从近距离处的约 110 dB 增加至 100 km 附近的约 160 dB，整体增幅约为 50 dB。同时，曲线在 50 km、75 km、90 km 和 100 km 附近均出现局部峰值，表明路径损耗在距离维度上存在显著的空间波动特征。模型对比结果显示，Transformer-CNN 与 PE 基准曲线在整体趋势及局部峰值位置上最为吻合，在 50 km 附近的峰值误差控制在 1 dB 以内，在 100 km 处的误差约为 2~3 dB。相比之下，DNN、FNN 和 LSTM 虽然能够反映路径损耗的总体变化趋势，但对局部细节特征的拟合能力不足，预测曲线过于平滑。

图 3-12 给出了传播距离固定为 10 km 时路径损耗随高度变化的变化曲线。与距离维度相比，路径损耗在高度维度上的波动更为显著。PE 结果整体分布在 126~153 dB 之间，并在 10 m、28 m、45 m、56 m 和 73 m 附近出现局部峰值。这表明在固定传播距离下，大气波导的分层特性会显著影响电磁波的传播路径，从而引起路径损耗的周期性起伏。在各对比模型中，Transformer-CNN 对局部极值特征的拟合精度最高，在 56 m 附近的预测误差约为 2~3 dB，在其余极值点处也与 PE 基准保持了较高的一致性。相比之下，DNN 和 FNN 预测曲线过于平滑，缺乏对局部细节特征的表征能力，部分极值点的预测误差可达 4~8 dB。LSTM 虽能反映部分局部波动，但在极值点附近仍存在幅值偏低或峰值位置偏移的情况，整体预测精度与 Transformer-CNN 相比仍有一定差距。

进一步的量化评估结果如表 3-4 所示。在各对比模型中，本文提出的 Transformer-CNN 模型在 MAE、MSE、MAPE 以及 $P_{err<5\%}$ 四项指标上均取得最优表现。在可靠性指标 $P_{err<5\%}$ 方面，Transformer-CNN 误差低于 5% 的预测比例达到

了 98.5%，表明该模型在水平非均匀蒸发波导环境下具备较高的预测精度与鲁棒性。

表 3-4 不同模型的路径损耗预测性能对比

方法	MAE	MSE	MAPE	$P_{err<5\%}$
FNN	3.86	18.257	2.435	0.862
DNN	4.23	11.542	1.571	0.924
LSTM	3.70	9.464	1.890	0.945
Transformer-CNN	1.029	2.726	1.280	0.985

综上所述，相较于 DNN、FNN 和 LSTM，本文提出的 Transformer-CNN 在距离维度和高度维度上均表现出更高的拟合精度和更小的局部误差，表明该网络结构能够有效地表征水平非均匀蒸发波导环境下路径损耗的非线性变化规律，具备更优的预测精度。该方法为水平非均匀蒸发波导信道建模提供了一种有效手段，可为后续海上无线通信系统的系统设计与性能优化提供参考。

在完成上述路径损耗预测结果分析后，本文进一步评估各模型对传输时延特征的预测性能。与路径损耗在距离与高度二维平面上的分布特征不同，最大传播时延主要表现为沿传播距离变化的一维序列。基于这一特点，本文选取了大气波导层内典型传播路径的最大传播时延曲线进行对比。该样本中发射机高度为 10m，接收机高度为 10m。图 3-13 给出了各模型预测结果与射线追踪基准结果的对比，用于评估不同模型对最大传播时延随距离演化规律的拟合能力。

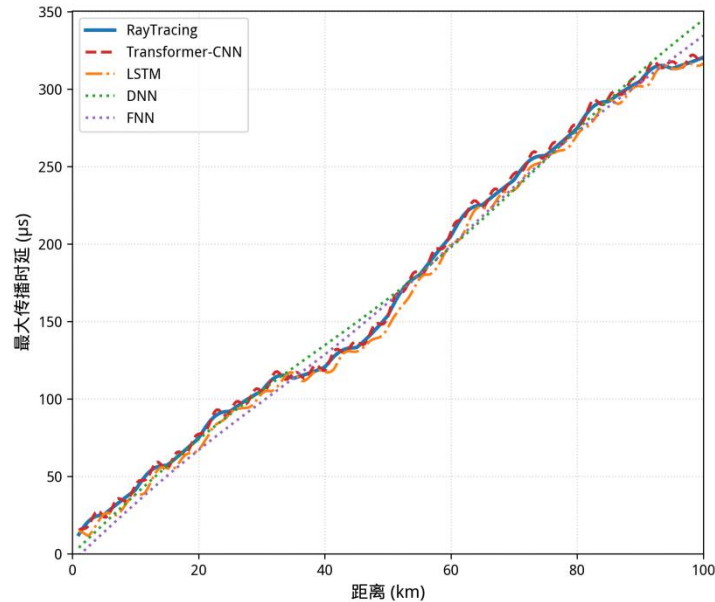


图 3-13 接收高度 10m 时最大传播时延预测结果图

如图 3-13 所示，最大传播时延随传播距离增加总体呈上升趋势，数值由近距离处的数微秒逐步增大至 100 km 附近的约 320 μs 。这表明，随着传播距离增

加,多径传播的路径长度差距逐渐增大,从而导致最大传播时延整体呈增大趋势。同时,该曲线并非严格线性增长,在 30~60 km 和 70~90 km 区间均出现一定的局部起伏,表明不同传播区段内的环境条件及多径结构存在差异,从而导致传播时延在局部范围内呈现出非均匀变化。

对比各模型的预测结果可知,本文提出的 Transformer-CNN 在整个传播距离范围内与射线追踪基准结果最为吻合。该模型不仅能够较好反映最大传播时延随距离变化的整体趋势,在局部波动区间也具有较好的拟合效果。尤其在 30~50 km 范围内,最大传播时延存在明显起伏,但该模型预测结果与参考曲线基本一致。相比之下,LSTM 虽在整体上能够刻画最大传播时延的变化规律,但在上述波动区间仍存在一定偏差,对局部非平稳特征的特征略显不足。DNN 与 FNN 在中短距离内的预测结果与参考值较为接近,但随着传播距离的增加,其预测误差逐渐增大,并且缺乏对局部波动细节的表征能力。

表 3-5 给出了最大传播时延预测任务的定量评估结果。Transformer-CNN 模型在各项指标上均优于三种对比模型,其中 MAE 仅为 1.99 μs , MSE 为 5.23 μs^2 , MAPE 为 1.61%。相比之下,FNN 和 DNN 的预测误差显著增加,FNN 的 MAE 高达 7.09 μs , DNN 的 MAE 达到了 6.66 μs 。这表明传统前馈网络即使增加隐藏层数,也难以充分表征最大传播时延随传播距离演化的复杂非线性关系。LSTM 引入序列建模后预测性能有所改善(MAE 降至 4.77 μs),但对于局部波动细节的刻画仍存在不足。

表 3-5 最大传播时延预测性能对比

方法	MAE	MSE	MAPE
FNN	7.09	73.38	9.55
DNN	6.66	65.13	6.42
LSTM	4.77	30.55	4.73
Transformer-CNN	1.99	5.23	1.61

3.3.5 消融实验结果与分析

为进一步验证所提 Transformer-CNN 模型中各模块的作用,在前述对比实验的基础上,本节设计了消融实验。考虑到时延扩展预测结果是沿传播距离变化的一维序列,其解码过程未引入 CNN 二维空间重构模块,因此不适用与路径损耗预测任务的消融验证方案。为此,本节以完整的 Transformer-CNN 模型为参照,分别构建 Transformer-only 和 CNN-only 两种简化模型,通过比较不同模型在路径损耗预测任务中的表现,分析 Transformer 分支与 CNN 分支对模型整体性能的具体贡献。

本文选取了大气波导效应显著的样本作为典型场景进行分析。该样本中,发

射机高度为 15 m，接收机高度为 19 m，工作频率为 13 GHz。图 3-14 给出了不同消融模型在该样本条件下的路径损耗预测伪彩图。

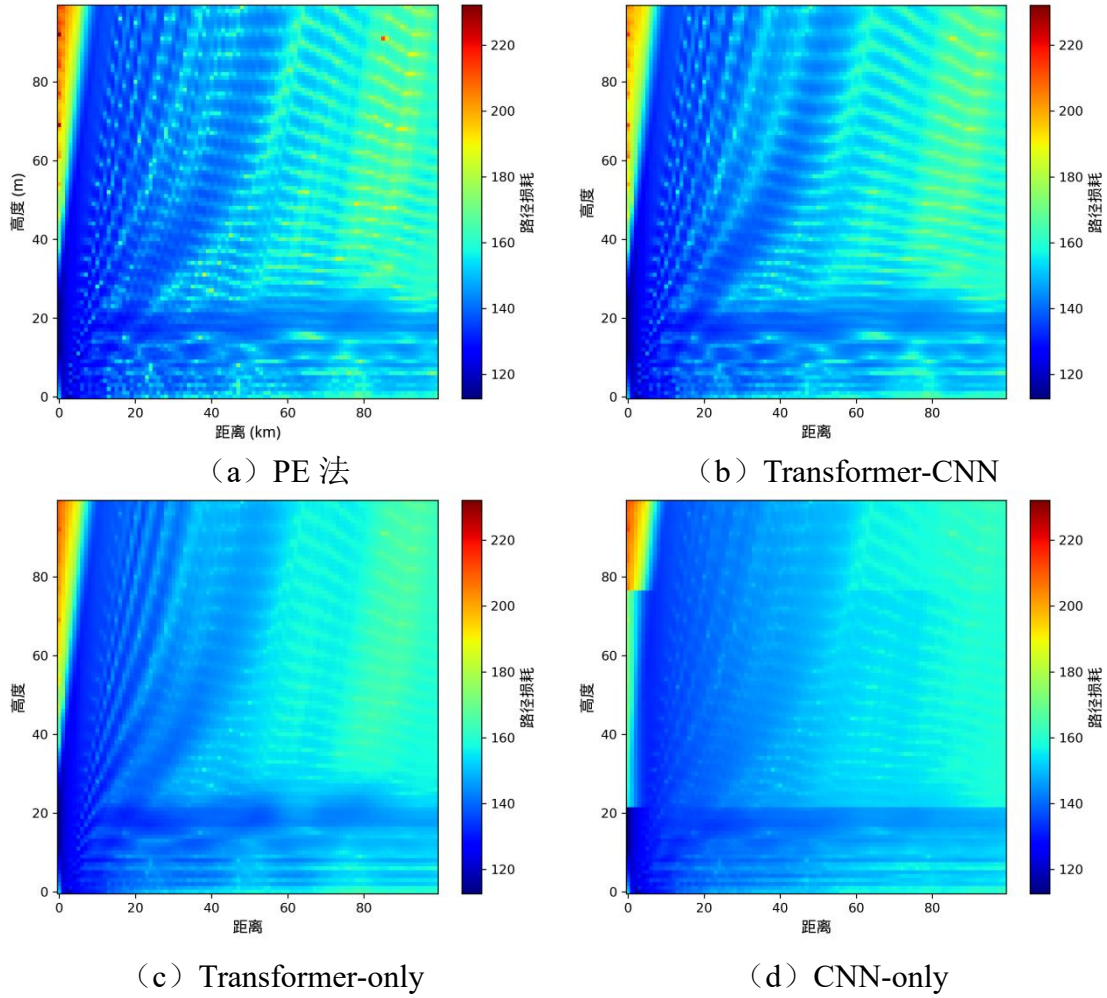


图 3-14 消融实验中各模型路径损耗预测伪彩图

如图 3-14 (b) 所示，与 PE 结果相比，Transformer-CNN 模型能够较好还原路径损耗的整体分布特征，在波导层内外均表现出较高的拟合精度。移除 Transformer 分支后，CNN-only 模型虽然仍能保留部分局部细节特征，但在远距离区域的预测误差明显增大，对路径损耗沿传播方向的整体演化规律刻画不足。这说明仅依赖局部卷积特征难以充分表征气象参数和传播条件沿程变化所带来的累积影响。相比之下，Transformer-only 模型能够较好反映路径损耗的整体变化趋势，在远距离区域的预测结果也优于 CNN-only 模型，但其预测结果整体较为平滑，对波导层内多径干涉特征的表征仍存在一定不足。综上所述，Transformer 模块主要用于刻画路径损耗沿传播方向的整体变化规律，刻画其沿传播方向的整体变化趋势，CNN 模块则侧重于提取距离与高度二维平面上的局部结构特征，增强模型对于波导层内的多径干涉结构的表征能力。两个模块在模型中协同作用，使模型在距离维度的整体趋势刻画和高度维度的局部结构表征方面均表现出更高的精度。

为进一步比较各消融模型在典型传播路径上的拟合差异，图 3-15 和图 3-16 分别给出了高度 10 m 处路径损耗随传播距离变化的曲线，以及距离 10 km 处路径损耗随高度变化的曲线。

从图 3-15 可以看出，Transformer-CNN 模型在整体变化趋势及局部峰值位置上与 PE 结果较为一致。相比之下，CNN-only 模型在传播距离增大后误差逐渐增大，尤其在远距离区域难以准确反映路径损耗的变化趋势，表明仅靠 CNN 模块对长距离传播特性的刻画能力有限。Transformer-only 模型虽然在距离维度上的表现优于 CNN-only，能够较好反映路径损耗随距离变化的演变趋势，但在局部峰值附近仍存在一定偏差，表明仅依赖 Transformer 模块进行全局特征提取难以有效刻画大气波导条件下的干涉条纹结构。

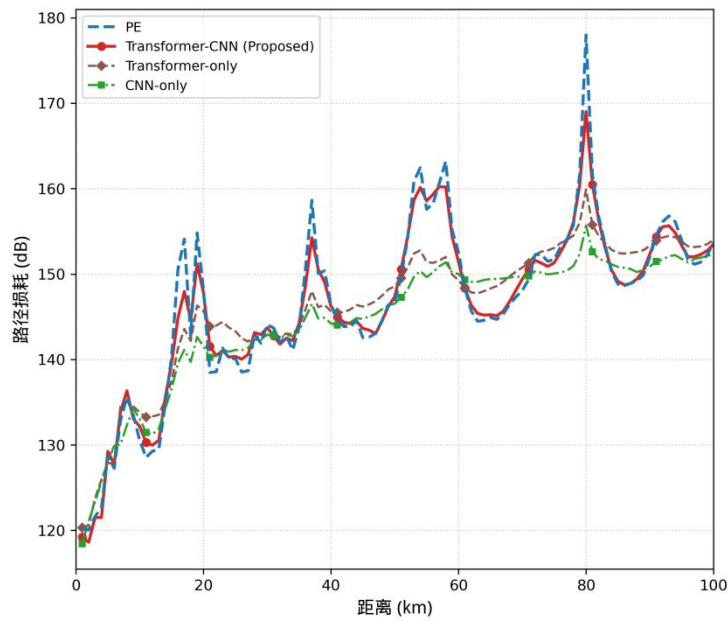


图 3-15 高度 10 m 处路径损耗随距离变化曲线

从图 3-16 可以看出，在固定传播距离条件下，路径损耗随高度变化呈现出明显的起伏特征。完整模型对主要峰值位置及幅值的拟合最为接近 PE 结果。Transformer-only 模型虽然能够反映整体变化规律，但对局部波动和尖峰特征的响应相对不足；CNN-only 模型则在高度方向上表现出更明显的误差累积，对局部峰值位置和幅值的偏离较大。

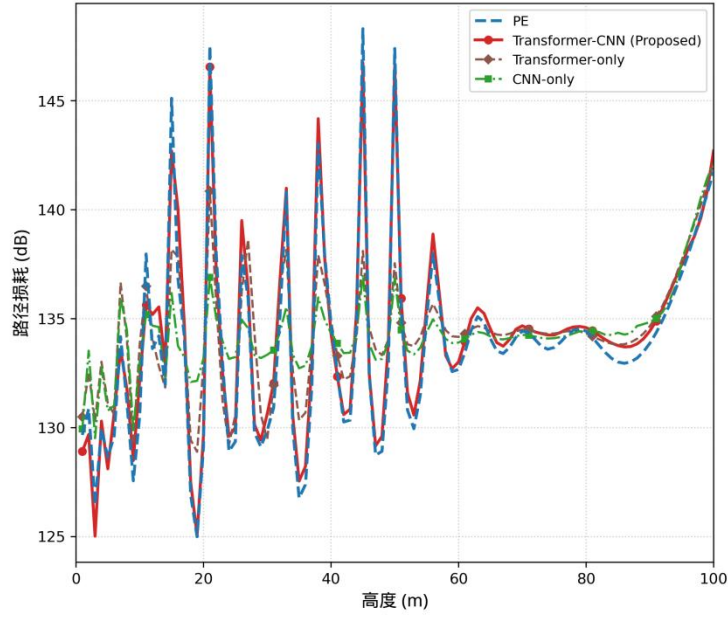


图 3-16 距离 10 km 处路径损耗随高度变化曲线

表 3-6 进一步给出了消融实验的定量评估结果。完整的 Transformer-CNN 模型在各项指标上均优于两种简化模型，其中 MAE 为 1.029 dB，MSE 为 2.726 dB²，R² 达到 0.985，预测精度最高。移除 Transformer 分支后，CNN-only 模型的 MAE 上升至 2.969 dB，MSE 上升至 22.250 dB²，R² 降至 0.854。这一性能退化表明，Transformer 分支通过自注意力机制能够有效捕获长距离空间依赖关系。在水平非均匀的蒸发波导环境中，温度、湿度、气压等气象参数沿传播路径的非均匀分布会形成复杂的折射率剖面，Transformer 分支可全局提取这种空间演化规律，从而实现准确的路径损耗预测。另一方面，移除 CNN 分支后，Transformer-only 模型的 MAE 和 MSE 分别上升至 1.698 dB 和 6.842 dB²，R² 降至 0.947。尽管其性能退化幅度小于 CNN-only 模型，但与完整 Transformer-CNN 模型仍存在明显差距。这表明 CNN 分支在细节特征提取中具有重要作用。受多径干涉效应影响，路径损耗在波导层内表现出多径干涉的结构特征，CNN 分支利用局部感受野提取这些细节特征，弥补了单一全局序列建模在局部细节提取的不足。

表 3-6 消融实验性能评估

方法	MAE	MSE	MAPE	$P_{err<5\%}$
CNN-only	2.969	22.250	2.435	0.854
Transformer-only	1.698	6.842	1.890	0.947
Transformer-CNN	1.029	2.726	1.280	0.985

3.4 本章小结

本章针对传统蒸发波导信道模型在水平非均匀大气条件下表征能力不足的

问题展开研究。首先,通过马尔可夫过程生成沿传播路径连续变化的气象参数序列,并结合 NPS 模型构建二维修正折射率剖面,建立了水平非均匀蒸发波导环境模型。在此基础上,结合抛物方程法与射线追踪法计算路径损耗和最大传播时延,构建了高保真信道数据集。进一步设计了物理机理驱动的 Transformer-CNN 信道建模网络模型,实验结果表明,所提模型在两项任务上均优于 FNN、DNN 和 LSTM 等基准模型,平均绝对误差分别为 1.029 dB 和 1.99 μs 。消融实验进一步验证了该混合架构在水平非均匀蒸发波导信道建模中的有效性。

第四章 基于信道特征预测的同频干扰主动规避框架

4.1 基于物理约束的气象参数时序预测网络

4.1.1 基于 ERA5 气象数据的时序参数构建

针对海上非均匀波导信道演化特征的预测需求,本文采用欧洲中期天气预报中心 (ECMWF) 发布的第五代大气再分析数据集 (ERA5) 作为气象基础数据。该数据集具备逐小时的时间分辨率与 $0.25^{\circ} \times 0.25^{\circ}$ 的空间分辨率,能够满足对流层底部气象要素非均匀渐变过程的刻画要求。根据第三章所述的莫宁-奥布霍夫相似理论及 NPS 蒸发波导诊断模型,海面蒸发波导的形成主要受控于特定的热力学边界条件,因此本文从 ERA5 数据集中提取了目标试验海域连续时段内的五项原生气象变量,包括海表温度 (SST)、2 米高度处空气温度 (T)、2 米高度处露点温度 (T_d)、表面气压 (P) 以及 10 米高度处经向和纬向风速分量 (U 和 V)。

表 4-1 ERA5 再分析数据选取时间及范围

名称	类型/参数
年份	2025
月份	1-12 月
天数	30 天
时间	00:00-23:00
位置坐标	North: 38° , West: 121° , South: 37° , East: 122°
数据格式	NetCDF4

由于 ERA5 提供的风速变量无法直接用于大气波导环境建模,需要进行必要的物理量转换。因此,本文根据经向与纬向风速分量计算海面 10 m 高度处的合成风速:

$$WS = \sqrt{U^2 + V^2} \quad (4-1)$$

上式中 U 为 10 米高度处经向风速分量, V 为 10 米高度处纬向风速分量。

其次,由于 ERA5 再分析数据集中未直接提供相对湿度变量,本文基于空气温度和露点温度,利用 Magnus-Tetens 经验公式对相对湿度进行计算,如下式:

$$RH = 100 \times \frac{\exp\left(\frac{17.27T_d}{237.3 + T_d}\right)}{\exp\left(\frac{17.27T}{237.3 + T}\right)} \quad (4-2)$$

上式中 T_d 为 2 米高度处露点温度， T 为 2 米高度处空气温度。 RH 为相对湿度。

在完成基础气象参数的量纲转换后，ERA5 再分析数据仍为大尺度的离散网格形式。考虑到大气波导的同频干扰问题，需准确获取远端基站与受扰基站电磁传播路径上的气象演化特征。为此，本文对网格化气象数据进行了空间采样和时间序列重构。具体而言，在选定位置区域沿传播路径以等间距选取 $N=5$ 个气象网格点作为采样点，提取各点的历史气象参数，将原始的空间离散气象数据转换为结构化的时空特征张量，从而为后续的气象时序预测网络提供标准化输入。

为了有效提取气象参数演变过程中的时序特征，并实现未来气象状态的连续预测，本文引入时间滑动窗口机制来构造监督学习所需的训练样本对。具体参数设置如下：历史观测窗口长度 $L=24$ 小时，多步预测步长 $H=3$ 小时，时间滑动步长 1 小时。滑动窗口操作在完整保留空间锚点与特征维度的前提下进行时序截取，确保样本时空结构信息的完整性。在预测方式上，采用多步预测，使模型能够通过一次前向传播输出未来多个连续时刻的预测结果。基于上述机制，生成的第 i 个训练样本对 (X_i, Y_i) 定义如下：

$$X_i \in \mathbb{R}^{L \times N \times F} = \mathbb{R}^{24 \times 5 \times 5} \quad (4-3)$$

$$Y_i \in \mathbb{R}^{H \times N \times F} = \mathbb{R}^{3 \times 5 \times 5} \quad (4-4)$$

上式中， X_i 为过去 24 小时内，5 个空间锚点上气象参量的时空演变序列； Y_i 为未来连续 3 小时内，对应锚点上相同气象参量的真实观测序列。

4.1.2 基于物理约束的 LSTM 气象时序预测网络设计

针对大气波导环境中气象参数复杂的时空关联性，本文提出一种基于物理约束的长短期记忆网络（Physics-informed LSTM, PL-LSTM），用于实现短期气象参数预测。PL-LSTM 采用分层拓扑结构，主要包括多气象观测点的时空特征编码层、时序特征提取层、变化量残差预测层及多时间步预测输出层。其网络结构如图 4-1 所示。

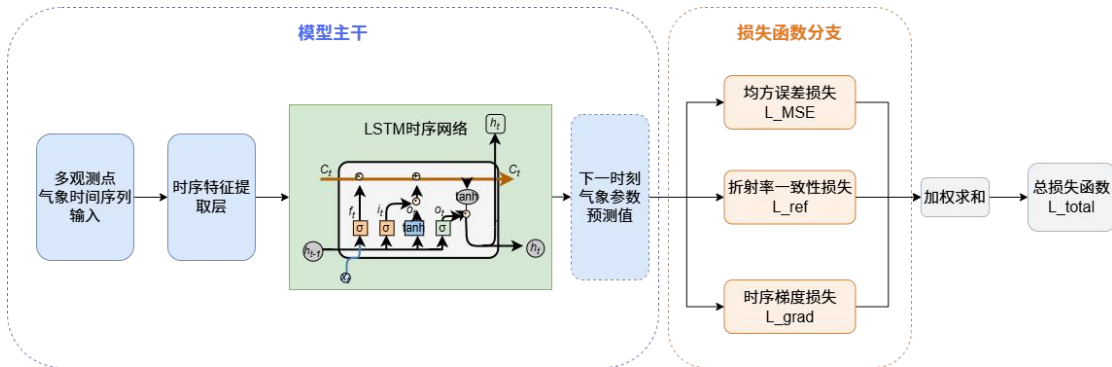


图 4-1 PL-LSTM 模型架构图

在编码阶段，多气象观测点位置特征首先通过拼接映射建立初步的空间关联，随后利用一维卷积层聚合相邻气象观测点的空间梯度特征。该过程有效强化了局部空间耦合信息的表达，为后续的时序建模提供了可靠的输入特征。

在时序特征提取阶段，网络采用双层堆叠 LSTM 结构。每个 LSTM 单元通过遗忘门、输入门和输出门动态更新内部记忆状态，从而捕捉气象参数的非线性变化趋势，具体计算过程如公式（2-51）-（2-56）所示。

为了提升对关键时间步的响应能力，本文引入时间注意力机制，注意力权重 α_t 通过计算每个时间步隐藏状态 h_t 与上下文向量 q 的相似度获得：

$$[e_t = v^\top \tanh(W_h h_t + W_q q + b), \quad \alpha_t = \frac{\exp(e_t)}{\sum_{k=1}^L \exp(e_k)}] \quad (4-5)$$

其中 v , W_h , W_q , b 为可训练参数，最终的加权上下文向量 $\tilde{h}$ 为：

$$\tilde{h} = \sum_{t=1}^L \alpha_t h_t \quad (4-6)$$

在预测输出层，模型采用直接多步预测策略生成未来连续 $H = 3$ 小时的气象状态 $\hat{Y}_t$ ，并结合残差更新机制：

$$[\hat{Y}_t = Y_{t-1} + \Delta \hat{Y}_t, \quad \Delta \hat{Y}_t = f\theta(\tilde{h}_t)] \quad (4-7)$$

上式中， $\Delta \hat{Y}_t$ 由网络输出，通过残差映射获得对下一时间步的增量预测， $f\theta$ 表示网络参数化映射函数。该机制降低了高维特征映射的复杂度，同时有助于保持气象参数时间变化的连续性，从而在一定程度上缓解了传统数据驱动时序预测中的滞后问题。

传统气象预测模型多采用均方误差（MSE）或平均绝对误差（MAE）作为单一损失函数，主要从数值误差角度约束预测结果。然而，在蒸发波导环境下，温度、相对湿度和气压等气象参数之间并非相互独立，而是共同决定大气折射率及修正折射率分布，并进一步影响电磁波传播特性。为了兼顾预测精度与物理一致性，本文在 MSE 损失的基础上，引入折射率一致性约束和时序梯度约束，构建复合损失函数，其定义为：

$$L_{\text{total}} = \alpha L_{\text{MSE}} + \beta L_{\text{ref}} + \gamma L_{\text{grad}} \quad (4-8)$$

其中， α 、 β 和 γ 分别表示各损失项的权重系数。

（1）均方误差约束 L_{MSE}

$$L_{\text{MSE}} = \frac{1}{N_A N_F} \sum_{i=1}^{N_A} \sum_{j=1}^{N_F} (\hat{Y}_{i,j} - Y_{i,j})^2 \quad (4-9)$$

其中, N_A 表示气象观测点数量, N_F 表示预测变量的特征维数, $\hat{Y}_{i,j}$ 和 $Y_{i,j}$ 分别表示第 i 个气象观测点处第 j 个气象变量的预测值和真实值。该项是模型训练的基础约束, 用于保证预测结果在数值层面尽可能逼近观测数据。

(2) 大气折射率一致性约束 L_{ref}

本文分别利用预测值 $(\hat{T}, \widehat{RH}, \hat{P})$ 与真实值 (T, RH, P) 采用 (3-13) 式计算对应的修正折射率 M_{pred} 与 M_{true} , 并定义折射率一致性损失为

$$L_{\text{ref}} = \frac{1}{N_A} \sum_{i=1}^{N_A} (M_{\text{pred}}^{(i)} - M_{\text{true}}^{(i)})^2 \quad (4-10)$$

通过该项约束, 模型在优化单个气象变量预测值的同时, 还需尽可能保持温度、湿度和气压组合后的折射率结果与真实值一致, 从而提高预测结果对后续传播分析的适用性。

(3) 时序梯度约束 L_{grad}

除数值精度和物理一致性外, 气象参数的时间变化趋势同样会影响预测效果。蒸发波导环境中的气象要素常表现出明显的动态演化特征, 例如冷暖气流剧烈交汇或局部海区环境突变, 温度和湿度可能在短时间内发生快速变化。仅采用 MSE 损失时, 模型更容易得到相对平滑的预测结果, 难以准确跟踪突变过程, 并可能出现一定程度的预测滞后。为增强模型对变化趋势的刻画能力, 本文引入时序梯度约束。该约束并非直接比较完整预测序列的导数, 而是利用输入序列末端的历史变化率约束下一时刻预测增量, 使预测结果在方向和幅度上尽量与已有变化趋势保持一致。

设输入序列最后 k 个时刻的观测值为 $X_{T-k+1}, \dots, X_T$, 则真实历史变化率定义为

$$G_{\text{true}} = \frac{X_T - X_{T-k+1}}{k-1} \quad (4-11)$$

模型预测得到的下一时刻增量可表示为

$$G_{\text{pred}} = \hat{Y} - X_T \quad (4-12)$$

则时序梯度损失定义为

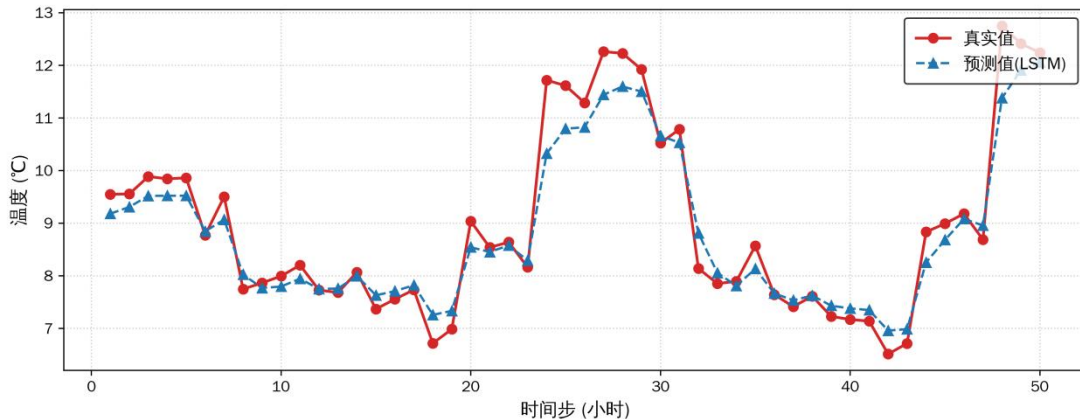
$$L_{\text{grad}} = \frac{1}{N_A N_F} \sum_{i=1}^{N_A} \sum_{j=1}^{N_F} (G_{\text{pred}}^{(i,j)} - G_{\text{true}}^{(i,j)})^2 \quad (4-13)$$

复合损失函数中各项权重需要结合损失量级和任务目标综合确定。本文通过预实验与验证集调参确定权重系数，最终设定为 $\alpha=1.0$ 、 $\beta=0.5$ 、 $\gamma=0.3$ 。模型训练阶段，三项损失函数联合参与反向传播以优化网络参数。通过这种方式，模型能够兼顾数值拟合、物理规律约束与动态变化趋势，从而有效提升蒸发波导环境下气象参数时序预测的精度与鲁棒性。

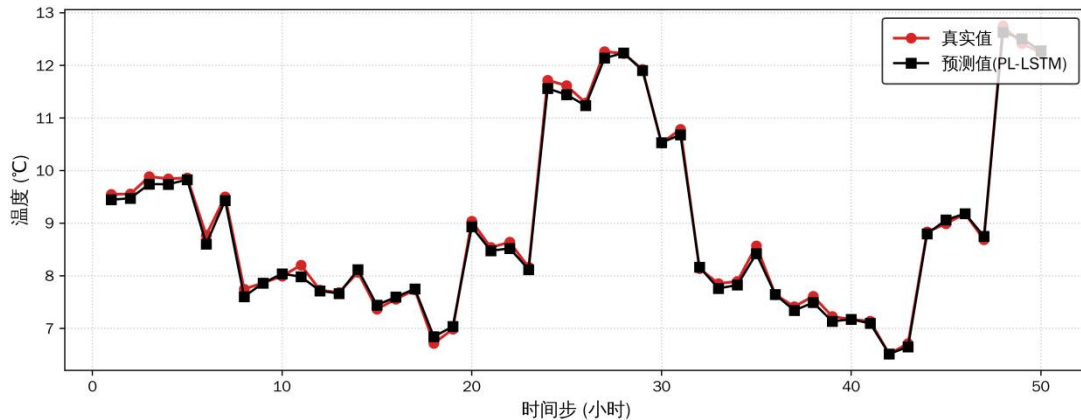
4.1.3 预测结果与分析

为验证所提基于物理信息约束的 LSTM 网络（PL-LSTM）在大气波导气象参数时序预测任务中的有效性，本节将其与传统数据驱动的 LSTM 模型进行了对比实验。为保证对比的合理性，基准 LSTM 模型的网络结构（包括空间与时间编码模块）与 PL-LSTM 保持一致，且仅采用 MSE 作为单一损失函数。相比之下，PL-LSTM 则引入了 4.1.2 节提出的复合物理约束指导模型训练。两组模型使用相同的 Adam 优化器，学习率设定为 0.001。训练 200 轮，早停轮数设为 20 轮，防止模型过拟合。

图 4-2 展示了两种模型在观测窗口内对温度序列的预测结果。由图 4-2(a)所示，传统 LSTM 模型虽然能够较好地拟合温度变化的整体趋势，但在多个关键时间转折点处仍表现出一定局限性。首先，预测曲线（蓝色虚线）相较于真实观测曲线（红色实线）存在一定程度的相位滞后现象，在温度上升或下降阶段均表现出约 1–2 个时间步的延迟。同时，该模型在极值区间的拟合能力也相对有限。在第 25–30 小时的高温区间及第 40 小时附近的低温区间，预测结果整体较为平滑，未能充分反映真实序列中的峰值与谷值变化。相比之下，如图 4-2(b)所示，PL-LSTM 模型在预测精度和相位一致性方面均有明显提升。模型预测曲线与真实观测曲线在整体趋势和局部变化上具有较高一致性，传统 LSTM 中的相位滞后现象也得到明显缓解。尤其在第 20–30 小时的快速波动阶段，PL-LSTM 能够较好地捕捉温度变化的突变特征及局部极值。上述结果表明，PL-LSTM 引入相关物理约束后，能够更充分地学习气象参数变化的潜在动力学规律，而不仅仅依赖历史数据的统计拟合。



(a) LSTM 模型预测结果图



(b) PL-LSTM 预测结果图

图 4-2 LSTM 与 PL-LSTM 的温度预测对比图

传统长短期神经记忆网络模型与本文提出的基于物理约束的长短期神经记忆网络 (PL-LSTM) 在测试集上的预测性能如表 4-2 所示。结果表明, PL-LSTM 在各项评估指标上均优于传统 LSTM 模型, 在大气波导气象参数预测任务中表现出更高的预测精度与鲁棒性。具体而言, PL-LSTM 的平均绝对误差由 0.3869 降至 0.1227, 降幅约 68.3%, 有效控制了预测的偏差幅度; 均方根误差降至 0.1569, 较传统模型降低约 74.3%, 表明该模型对极值附近的预测误差控制更具优势。此外, 决定系数 R^2 从 0.8624 提升至 0.9852, 说明 PL-LSTM 对气象参数演变趋势的拟合能力更强。

表 4-2 模型性能评估

方法	MAE	MAPE	RMSE	R^2
LSTM	0.3869	1.5507	0.6122	0.8624
PL-LSTM	0.1227	0.5485	0.1569	0.9852

根据上述预测结果, PL-LSTM 模型不仅在绝对误差和相对误差方面取得了明显改善, 同时也显著提升了气象参数时序变化趋势的拟合能力。这表明本文提出的基于物理信息约束的神经记忆网络模型能够有效捕捉大气波导环境下气象参数的演化规律, 为大气波导环境下气象参数的高精度预测提供了新的思路, 也为后续波导特征分析和相关应用研究提供了一定的模型支撑。

4.2 基于信道预测的同频干扰主动规避框架

4.2.1 总体框架设计

针对 TDD 系统中的大气波导同频干扰问题, 现有系统通常采用基于 RIM 框架的被动响应机制。具体而言, 只有当干扰导致受扰基站底噪明显上升、用户连接质量下降或出现大规模掉线时, 系统才会进行信令交互, 并下发控制指令, 例

如临时扩大保护间隔（GP）或调整天线电下倾角，以缓解干扰影响。这种被动规避的策略由于干扰检测和指令下发需要一定时间，系统干预通常在业务已经受影响后才开始执行，已经对现有通信系统造成了一定干扰。

为克服传统干扰抑制框架中“先受扰、后响应”的固有局限，本文在第 4.1 节气象时序预测模型和第三章物理驱动信道建模方法的基础上，提出一种基于信道预测的同频干扰主动规避框架，如图 4-3 所示。

所提框架由气象预测、气象剖面重构、干扰信道预测和网络控制执行四个模块构成。其中，气象预测模块利用 PL-LSTM 模型对未来时段的海表温度、相对湿度和气压等关键气象参数进行预测，生成离散气象时间序列。气象剖面重构模块针对实际观测点空间分布离散、难以直接满足传播计算需求的问题，通过空间插值方法构建沿传播路径的连续气象剖面。干扰信道预测模块将连续气象环境输入第三章提出的物理驱动神经网络信道模型，进而得到干扰链路的路径损耗、多径时延等关键传播参数。在此基础上，系统根据预测结果完成潜在同频干扰风险判定，并由网络控制执行模块调整 TDD 保护间隔，以确保在干扰实际到达前完成规避配置。

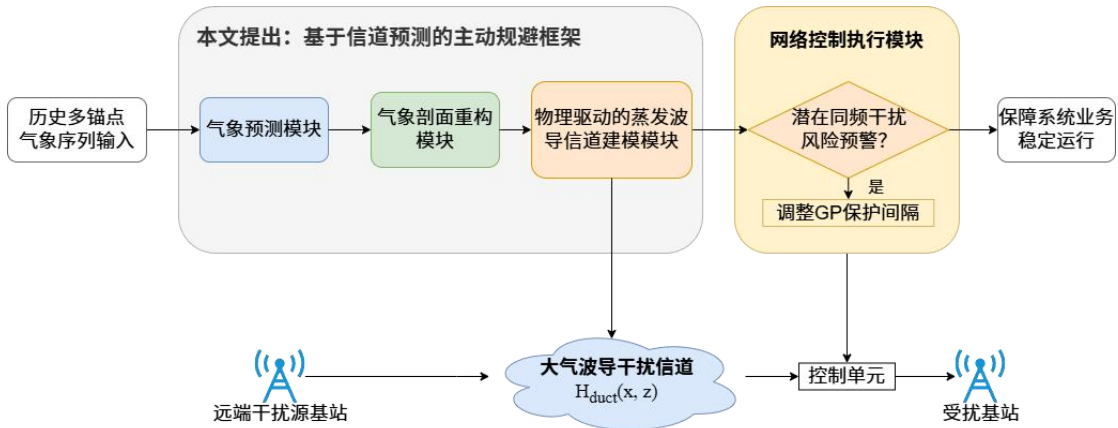


图 4-3 同频干扰主动规避抑制框架

4.2.2 主动规避策略

为将前述气象与信道预测结果进一步转化为网络调整策略，本文构建了一种面向 TDD 系统的同频干扰主动规避策略。该策略以未来时段内干扰链路的路径损耗和最大传播时延预测结果为依据，对潜在同频干扰风险进行提前判定，并在干扰实际到达受扰基站上行接收窗口前，完成保护间隔配置，从而缓解大气波导环境下远距离同频干扰对本地小区的影响。

为便于描述，本文将远端干扰基站至本小区受害基站的传播路径定义为干扰链路，将本小区用户终端至受害基站的上行传播路径定义为业务链路。在 TDD 系统中，远端施扰站的下行信号是否会对本地受扰站的上行接收造成实质影响，取决于两个条件：首先，远端信号能否以足够高的功率到达受扰基站。其次，该

信号的最大传播时延是否超出了当前系统保护间隔的覆盖范围。因此，本文将主动规避判定划分为干扰可达性判定和时延越界判定两个方面。

首先，在给定未来时刻 $t + \Delta$ 的气象分布条件下，利用第 4.1 节预测得到的气象参数和第三章所提出的 Transformer-CNN 信道模型，对干扰链路的路径损耗进行预测。设该时刻干扰链路的路径损耗为 $\hat{L}_l(t + \Delta)$ ，则受扰基站处的预测干扰接收功率可表示为：

$$\hat{P}_l(t + \Delta) = P_T^{(I)} + G_T^{(I)} + G_R^{(V)} - \hat{L}_l(t + \Delta) \quad (4-14)$$

其中， $P_T^{(I)}$ 表示远端施扰基站的发射功率， $G_T^{(I)}$ 和 $G_R^{(V)}$ 分别表示施扰基站发射天线增益和受扰基站接收天线增益。上式表明，在发射功率和天线参数已知的条件下，路径损耗决定了受扰基站处的干扰接收功率水平。

则干扰可达性判定可由下式表示：

$$C(t + \Delta) = \begin{cases} 1, & \hat{P}_l(t + \Delta) \geq P_{th} \\ 0, & \hat{P}_l(t + \Delta) < P_{th} \end{cases} \quad (4-15)$$

其中， P_{th} 为系统可容忍的干扰功率门限， $C(t + \Delta)$ 表示干扰链路在未来时刻的可达性判决结果。当 $C(t + \Delta) = 1$ 时，表明远端施扰信号在该时刻能够以足够强的功率到达受扰基站。当 $C(t + \Delta) = 0$ 时，则说明远端施扰信号虽然可能到达受扰基站，但其强度不足以对系统造成实际影响，因此无需触发主动规避。

设未来时刻 $t + \Delta$ 的最大传播时延预测值为 $\hat{\tau}_{max}(t + \Delta)$ ，当前系统保护间隔时长为 T_{GP} 。当 $\hat{\tau}_{max}(t + \Delta)$ 超出 T_{GP} 时，说明远端干扰链路已经超过了保护间隔覆盖范围，存在侵入上行有效接收窗口的风险。因此时延越界判定为：

$$D(t + \Delta) = \begin{cases} 1, & \hat{\tau}_{max}(t + \Delta) \geq T_{GP} \\ 0, & \hat{\tau}_{max}(t + \Delta) < T_{GP} \end{cases} \quad (4-16)$$

其中， $D(t + \Delta)$ 表示最大传播时延是否越过保护间隔的判决结果。

因此，本文将未来时刻的主动规避触发条件定义为

$$\mathcal{A}(t + \Delta) = C(t + \Delta) \cdot D(t + \Delta) \quad (4-17)$$

其中，当 $\mathcal{A}(t + \Delta) = 1$ 时，系统判定未来时刻存在同频干扰风险，需要提前调整保护间隔；当 $\mathcal{A}(t + \Delta) = 0$ 时，则维持原有帧结构配置。

考虑到实际系统中保护间隔通常不能连续任意调整，而需从标准配置集中进行选择，设系统可选的标准 GP 配置集合为

$$\mathcal{G} = \{T_{GP}^{(1)}, T_{GP}^{(2)}, \dots, T_{GP}^{(M)}\} \quad (4-18)$$

则主动规避策略的执行规则定义为：在满足干扰隔离要求的前提下，从标准配置集合中选择能够覆盖预测最大传播时延的最小保护间隔，即

$$T_{\text{GP}}^*(t+\Delta) = \min \left\{ T_{\text{GP}}^{(m)} \in \mathcal{G} \mid T_{\text{GP}}^{(m)} \geq \hat{\tau}_{\text{max}}(t+\Delta) \right\} \quad (4-19)$$

该式表明，系统并不追求一味扩大 GP，而是在标准允许的配置范围内，选择能够满足时延要求的最小保护间隔，以尽量减少对业务传输时域资源的占用。

4.2.3 仿真场景与参数配置

为了验证基于信道预测的同频干扰主动规避框架在真实通信系统中的有效性，本文构建了一个包含单个远端施扰基站与单个本地受扰基站的超视距 TDD 同频干扰场景，并在此基础上开展端到端系统仿真。仿真时间范围覆盖一次典型的大尺度强蒸发波导演化过程，相关环境参数由 ERA5 气象再分析资料生成，以尽可能反映海上蒸发波导条件下的时变传播特性。

框架系统仿真参数详情如表 4-2 所示。在系统参数设置上，本文采用 2.6 GHz 工作频段、30 kHz 子载波间隔（SCS）和 100 MHz 系统带宽。根据 5G NR 帧结构规范，30 kHz SCS 对应参数集序号 $\mu=1$ ，在正常循环前缀（Normal CP）条件下，每时隙包含 14 个 OFDM 符号，时隙长度为 0.5 ms，单个 OFDM 符号时长约为 $35.7\mu\text{s}$ 。基于此，本文将默认保护间隔配置为 2 个 OFDM 符号，对应默认 GP 时长约为 $71.4\mu\text{s}$ ，其等效保护距离约为 21.4 km。相比之下，本仿真场景中远端施扰基站与受扰基站间距长达 100 km，因此该场景具有发生跨保护间隔同频干扰的潜在风险。

表 4-3 主动规避框架系统仿真参数

名称	类型/参数
远端/受扰基站距离	100km
发射天线高度	15m
接收机高度	10m
系统工作频段	2.6GHz
默认保护间隔	2symbols
子载波间隔	30kHz
候选 GP 集合	{2, 4, 6, 8, 10, 12} symbols
干扰触发容限阈值	-94dBm
理想单小区吞吐量	500Mbps
系统带宽	100MHz
远端基站发射总功率	55dBm

在此仿真设置下，系统分别对“无干扰理想情况”、“传统告警触发的被动响应机制”以及“本文提出的主动规避策略”三种模式的运行状态进行了对比测

试。

4.2.4 仿真结果分析

图 4-4 给出了干扰链路路径损耗随时间的演化过程。受扰端预测干扰接收功率 $\hat{P}_I(t+\Delta)$ 由 (4-14) 式计算可得, 当 $\hat{P}_I(t+\Delta)$ 超过干扰触发门限 P_{th} 时, 系统判定该干扰链路处于有效可达状态。结合第三章的网络模型结果可知, 信道预测序列的平均绝对误差约为 1.029 dB。在 0–3h 内, 路径损耗普遍高于 140 dB, 信号衰减较为严重。自第 3 小时起, 受大气波导影响, 传播损耗迅速下降, 真实曲线与预测曲线均在第 4 小时左右低于触发阈值, 表明干扰信号强度明显增强, 链路转为可达状态。在 5–7h 内, 波导作用较强, 路径损耗维持在约 110 dB 的较低水平。第 7 小时后, 随着波导逐渐减弱, 路径损耗快速上升, 两条曲线在 8–9h 同步向上越过判阀门限, 干扰链路重新转为不可达状态。在 5–7h 内, 波导作用较强, 路径损耗维持在约 110 dB 的较低水平。第 7 小时后, 随着波导逐渐减弱, 路径损耗快速上升, 两条曲线在 8–9h 同步向上越过判阀门限, 干扰链路重新转为不可达状态。

总体来看, 虽然预测曲线与真实曲线在局部极值附近存在较小偏差, 但在波导形成和消退这两个决定链路状态切换的关键阶段, 二者均能在相近时刻跨越门限。说明所提模型准确地识别干扰链路可达状态的切换过程, 从而为后续主动规避机制的触发提供可靠参考。

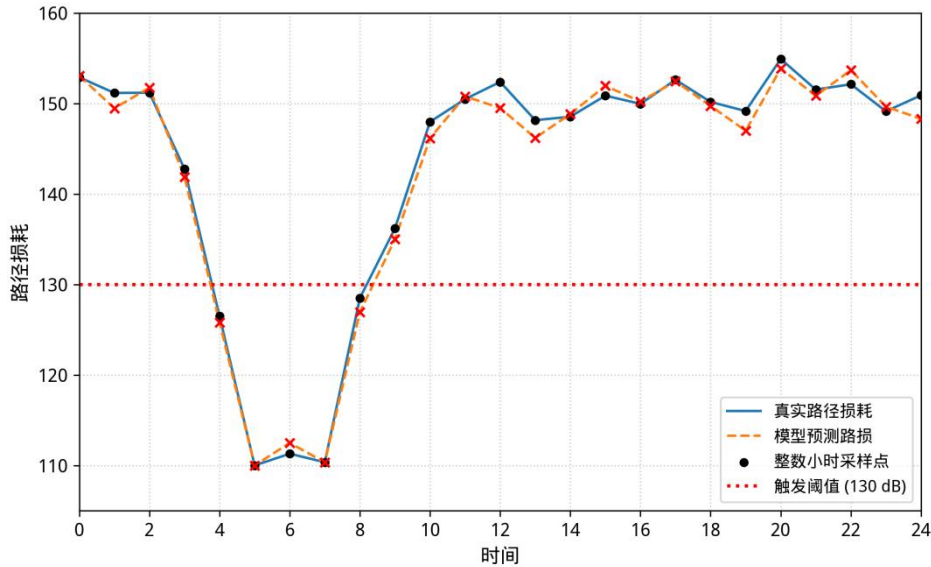


图 4-4 干扰链路路径损耗随时间演化结果

在链路可达的基础上, 系统进一步结合最大传播时延判断干扰最迟到达边界是否越过当前保护间隔。图 4-5 给出了有效可达区间内最大传播时延的演化过程。图中灰色区域代表了在无波导或波导较弱条件下, 链路未形成有效陷获传播, 接收端不存在满足判定条件的有效射线, 因此最大传播时延在该区间内不定义。可以看出, 在波导增强阶段, 干扰链路不仅在功率上处于有效可达状态, 其最大传播时延也明显超出默认 GP 的覆盖范围, 因此系统需在候选等效 GP 配置集合中选择更长的保护间隔, 避免对本地小区上行信号造成干扰。

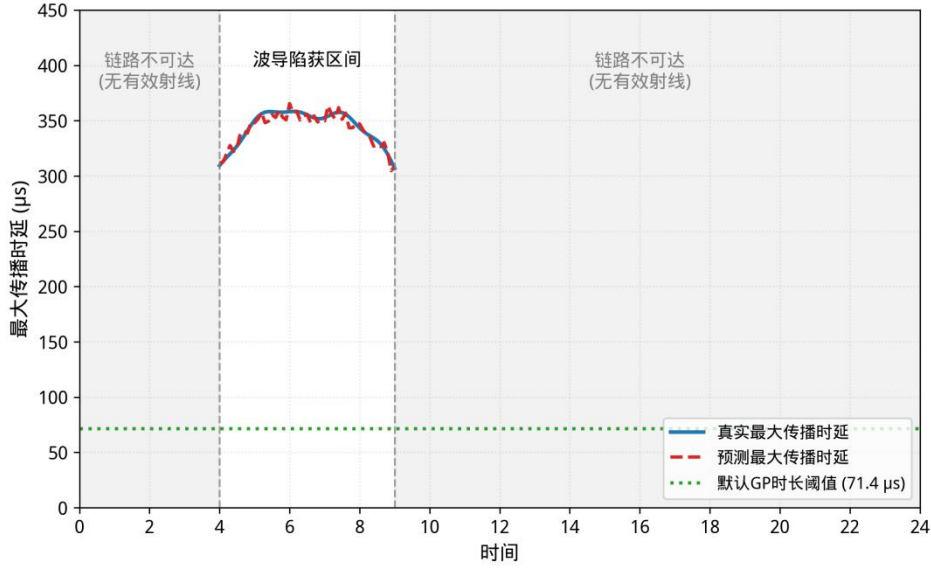


图 4-5 干扰链路最大传播时延随时间演化结果

为评估 GP 配置调整 and 同频干扰对业务能力的影响，本文采用基于时域资源损失与干扰影响系数的吞吐量模型。如下式所示。图 4-6 给出了三种机制下系统端到端吞吐量的对比结果。

$$N_{UL}(t) = N_{UL} - \Delta N_{GP}(t) \quad (4-20)$$

$$R(t) = R_{ideal} \times \frac{N_{eff}(t)}{N_{ref}} \times \eta_I \quad (4-21)$$

其中， R_{ideal} 为理论峰值吞吐量 500 Mbps， N_{UL} 为原始上行符号数， $\Delta N_{GP}(t)$ 为 GP 扩展的符号数， η_I 为干扰影响系数。当系统中不存在同频干扰时，取 $\eta_I = 1$ 。反之，本文取 $\eta_I = 0.12$ ，以此定量表征干扰对系统传输能力的影响程度。

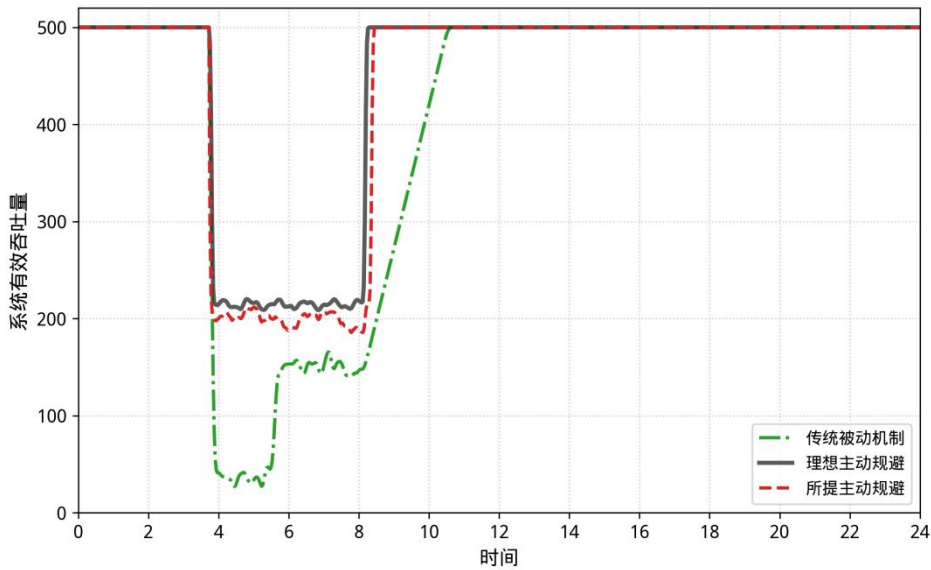


图 4-6 系统吞吐量随时间演化结果

由图 4-6 可知,传统被动机制在波导形成初期仍采用默认的 2 符号 GP 配置,导致远端干扰信号越过保护边界并进入上行接收窗口。在该条件下,系统吞吐量由 500 Mbps 降至 10–60 Mbps。相比之下,本文提出的主动规避机制可在干扰到达前将 GP 扩展至 10 符号,从而抑制同频干扰。尽管 GP 扩展会占用部分时域资源,使吞吐量下降至约 200 Mbps,但其性能仍明显优于传统被动机制。需要指出的是,本文所提框架以预测结果为依据进行触发判定,因此其吞吐量曲线与理论上界之间存在一定预测偏差。但从总体结果看,该偏差较为有限,所提机制仍能稳定地保持接近理论上界的吞吐水平,说明本文提出的基于预测的主动规避策略具有较好的实际应用效果。

4.3 本章小结

本章针对蒸发波导条件下跨基站远距离同频干扰响应滞后的问题,提出了一种基于信道特征预测的主动规避框架。首先,基于 ERA5 再分析数据构建多观测点气象时空特征张量,并设计融合折射率一致性约束和时序梯度约束的 PL-LSTM 模型,实现未来气象参数的多步预测。实验结果表明,PL-LSTM 在未来 3 h 气象序列预测任务中的平均绝对误差为 0.1227,优于传统 LSTM,可为后续传播状态预测提供输入。在此基础上,结合第三章建立的物理机理驱动的 Transformer-CNN 信道建模网络模型,对未来时段干扰链路的路径损耗和最大传播时延进行预测,并完成干扰风险判定。最后,依据最小保护间隔准则调整 TDD 帧结构,实现干扰形成前的资源预配置。仿真结果表明,所提框架能够降低蒸发波导高发时段的远端同频干扰影响,并提升网络容量与业务连续性,实现由被动响应向主动规避的干扰抑制方式转变。

第五章 结论

5.1 工作总结

在 5G/6G 时分双工 (TDD) 移动通信系统中, 基站主要依赖设置保护间隔来隔离上下行时隙, 以抑制同频干扰。该机制的有效性建立在标准大气传播的衰减规律之上。然而, 在海上通信场景中, 海面附近高湿空气与上层较干空气之间形成明显湿度梯度, 使大气修正折射率随高度快速下降, 极易出现蒸发波导效应。这一现象会导致电磁波发生陷获传播, 显著降低传播损耗。这种超视距传输特性使得远端基站的干扰信号极易突破保护间隔的有效距离, 进而落入本地基站的上行接收窗口。这类交叉时隙干扰会严重污染上行子帧, 导致系统解调性能恶化与吞吐量骤降。

针对大气波导效应引发的超视距同频干扰问题, 3GPP 标准引入了 RIM 远端干扰管理框架, 该框架通过基站间的参考信号交互实现干扰检测, 并在确认干扰后触发相应的回退或规避机制。尽管 RIM 提供了一套标准化的干扰处理流程, 但其本质上仍属于被动规避策略, 依赖于干扰发生后的事后检测。在干扰检测与信令交互的期间, 系统通信质量往往已经受损, 且复杂的信令流程亦会带来额外的网络开销与处理时延。因此, 急需突破传统框架被动响应的局限, 构建基于干扰预测的主动规避框架, 从根本上保障复杂海况下通信系统的可靠性。

实现主动规避的前提, 是对未来时刻的信道特征进行快速、准确的预测。传统大气波导信道建模主要依赖抛物方程法和射线追踪法等数值方法。这类方法虽具有较高精度, 但单次计算往往需要耗费较长时间, 难以满足实时预测需求。近年来已有研究采用深度学习方法开展大气波导信道建模, 以降低传统数值方法的计算开销并提高推理效率。然而, 这类方法大多基于气象参数在水平方向均匀分布的假设展开建模。在实际蒸发波导环境中, 温度、湿度等气象参数沿传播路径往往呈现水平非均匀性, 若仍采用均匀假设, 会引入较大的预测误差。

基于上述分析, 现有大气波导信道建模与同频干扰抑制研究仍存在计算效率不足、对水平非均匀气象特征刻画不充分, 以及缺乏面向同频干扰的主动规避框架等问题。针对现有问题, 本文围绕非均匀蒸发波导环境下的信道建模、气象时序预测和干扰主动规避展开研究, 主要工作如下:

(1) 水平非均匀蒸发波导信道数据集的构建。为克服传统大气分布均匀假设的局限, 本文首先建立了水平非均匀的气象分布生成模型。采用一阶马尔可夫链表征温度、湿度、气压和风速等气象参数沿传播路径的演化过程。在此基础上, 利用 NPS 蒸发波导模型得到二维修正折射率剖面, 再通过宽角抛物方程求解电

磁波传播过程, 获得覆盖 0~100 km 传播距离和 0~100 m 接收高度范围的二维路径损耗矩阵。同时, 采用射线追踪方法提取多条传播路径, 进而得到最大传播时延特征。最终构建的数据集覆盖了不同波导强度和多种气象条件, 能够为后续深度学习模型训练提供具有物理一致性的样本。

(2) 提出并验证了物理机理驱动的 Transformer-CNN 的信道建模网络模型。在特征提取层面, Transformer 分支借助多头自注意力机制, 对沿传播路径分布的气象序列进行建模, 以充分提取长距离的空间依赖关系。而 CNN 分支则用于提取二维路径损耗的多径干涉细节, 增强模型对大气波导异常结构的表征能力。为进一步增强细节特征提取, 网络融合了通道与空间双重注意力机制, 对不同气象参数的贡献度及核心干涉区域进行自适应加权。最终, 通过多任务解码模块, 模型能够同步输出路径损耗的二维空间分布以及最大传播时延的预测结果。实验结果表明, 所提模型在 MAE、MSE 和 R^2 等各项评价指标上均显著优于 DNN、FNN 和 LSTM 等基准模型。此外, 本文通过消融实验证实了网络结构的合理性。上述结果说明, 本文提出的 Transformer-CNN 模型能够较好兼顾全局特征提取与局部细节刻画, 为水平非均匀蒸发波导信道建模提供了一种有效手段, 并可为后续海上无线通信系统的系统设计与性能优化提供参考。

(3) 构建了基于物理约束的气象参数时序预测网络 PL-LSTM。准确的信道预测依赖于前置气象参数的输入精度。为此, 本文利用 ERA5 再分析数据构建了多观测点气象时空特征张量, 并在此基础上提出了一种基于物理约束的时序预测网络 PL-LSTM。在训练损失函数中, 本文创新性地引入了大气折射率物理一致性约束与演化趋势梯度约束。该设计有效缓解了传统数据驱动时序预测中的“相位滞后”现象, 还在极端气象突变点展现出极强的预测鲁棒性。实验结果表明, PL-LSTM 的各项评估指标均优于传统 LSTM 模型, 实现了大气波导环境下气象参数的高精度预测, 从而为后续的信道建模与干扰规避策略提供了可靠的前置支撑。

(4) 设计并实现了基于信道特征预测的同频干扰主动规避框架。依托跨域环境感知与 PL-LSTM 模型提前获取的气象及信道演变趋势, 搭建了一套从被动防御向主动规避转变的干扰抑制体系。该框架能够在远端干扰信号跨越保护间隔实际形成干扰前, 精准评估路径损耗与时延的越界风险, 并动态协同基站的 MAC 层与 PHY 层触发预先干预策略。仿真实验表明, 在典型蒸发波导干扰场景下, 尤其是在凌晨 4 时至 8 时波导效应较强的时段, 传统机制因响应滞后造成的平均吞吐量损失约为 43%; 采用本文提出的主动规避方法后, 系统平均吞吐量可维持在理论峰值的 93% 以上, 通信中断时长也由累计约 4 小时降至 0。

5.2 未来展望

综上所述,本课题针对非均匀大气条件下的蒸发波导信道建模及同频干扰主动规避技术完成了预期的研究任务,但在以下方面仍有改进之处:

(1) 本课题在开展非均匀蒸发波导信道建模时,主要关注传播路径上气象要素的水平变化特征,对海面粗糙度(如海浪起伏)引起的电磁波散射影响考虑不足。后续研究可在抛物方程模型中引入动态海面边界条件,以刻画海面形态变化对电磁传播的影响,并进一步探索深度学习方法对复杂粗糙面散射特性的建模能力。

(2) 本课题中信道建模网络的训练与验证主要基于数值仿真生成的数据开展,后续研究可引入实测信号对模型进行补充验证与参数修正,以提升模型在真实传播环境中的适用性与可靠性。

(3) 本课题的研究场景主要针对单干扰源与单受扰站之间的典型链路,而实际 5G/6G 网络环境中往往存在多源干扰叠加的情况。后续研究可将现有的主动规避框架扩展至多小区组网场景。

参考文献

- [1] Xiao Y, Ye Z, Wu M, et al. Space-air-ground integrated wireless networks for 6G: Basics, key technologies, and future trends[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2024, 42(12): 3327-3354.
- [2] Banafaa M, Muqaibel A H. Tropospheric ducting: A comprehensive review and machine learning-based classification advancements[J]. IEEE Access, 2025, 13: 22510-22534.
- [3] 周朋. 蒸发波导环境下海上超视距通信应用研究[J]. 舰船科学技术, 2017, 39(3): 135-139.
- [4] Liu F, Pan J, Zhou X, et al. Atmospheric ducting effect in wireless communications: Challenges and opportunities[J]. Journal of Communications and Information Networks, 2021, 6(2): 101-109.
- [5] Dong C, Li L, Wu Z. The analysis on offshore atmospheric duct with parabolic equation method[J]. Dianzi Keji/ Electronic Science and Technology, 2010, 23(11).
- [6] Mao Q, Hu F, Hao Q. Deep learning for intelligent wireless networks: A comprehensive survey[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2018, 20(4): 2595-2621.
- [7] 3GPP. NR; Radio Resource Control (RRC); Protocol Specification: 3GPP TS 38.331 V16.21.0[S]. Sophia Antipolis: 3rd Generation Partnership Project, 2025.
- [8] Wang H, Ma B, Jiao L, et al. The analysis on distribution characteristics of atmospheric ducts based on ECMWF reanalysis data[J]. Acta Meteorologica Sinica, 2021, 79(3): 521-530.
- [9] Huang L, Zhao X, Liu Y. The statistical characteristics of atmospheric ducts observed over stations in different regions of American mainland based on high-resolution GPS radiosonde soundings[J]. Frontiers in Environmental Science, 2022, 10: 946226.
- [10] Yang X, Li L, Lin L, et al. Statistical Analysis of Atmospheric Ducts in the Yellow and Bohai Seas of China and Study of Their Electromagnetic Wave Propagation Characteristics[J]. Atmosphere, 2024, 15(9): 1041.
- [11] Yang N, Su D, Wang T. Atmospheric ducts and their electromagnetic propagation characteristics in the Northwestern South China Sea[J]. Remote Sensing, 2023, 15(13): 3317.
- [12] Yang N, Su D, Sun L, et al. Lower atmospheric ducts over the South China Sea

- related to the monsoon, atmospheric, and ocean conditions based on ECMWF reanalysis data[J]. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 2024, 41(4): 393-408.
- [13] Zaidi K S, Hina S, Jawad M, et al. Beyond the horizon, backhaul connectivity for offshore IoT devices[J]. *Energies*, 2021, 14(21): 6918.
- [14] Zhang H, Zhou T, Xu T, et al. Statistical modeling of evaporation duct channel for maritime broadband communications[J]. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2022, 71(10): 10228-10240.
- [15] Zhao X, Yang P, Zhou F, et al. Comparison of evaporation duct height statistics based on surface bulk measurements over Yongxing Island[J]. *IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters*, 2023, 22(6): 1306-1310.
- [16] Yang F, Yang K, Shi Y, et al. The effects of rainfall on over-the-horizon propagation in the evaporation duct over the South China Sea[J]. *Remote Sensing*, 2022, 14(19): 4787.
- [17] Yee Hui L, Dong F, Meng Y S. Near sea-surface mobile radiowave propagation at 5 GHz: Measurements and modeling[J]. *Radioengineering*, 2014, 23(3): 824-830.
- [18] Zhou H, Wang J, Sun Q, et al. A ray-optics approach for evaporation duct channel modeling[C]//2018 10th International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP). IEEE, 2018: 1-6.
- [19] Shu B, Zhang W, He Y, et al. Application of ray tracing for beyond-line-of-sight maritime communication in evaporation ducts[C]//2023 International Wireless Communications and Mobile Computing (IWCMC). IEEE, 2023: 1034-1039.
- [20] Gao M, Wei Y, Guo L, et al. Atmospheric Duct 3D Propagation Model of Electromagnetic Wave Based on Ray Tracing Method[C]//2021 13th International Symposium on Antennas, Propagation and EM Theory (ISAPE). IEEE, 2021: 1-3.
- [21] Sun F, Zhu Q, Wang H, et al. Positioning Correction for TDOA system in Atmospheric Duct by Using Ray Tracing[C]//2024 14th International Symposium on Antennas, Propagation and EM Theory (ISAPE). IEEE, 2024: 1-4.
- [22] FORSBERG E. Ray-Based Modeling of EM Propagation in a Dynamic Evaporation Duct[D]. Uppsala: Uppsala University, 2025: 53.
- [23] Hardin R H. Application of the split - step Fourier method to the numerical solution of nonlinear and variable coefficient wave equations[J]. *SAIM Rev.*, 1973, 15: 423.
- [24] Dinc E, Akan O B. Channel model for the surface ducts: Large-scale path-loss,

- delay spread, and AOA[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2015, 63(6): 2728-2738.
- [25] Ozgun O, Sahin V, Erguden M E, et al. PETOOL v2. 0: Parabolic equation toolbox with evaporation duct models and real environment data[J]. Computer physics communications, 2020, 256: 107454.
- [26] Shuai L S, Lei L, Rui Z, et al. A three - dimensional parabolic equation with fast reordered - alternate direction decomposition in atmosphere duct environment[J]. IET Microwaves, Antennas & Propagation, 2024, 18(7): 537-551.
- [27] Jin-Peng Z, Yu-Shi Z, Zhen-Sen W, et al. Inversion of regional range-dependent evaporation duct from radar sea clutter[J]. Acta Physica Sinica, 2015, 64(12).
- [28] Jin T, Cho J, Jang D, et al. Prediction of atmospheric duct conditions from a clutter power spectrum using deep learning[J]. Remote Sensing, 2024, 16(4): 674.
- [29] Cui M Y, Zhang Y. Deep learning method for evaporation duct inversion based on GPS signal[J]. Atmosphere, 2022, 13(12): 2091.
- [30] Huang L F, Liu C G, Wu Z P, et al. Comparative analysis of intelligent optimization algorithms for atmospheric duct inversion using Automatic Identification System signals[J]. Remote Sensing, 2023, 15(14): 3577.
- [31] Han J, Wu J, Zhang L, et al. A classifying-inversion method of offshore atmospheric duct parameters using AIS data based on artificial intelligence[J]. Remote Sensing, 2022, 14(13): 3197.
- [32] Wang J, Zhao X, Zou J, et al. Investigating the temporal and spatial characteristics of lower atmospheric ducts in the Arctic via long-term numerical simulations[J]. Atmosphere, 2024, 16(1): 11.
- [33] Yang C, Wang J, Shi Y. A multi-dimensional deep-learning-based evaporation duct height prediction model derived from MAGIC data[J]. Remote Sensing, 2022, 14(21): 5484.
- [34] Ji H, Guo L, Zhang J, et al. Edh-STNet: An evaporation duct height spatiotemporal prediction model based on Swin-UNET integrating multiple Environmental Information Sources[J]. Remote Sensing, 2024, 16(22): 4227.
- [35] Shu B, Zhang W, Chen Y, et al. Path loss prediction in evaporation ducts based on deep neural network[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2023, 23(2): 798-802.
- [36] Zhang H, Zhou T, Xu T, et al. FNN-based prediction of wireless channel with atmospheric duct[C]//ICC 2021-IEEE International Conference on Communications.

- IEEE, 2021: 1-6.
- [37] Wei Z, Wu J, Yin B, et al. Atmospheric duct propagation loss prediction based on time convolution network (TCN)[C]//2022 International Conference on Wireless Communications, Electrical Engineering and Automation (WCEEA). IEEE, 2022: 152-158.
- [38] Ye J, Wu J, Shan L, et al. Atmospheric Duct Prediction Based on LSTM for Over-the-Horizon Propagation Loss in Marine Evaporation Ducts[C]//2025 6th International Conference on Internet of Things, Artificial Intelligence and Mechanical Automation (IoTAIMA). IEEE, 2025: 495-498.
- [39] Wang S, Yang K, Shi Y, et al. Prediction of over-the-horizon electromagnetic wave propagation in evaporation ducts based on the gated recurrent unit network model[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2023, 71(4): 3485-3496.
- [40] Dang M, Wu J, Cui S, et al. Multiscale decomposition prediction of propagation loss in oceanic tropospheric ducts[J]. Remote Sensing, 2021, 13(6): 1173.
- [41] Trabelsi N, Fourati L C, Chen C S. Interference management in 5G and beyond networks: A comprehensive survey[J]. Computer Networks, 2024, 239: 110159.
- [42] 孙天宇,周婷,杨旻. TD-LTE 网络中大气波导干扰的分析与预测[J]. 中兴通讯技术,2018,24(2):19-24. DOI:10.3969/j.issn.1009-6868.2018.02.005.
- [43] 赵飞龙. 5G 大气波导干扰形成条件及其规避方法研究[J]. 电波科学学报, 2021, 36(1): 109-115, 126.
- [44] 李玉洁. 5G 远端干扰分析与解决方案研究[J]. 电信科学, 2024, 38(6): 164-171.
- [45] Yang K, Wu Z, Guo X, et al. Estimation of co-channel interference between cities caused by ducting and turbulence[J]. Chinese Physics B, 2022, 31(2): 024102.
- [46] Yang K, Guo X, Wu Z, et al. Using multi-source real landform data to predict and analyze intercity remote interference of 5g communication with ducting and troposcatter effects[J]. Remote Sensing, 2022, 14(18): 4515.
- [47] 宋心刚, 李行政, 赵志民, 等. 5G 大气波导干扰分析与测试[J]. 电信科学, 2024, 38(1): 112-120.
- [48] Shen A, Zhang Y, Guo B, et al. Monitoring and avoidance of atmospheric duct on interference optimization in TD-LTE system[C]//International Conference On Signal And Information Processing, Networking And Computers. Singapore: Springer Singapore, 2017: 36-45.
- [49] Ku S, Lee K, Lee C. Interference Mitigation between Remote Base Stations[C]//2023 International Conference on Electronics, Information, and

- Communication (ICEIC). IEEE, 2023: 1-4.
- [50] Wei M, Xie W, Zhang G. Research based on remote interference management[C]//2021 International Wireless Communications and Mobile Computing (IWCMC). IEEE, 2021: 1760-1765.
- [51] 汪汀岚, 高峰, 吕沛锦, 等. 5G 远端干扰管理功能研究与智能网络优化[J]. Telecommunications Science, 2023, 39(11).
- [52] 王晓云, 邓伟, 张龙, 等. 基于特征建模的 TDD 系统大气波导干扰控制体系研究[J]. 电信科学, 2024, 38(11): 11-23.
- [53] Sun T, Zhou T, Xu H, et al. A random forest-based prediction method of atmospheric duct interference in TD-LTE networks[C]//2017 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps). IEEE, 2017: 1-6.
- [54] Perera P, Xia K, Yassine J, et al. Research on Atmospheric Duct Interference Model based on CNN-GRU[C]//2024 17th International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering (ICACTE). IEEE, 2024: 69-73.
- [55] Perera P L, Xia K, Wang T, et al. Optimized Deep Learning for Reliable Atmospheric Duct Interference Prediction in Radar and Communication System[J]. International Journal of Communication Systems, 2025, 38(17): e70290.
- [56] Guo B, Zhang L, Guo J, et al. Atmospheric duct interference identification and avoidance in NR TDD network[C]//International Conference On Signal And Information Processing, Networking And Computers. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023: 276-284.
- [57] Muralitharan R, Jayasinghe U, Ragel R G. Machine learning based atmospheric duct interference evaluation in td-lte networks[C]//2023 IEEE 17th International Conference on Industrial and Information Systems (ICIIS). IEEE, 2023: 377-382.
- [58] Muralitharan R, Jayasinghe U, Ragel R G, et al. Machine Learning and Deep Learning-Based Atmospheric Duct Interference Detection and Mitigation in TD-LTE Networks[J]. Future Internet, 2025, 17(6): 237.
- [59] Grimes N G, Hackett E E. Examining constants in the Paulus-Jeske evaporation duct model[C]//2014 United States National Committee of URSI National Radio Science Meeting (USNC-URSI NRSM). IEEE, 2014: 1-1.
- [60] Babin S M, Young G S, Carton J A. A new model of the oceanic evaporation duct[J]. Journal of applied meteorology, 1997, 36(3): 193-204.
- [61] Newton D A. COAMPS™ modeled surface layer refractivity in the roughness and evaporation duct experiment[J]. 2001", 2003 (62p (2003)).

- [62] 吴佳静, 张金鹏, 张玉石, 等. 基于深度学非均匀蒸发波导反演方法研究[J]. 电波科学学报, 2023, 38(4): 665-672.